1. Giới thiệu tổng quan

1.1 Khái niệm bộ phận E-commerce

Trong một doanh nghiệp, bộ phận Ecommerce hay còn gọi là thương mại điện tử là bộ phận chuyên trách quản lý, vận hành và phát triển toàn bộ hoạt động bán hàng, marketing và dịch vụ khách hàng trên các kênh trực tuyến như website, sàn thương mại điện tử, app, mạng xã hội. Bộ phận này là đơn vị tổ chức nội bộ, chịu trách nhiệm biến chiến lược kinh doanh số của công ty thành hoạt động thực tế: từ lên kế hoạch doanh thu, vận hành gian hàng, chạy quảng cáo, chăm sóc khách hàng, đến phối hợp với kho vận và IT để đảm bảo trải nghiệm mua sắm online trơn tru.

Bộ phận Ecommerce thường đảm nhiệm các đầu việc liên quan đến việc vận hành sàn thương mại điện tử như chiến lược và quản trị kênh thương mại, vận hành gian hàng, quảng cáo và tăng trưởng, chăm sóc khách hàng, kho vận và dữ liệu. Ở một số công ty, bộ phận Ecommerce kiêm luôn cả việc phát triển website, app và tích hợp hệ thống như ERP, CRM hoặc làm vực trực tiếp với phòng IT để thực hiện các đầu việc này.

1.2 Giới thiệu hệ thống

1.2.1. Khái niệm về hệ thống quản lý E-commerce

Hệ thống quản lý E-commerce (E-commerce Management System) có thể được hiểu là tập hợp các phần mềm, dữ liệu và quy trình công nghệ được sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hoạt động kinh doanh trực tuyến. Hệ thống thường bao gồm các chức năng như quản lý sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, đơn hàng, tồn kho, vận chuyển, thông tin khách hàng và phân tích dữ liệu. Các thành phần này được kết nối với nhau nhằm hỗ trợ quá trình xử lý giao dịch và quản lý hoạt động kinh doanh một cách đồng bộ.

Về quy trình hoạt động, hệ thống E-commerce hỗ trợ khách hàng từ quá trình tìm kiếm và lựa chọn sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, thanh toán và đặt hàng; sau đó hệ thống tiếp tục xử lý đơn hàng, cập nhật tồn kho, thực hiện các hoạt động giao hàng và hỗ trợ sau bán hàng. Việc tích hợp các chức năng này giúp doanh nghiệp tập trung dữ liệu và tự động hóa nhiều hoạt động trong quá trình vận hành thương mại điện tử.

1.2.2. Sự cần thiết của hệ thống quản lý đối với hoạt động của bộ phận E-commerce

Hành vi mua sắm của người tiêu dùng trong những năm gần đây đã ngày càng chứng minh giá trị của thương mại điện tử trong việc trở thành một kênh kinh doanh quan trọng với doanh nghiệp, thay vì chỉ đóng vai như một kênh phụ bổ trợ cho hoạt động bán hàng truyền thống. Theo cục Thương mại điện tử và kinh tế số, quy mô thị trường thương mại điện tử năm 2025 đạt khoảng 31 tỷ USD, tăng 25,5% so với năm

trước và chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ. Sự tăng trưởng của thị trường là một yếu tố quan trọng kéo theo tổng số lượng khách hàng, đơn hàng, sản phẩm và giao dịch tăng trưởng mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc số lượng dữ liệu mà doanh nghiệp xử lý ngày càng lớn. Ngoài ra, theo E-Commerce Trends Report 2025: Business Edit của DHL, hoạt động của thương mại điện tử nay không còn giới hạn ở một website bán hàng duy nhất mà ngày càng triển khai trên các nền tảng khác với hơn 63% doanh nghiệp E-commerce toàn cầu đang bán hàng trên ít nhất ba nền tảng trực tuyến. Những dữ liệu trên đã chứng minh hoạt động của bộ phận E-commerce ngày càng mang tính đa kênh, đòi hỏi doanh nghiệp phải phối hợp đồng thời dữ liệu về sản phẩm, giá bán, đơn hàng, tồn kho, khách hàng và hoạt động giao nhận giữa nhiều hệ thống khác nhau.

Sự mở rộng về quy mô và số lượng kênh bán hàng đồng nghĩa với sự phức tạp ngày càng lớn, nhất là trong hoạt động quản lý. Một trong những vấn đề lớn của E-Commerce là làm sao để duy trì thông tin tồn kho chính xác giữa các kênh. Hơn 38% nhà bán lẻ cho rằng tình trạng sản phẩm hết hàng là nguyên nhân chính dẫn đến việc khách hàng từ bỏ giỏ hàng. Không chỉ có thể, DHL cũng chỉ ra rằng khả năng quản lý quá trình thực hiện đơn hàng, giao nhận và đổi trả cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chuyển đổi khách hàng. Trong một khảo sát người tiêu dùng tại khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, DHL ghi nhận 77% người mua trực tuyến sẽ từ bỏ giao dịch nếu phương thức giao hàng họ mong muốn không được cung cấp, trong khi 75% sẽ rời bỏ giao dịch nếu quy trình trả hàng không đáp ứng kỳ vọng. Vấn đề trong quản lý thông tin và phối hợp vận hành không chỉ tạo ra chi phí nội bộ mà còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến doanh thu và trải nghiệm của khách hàng.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu học thuật cũng cho thấy khả năng tích hợp thông tin là một yếu tố quan trọng trong hoạt động bán lẻ đa kênh. Theo nghiên cứu của Song, Song và Sun trên 243 nhà bán lẻ cho thấy năng lực tích hợp thông tin và tích hợp tổ chức có ảnh hưởng đáng kể đến mức độ tích hợp chuỗi cung ứng, trong khi một chuỗi cung ứng được tích hợp tốt có tác động đáng kể đến hiệu quả tài chính của các nhà bán lẻ omnichannel. Tương tự, nghiên cứu của Jones và cộng sự trên 152 nhà bán lẻ cho thấy các doanh nghiệp triển khai đầy đủ nhóm dịch vụ omnichannel có mức độ tích hợp cao đạt kết quả tốt hơn về doanh số, tăng trưởng, vị thế cạnh tranh và doanh số trực tuyến so với những doanh nghiệp chỉ triển khai một phần hoặc không triển khai các dịch vụ này. Trong bối cảnh Việt Nam, nghiên cứu trên 144 doanh nghiệp cũng cho thấy tích hợp thông tin và tích hợp quy trình có thể đóng góp vào hiệu quả kinh tế thông qua việc tăng cường khả năng tích hợp với các bên bên ngoài doanh nghiệp.

Ngoài việc hỗ trợ vận hành, một hệ thống quản lý còn cần thiết để doanh nghiệp đo lường và kiểm soát hiệu quả hoạt động E-commerce. Choong và Bacon (2024) cho rằng việc chỉ sử dụng các chỉ tiêu tài chính truyền thống là chưa đủ để

đánh giá hoạt động thương mại điện tử vì doanh nghiệp còn phải theo dõi các yếu tố như lưu lượng truy cập, hoạt động trên mạng xã hội, độ tin cậy của thanh toán và nhiều chỉ số phi tài chính khác. Do đó, việc xây dựng một hệ thống thông tin quản lý chuyên biệt cho bộ phận E-commerce là cần thiết nhằm tích hợp dữ liệu từ nhiều kênh bán hàng, cung cấp một nguồn dữ liệu thống nhất, hỗ trợ quản lý sản phẩm – giá – tồn kho – đơn hàng – giao nhận – đổi trả, tự động hóa các hoạt động lặp lại và tổng hợp các chỉ số thành báo cáo, dashboard phục vụ việc ra quyết định. Qua đó, doanh nghiệp có thể giảm sai lệch thông tin, nâng cao khả năng phối hợp giữa các bộ phận, phản ứng nhanh hơn trước biến động thị trường, cải thiện trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động E-commerce.

1.3 Giới thiệu loại công ty giả định của hệ thống

Hệ thống được thiết kế cho doanh nghiệp sản xuất và phân phối bán lẻ dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe sở hữu thương hiệu riêng, kết hợp chuỗi nhà thuốc đạt chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc và hệ thống phân phối trực tuyến. Doanh nghiệp định hướng phát triển mô hình bán lẻ dược phẩm đa kênh, trong đó các nền tảng thương mại điện tử đóng vai trò là kênh mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận các sản phẩm thuốc không kê đơn, thực phẩm chức năng, vitamin và thiết bị y tế gia đình một cách nhanh chóng, an toàn và minh bạch.

Quy mô công ty giả định từ 250 đến 350 nhân sự toàn diện, trong đó Bộ phận Thương mại điện tử gồm 25 đến 40 nhân viên chuyên trách. Do đặc thù ngành hàng chăm sóc sức khỏe là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp tập trung chuẩn hóa hệ thống quản lý nhằm bảo đảm kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản nhiệt độ và tính tuân thủ pháp lý y tế xuyên suốt hành trình mua hàng trực tuyến của người bệnh.

Sứ mệnh của công ty là mang đến các sản phẩm thuốc không kê đơn đạt chuẩn chất lượng cùng các giải pháp thực phẩm chức năng an toàn, có nguồn gốc kiểm định rõ ràng, kết hợp tư vấn dược khoa trực tuyến tận tâm và giao vận đạt chuẩn, từng bước trở thành thương hiệu bán lẻ chăm sóc sức khỏe số tin cậy hàng đầu tại Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức toàn công ty và nhiệm vụ các bộ phận

Ban Giám đốc: Hoạch định chiến lược tăng trưởng kinh doanh, phê duyệt các đề xuất đầu tư công nghệ, kiểm soát ngân sách tổng thể, quản trị rủi ro và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Bộ phận Thương mại điện tử: Trực tiếp quản lý và vận hành toàn bộ hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số; chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số trực tuyến, tỷ lệ chuyển đổi, dịch vụ khách hàng và vòng quay đơn hàng.

Bộ phận Marketing & Thương hiệu: Định vị giá trị thương hiệu dài hạn, nghiên cứu hành vi thị trường tổng thể, thiết lập cẩm nang nhận diện thương hiệu và triển khai các chiến dịch truyền thông nhận diện diện rộng.

Bộ phận Nghiên cứu & Phát triển: Nghiên cứu công thức mỹ phẩm an toàn, kiểm nghiệm chất lượng lâm sàng và phát triển sản phẩm mới đáp ứng các tiêu chuẩn y tế và thị hiếu tiêu dùng.

Bộ phận Sản xuất: Vận hành dây chuyền sản xuất mỹ phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt, kiểm soát nguyên liệu đầu vào và cung ứng thành phẩm đúng hạn cho các kênh phân phối.

Bộ phận Kho vận tập trung: Quản lý kho hàng tổng của công ty, điều phối nguồn hàng lưu kho lớn và trung chuyển hàng hóa tới các trạm phân phối thương mại điện tử hoặc đại lý.

Bộ phận Tài chính – Kế toán: Kiểm soát dòng tiền, quyết toán công nợ với đối tác vận chuyển và cổng thanh toán, thẩm định tính khả thi của ngân sách khuyến mãi và lập báo cáo tài chính định kỳ.

Bộ phận Kỹ thuật: Quản lý hạ tầng mạng nội bộ, máy chủ công ty, đảm bảo an ninh thông tin tổng thể và cấp phát quyền tài khoản doanh nghiệp.

Bộ phận Pháp lý: Rà soát tính hợp pháp của các chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến, hợp đồng đối tác phân phối và đảm bảo tuân thủ các quy định về thương mại điện tử và an toàn dữ liệu người dùng.

Bộ phận Nhân sự: Tuyển dụng, tổ chức các chương trình đào tạo nghiệp vụ số và quản trị nhân sự, phúc lợi cho toàn bộ cán bộ công nhân viên.

Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của Bộ phận Thương mại điện tử

Trưởng phòng Thương mại điện tử: Chịu trách nhiệm quản lý và điều phối toàn bộ hoạt động của bộ phận Thương mại điện tử, đảm bảo các hoạt động bán hàng trực tuyến được triển khai thống nhất với mục tiêu kinh doanh chung của doanh nghiệp. Trưởng phòng thực hiện phê duyệt các sản phẩm được phép niêm yết trên các kênh trực tuyến, xem xét mức giá bán, chương trình khuyến mãi và kế hoạch bán hàng theo từng giai đoạn. Đồng thời, trưởng phòng theo dõi tình hình tồn kho, đơn hàng, giao nhận, đổi trả và các chỉ số vận hành để kịp thời đưa ra quyết định điều chỉnh. Bên cạnh đó, vị trí này còn phối hợp với bộ phận kho, tài chính và các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo nguồn hàng được duy trì ổn định, thông tin sản phẩm chính xác và hoạt động kinh doanh trực tuyến diễn ra liên tục.

Nhóm Quản lý Sản phẩm & Nội dung số: Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ thông tin sản phẩm được kinh doanh trên các kênh thương mại điện tử của doanh nghiệp. Nhóm thực hiện cập nhật tên sản phẩm, nhóm sản phẩm, đặc điểm, thành phần, công dụng, hướng dẫn sử dụng, giá bán, hình ảnh và các thông tin cần thiết khác trước khi sản phẩm được đưa lên website hoặc sàn thương mại điện tử. Đối với các sản phẩm liên quan đến sức khỏe, nhóm cần phối hợp kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của thông tin chuyên môn trước khi công bố. Ngoài ra, nhóm còn thường xuyên rà soát, chỉnh sửa và đồng bộ nội dung sản phẩm trên các kênh bán nhằm hạn chế sai lệch thông tin, đồng thời đảm bảo hình ảnh và nội dung được trình bày rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp với khách hàng.

Nhóm Vận hành Đơn hàng & Logistics: Chịu trách nhiệm theo dõi và xử lý toàn bộ quá trình đơn hàng kể từ khi khách hàng đặt mua cho đến khi đơn hàng được hoàn tất. Nhóm tiếp nhận đơn hàng từ các kênh trực tuyến, kiểm tra thông tin đơn, tình trạng thanh toán và khả năng đáp ứng hàng hóa trước khi chuyển sang các bước xử lý tiếp theo. Sau khi đơn được xác nhận, nhóm phối hợp với bộ phận kho để chuẩn bị hàng, kiểm tra sản phẩm, đóng gói và bàn giao cho đơn vị vận chuyển. Trong quá trình giao hàng, nhóm tiếp tục theo dõi trạng thái đơn, xử lý các trường hợp giao chậm, giao thất bại, hoàn đơn hoặc phát sinh vấn đề trong vận chuyển. Ngoài ra, nhóm còn tham gia xử lý các yêu cầu đổi trả, hoàn hàng và phối hợp cập nhật lại tình trạng hàng hóa khi sản phẩm được trả về kho.

Nhóm CRM, Khuyến mãi & Chăm sóc khách hàng: Chịu trách nhiệm triển khai các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và hoạt động chăm sóc khách hàng trên các kênh thương mại điện tử. Nhóm phối hợp xây dựng các chương trình giảm giá, mã ưu đãi và chính sách dành cho từng nhóm khách hàng phù hợp với từng giai đoạn kinh doanh. Đồng thời, nhóm theo dõi thông tin và hành vi mua hàng của khách hàng để hỗ trợ phân nhóm, chăm sóc và duy trì mối quan hệ lâu dài. Bên cạnh hoạt động khuyến mãi, nhóm còn tiếp nhận các câu hỏi, phản hồi, khiếu nại và yêu cầu hỗ trợ sau mua; phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề về đơn hàng, giao nhận, đổi trả và sản phẩm. Nhóm cũng theo dõi mức độ hài lòng của khách hàng và quản lý các chương trình khách hàng thân thiết nhằm nâng cao khả năng mua lại và duy trì khách hàng lâu dài.

Nhóm Kỹ thuật & Dữ liệu Thương mại điện tử: Chịu trách nhiệm duy trì và đảm bảo hoạt động ổn định của website, ứng dụng và các hệ thống phục vụ hoạt động thương mại điện tử. Nhóm thực hiện kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống bán hàng trực tuyến với hệ thống quản lý kho, thanh toán, kế toán, vận chuyển nhằm đảm bảo thông tin về sản phẩm, giá, tồn kho và đơn hàng được cập nhật kịp thời. Ngoài ra, nhóm còn xây dựng và duy trì các báo cáo, bảng theo dõi và cảnh báo để hỗ trợ nhân viên vận hành kiểm soát tình hình kinh doanh. Nhóm cũng chịu trách nhiệm xử lý các

sự cố kỹ thuật, đảm bảo an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin khách hàng và hỗ trợ các bộ phận khác khi phát sinh vấn đề liên quan đến hệ thống.

1.4 Mục tiêu của hệ thống quản lý E-commerce

Mục tiêu của hệ thống quản lý hoạt động E-commerce được xây dựng theo hai khía cạnh chính: mục tiêu kinh doanh và mục tiêu của các bên liên quan. Về mục tiêu kinh doanh, hệ thống hướng đến việc nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành các giao dịch thương mại điện tử, từ quá trình giới thiệu sản phẩm, tiếp nhận đơn hàng đến thanh toán và thực hiện đơn hàng. Theo OECD, thương mại điện tử tập trung vào việc thực hiện giao dịch mua bán thông qua các phương thức được thiết kế để nhận hoặc đặt hàng trên mạng máy tính; việc thanh toán và giao hàng có thể được thực hiện trực tuyến hoặc ngoại tuyến. Vì vậy, hệ thống cần hỗ trợ doanh nghiệp quản lý tập trung thông tin sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và tồn kho, đồng thời kết nối các hoạt động bán hàng với quá trình thực hiện và giao nhận đơn hàng. Việc số hóa và tự động hóa các quy trình này giúp giảm chi phí giao dịch, nâng cao hiệu quả quản lý tồn kho và chuỗi cung ứng, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ việc theo dõi và ra quyết định kinh doanh. Bên cạnh đó, hệ thống còn tạo điều kiện mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng thông qua các kênh trực tuyến, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh trên thị trường trong nước và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.

Đối với mục tiêu của các bên liên quan, hệ thống hướng đến việc tạo ra trải nghiệm mua sắm thuận tiện, minh bạch và đáng tin cậy cho khách hàng, đồng thời hỗ trợ người bán và các đối tác trong quá trình cung cấp sản phẩm, xử lý đơn hàng và giao nhận. Hệ thống cần cung cấp thông tin sản phẩm và tình trạng đơn hàng rõ ràng, hỗ trợ quá trình mua hàng và thanh toán, cũng như tạo điều kiện để khách hàng nhận được hỗ trợ và giải quyết các vấn đề phát sinh sau giao dịch. Đây là những yếu tố có ý nghĩa đối với việc xây dựng niềm tin trong thương mại điện tử và nhấn mạnh rằng bảo vệ người tiêu dùng và cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả có vai trò quan trọng trong việc củng cố niềm tin đối với giao dịch trực tuyến. Đồng thời, hệ thống cũng cần hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ dữ liệu và nâng cao tính an toàn, tin cậy của giao dịch trực tuyến, qua đó tạo môi trường thuận lợi để khách hàng, người bán và các đối tác tham gia vào hoạt động E-commerce.

1.5 Phạm vi hệ thống

Đối với phạm vi tổ chức: Hệ thống được triển khai trong phạm vi Bộ phận Thương mại điện tử, gồm Trưởng phòng TMĐT và các nhóm chuyên trách về sản phẩm, nội dung số, vận hành đơn hàng, logistics, khuyến mãi, chăm sóc khách hàng, kỹ thuật và dữ liệu. Hệ thống hỗ trợ trao đổi thông tin với các bộ phận liên quan để phục vụ hoạt động bán hàng trực tuyến, chưa triển khai cho toàn bộ nghiệp vụ của các phòng ban trong doanh nghiệp.

Đối với phạm vi quy trình: Hệ thống tập trung vào các quy trình nghiệp vụ thuộc trách nhiệm quản lý và vận hành của Bộ phận Thương mại điện tử trên website, ứng dụng của doanh nghiệp. Các quy trình liên kết với nhau thông qua dữ liệu sản phẩm, tồn kho, khuyến mãi, đơn hàng và khách hàng, bao quát hoạt động từ chuẩn bị bán hàng đến giao nhận và hỗ trợ sau bán. Phạm vi nghiên cứu gồm bảy quy trình chính:

1. Quy trình Quản lý Sản phẩm & Danh mục
2. Quy trình Quản lý Tồn kho Real-time & Đồng bộ Đa kênh
3. Quy trình Quản lý Khuyến mãi & Campaign
4. Quy trình Quản lý & Xử lý Đơn hàng
5. Quy trình Quản lý Giao nhận & Vận chuyển
6. Quy trình Quản lý Đổi - Trả & Bảo hành
7. Quy trình Quản lý Hỗ trợ & CSKH Đa kênh

1.6 Các bên liên quan của quy trình công ty

1. Bảng các bên liên quan bên trong (Internal Stakeholders)

Bên liên quan nội bộ bao gồm các cá nhân, bộ phận và cấp quản lý trực thuộc tổ chức vận hành nền tảng thương mại điện tử.

Bảng 1.1: Bảng Internal Stakeholders

Bên liên quan (Internal Stakeholder)	**Vai trò & Chức năng trong hệ thống**	**Mối quan tâm & Trách nhiệm chính**
Ban Giám đốc	Định hướng chiến lược kinh doanh và phát triển hệ thống thương mại điện tử, phê duyệt các chính sách, ngân sách và quyết định đầu tư liên quan đến thương mại điện tử.	- Chiến lược phát triển bán lẻ đa kênh; - Doanh thu, chi phí, lợi nhuận, hiệu quả đầu tư công nghệ; - Phê duyệt chính sách bảo mật dữ liệu và tuân thủ
Trưởng phòng TMĐT	Điều phối toàn bộ hoạt động TMĐT, phê duyệt sản phẩm được niêm yết, giá bán, khuyến mãi, kế hoạch bán hàng, theo dõi tồn kho, đơn hàng, giao nhận, đổi trả.	- Doanh số trực tuyến, tỷ lệ chuyển đổi, vòng quay đơn hàng; - Nguồn hàng ổn định; - Thông tin sản phẩm; - Hoạt động kinh doanh liên tục
Nhóm quản lý sản phẩm & nội dung số	Quản lý thông tin sản phẩm trước khi đưa lên sàn hoặc website; Rà soát và đồng bộ nội dung giữa các kênh	- Tính hợp lệ và chính xác của sản phẩm; - Kiểm tra thông tin chuyên môn - Tính nhất quán của nội dung

Nhóm vận hành đơn hàng & Logistic	Tiếp nhận và kiểm tra đơn, phối hợp kho chuẩn bị, đóng gói, bàn giao vận chuyển, theo dõi giao hàng, xử lý giao chậm, giao thất bại, hoàn đơn, đổi trả	- Trải nghiệm giao nhận của khách hàng; - Tỷ lệ giao thành công; -Cập nhật tình trạng chuyến hàng/ sản phẩm
Nhóm CRM, khuyến mãi & chăm sóc khách hàng	Triển khai khuyến mãi, mã ưu đãi, chính sách theo nhóm khách hàng. Phân nhóm khách hàng, tiếp nhận phản hồi từ khách hàng. Quản lý chương trình khách hàng thân thiết	- Tỷ lệ giải quyết khiếu nại/ hoàn trả; - Mức độ hài lòng và thời gian phản hồi; - Tỷ lệ quay lại; - Hiệu quả khuyến mãi
Nhóm kỹ thuật & dữ liệu TMĐT	Vận hành website, ứng dụng. Kết nối và đồng bộ dữ liệu với các phòng khác như kho, kế toán, vận chuyển,.. Xây dựng báo cáo, cảnh báo và xử lý sự cố kỹ thuật	- Hiệu suất và khả năng mở rộng của hệ thống; - Bảo mật thông tin khách hàng; - Chất lượng dữ liệu và báo cáo BI
Marketing & Branding	Định vị giá trị thương hiệu dài hạn; nghiên cứu hành vi thị trường tổng thể; xây dựng cẩm nang nhận diện; triển khai chiến dịch truyền thông diện rộng.	- Chiến lược phát triển bán lẻ đa kênh; - Doanh thu, chi phí, lợi nhuận; - Hiệu quả đầu tư công nghệ; - Phê duyệt chính sách bảo mật dữ liệu và tuân thủ

Tài chính - kế toán	Kiểm soát dòng tiền, quyết toán công nợ với các sàn và cổng thanh toán. Thẩm định tính khả thi ngân sách khuyến mãi và lập báo cáo tài chính định kỳ.	- Đối soát doanh thu và dòng tiền với cổng thanh toán, đơn vị vận chuyển; - Hiệu quả ngân sách khuyến mãi; - Rủi ro thất thoát tài chính và tuân thủ thuế
Kỹ thuật - hạ tầng & An toàn thông tin	Quản lý hạ tầng mạng nội bộ, máy chủ công ty. Đảm bảo an ninh thông tin tổng thể và cấp phát quyền tài khoản doanh nghiệp	- Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khỏi truy cập trái phép; - Quản lý tài nguyên hệ thống , sao lưu và khôi phục sau sự cố.
Pháp lý	Rà soát tính hợp pháp của chương trình xúc tiến thương mại trực tuyến và hợp đồng phân phối. Đảm bảo tuân thủ quy định TMĐT và an toàn dữ liệu người dùng, soạn thảo điều khoản dịch vụ.	- Giảm rủi ro pháp lý; - Bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân người dùng
Kho vận	Quản lý kho tổng, điều phối nguồn hàng lưu kho lớn, trung chuyển hàng tới trạm phân phối TMĐT hoặc đại lý	- Số liệu tồn kho chính xác; - Hạn sử dụng và điều kiện bảo quản; - Cung ứng đủ và đúng hạn cho kênh TMĐT

Nghiên cứu & Phát triển	Nghiên cứu công thức, kiểm nghiệm chất lượng và phát triển sản phẩm mới theo tiêu chuẩn y tế và thị hiếu	- Thông tin chuyên môn của sản phẩm chính xác để niêm yết; - Sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường
Sản xuất	Vận hành dây chuyền, đảm bảo thực hành sản xuất tốt. Kiểm soát nguyên liệu đầu vào, cung ứng thành phẩm đúng hạn.	- Kế hoạch sản xuất khớp dự báo nhu cầu; - Chất lượng lô hàng sản xuất

2. Bảng các bên liên quan bên ngoài (External Stakeholders)

Bên liên quan bên ngoài bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp đối tác và cơ quan quản lý tham gia vào hệ thống hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chuỗi vận hành thương mại điện tử.

Bảng 1.2: Bảng External Stakerholders

Bên liên quan (External Stakeholder)	**Phân loại / Vai trò**	**Nhiệm vụ & Mối quan tâm chính**
Nhà cung cấp và đối tác cung ứng	Nhà cung cấp nguyên liệu, bao bì. Nhà cung cấp thiết bị y tế, thực phẩm chức năng từ bên ngoài. Đại lý, đối tác phân phối.	- Đơn hàng đặt đúng hạn, thanh toán đúng hạn; - Hợp đồng rõ ràng; - Giấy tờ chứng nhận chất lượng và nguồn gốc rõ ràng

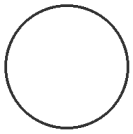
Người tiêu dùng/ Khách hàng (Buyers / Consumers)	Người mua thuốc không kê đơn, thực phẩm chức năng, vitamin, thiết bị y tế,.. trên website, ứng dụng	- Sản phẩm chính hãng, nguồn gốc rõ ràng; - Thông tin công dụng, liều dùng dễ hiệu; - Được dược sĩ tư vấn; - Giá và khuyến mãi hợp lý; - Thanh toán an toàn, giao nhanh, đổi trả minh bạch; - Bảo mật thông tin các nhân và dữ liệu sức khỏe.
Ngân hàng & Dịch vụ thanh toán	Ngân hàng, cổng thanh toán, ví điện tử, đơn vị thu hộ COD	- Xử lý giao dịch an toàn, bảo mật dữ liệu thẻ; - Phát hiện gian lận; - Tích hợp ổn định qua API; - Đối soát chính xác
Đối tác Logistics & Giao nhận	Các đơn vị vận chuyển, chuyển phát nhanh, giao hàng nội ngoại thành	- Cập nhật trạng thái, vị trí, chi phí và tải trọng đơn hàng theo thời gian thực. - Đảm bảo chất lượng, thời gian giao hàng và điều kiện bảo quản sản phẩm; - Xử lý hoàn trả hàng; - Tích hợp với dữ liệu hệ thống TMĐT

Đối tác công nghệ & Quảng cáo	Nhà cung cấp dịch vụ công nghệ và phần mềm như cloud, CRM, ERP,..., nền tảng quảng cáo như Google, Meta,..	- Hệ thống ổn định; - Tích hợp dữ liệu; - Tuân thủ chính sách quảng cáo với nhóm hàng sức khỏe
Chính phủ & Cơ quan Quản lý	Hải quan, cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường và an ninh mạng.	- Giấy phép kinh doanh; - Quản lý thu thuế, chống trốn thuế và gian lận thương mại. - Bảo vệ an toàn dữ liệu người tiêu dùng và an ninh mạng quốc gia. - Kiểm soát hàng giả, hàng cấm và đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm. - Kiểm soát quảng cáo

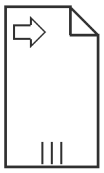
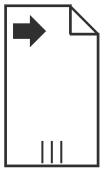
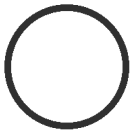
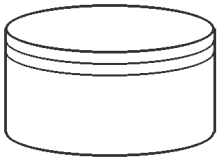
2. Mô tả chi tiết quy trình bên trong hệ thống

***Chú thích**

Bảng 2.1: Chú thích ký hiệu cho BPMN

Ký hiệu	Ý nghĩa
	Biểu tượng này thể hiện điểm bắt đầu của quy trình.

	Biểu tượng này thể hiện điểm bắt đầu của quy trình nhưng cần một thông điệp để kích hoạt.
	Biểu tượng này thể hiện bước được người dùng thực hiện thao tác thủ công bên ngoài hệ thống.
	Biểu tượng này thể hiện bước được người dùng thực hiện thao tác trên hệ thống.
	Biểu tượng này thể hiện bước được hệ thống tự động thực hiện trong quy trình dịch vụ.
	Biểu tượng này thể hiện bước trong quy trình được thực hiện bằng việc nhận một thông điệp từ người khác hoặc bộ phận khác.

Ký hiệu	Ý nghĩa
	Biểu tượng này thể hiện tập dữ liệu đầu vào.
	Biểu tượng này thể hiện tập dữ liệu đầu ra.
	Biểu tượng này thể hiện điểm kết thúc của quy trình.
	Biểu tượng này thể hiện việc tách các luồng thực hiện song song hoặc đồng bộ các luồng trước khi tiếp tục.
	Biểu tượng này thể hiện việc lựa chọn một luồng duy nhất dựa trên điều kiện được đáp ứng.
	Biểu tượng này thể hiện kho dữ liệu dùng để lưu trữ và truy xuất thông tin. Dữ liệu vẫn được giữ lại sau khi quy trình kết thúc.

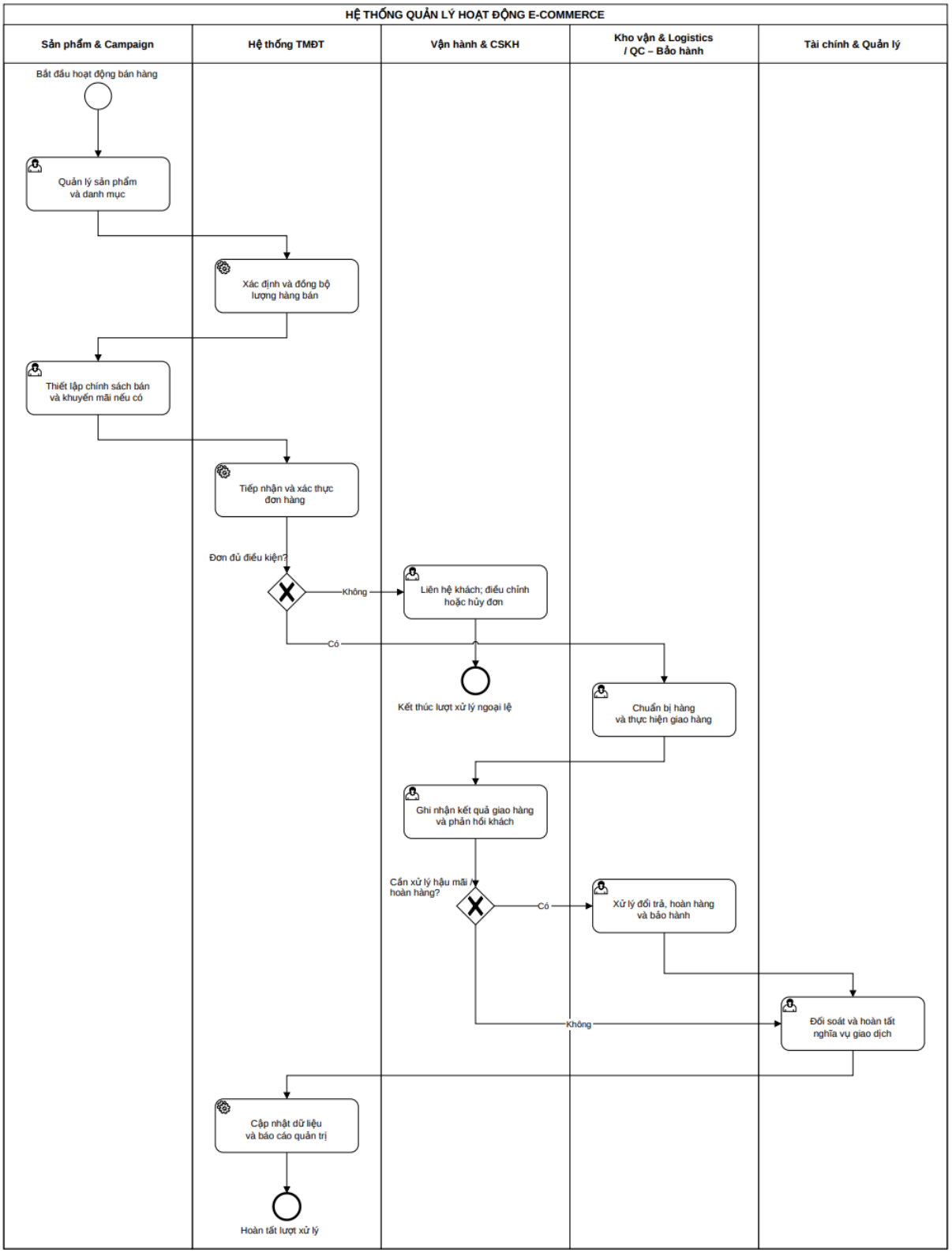
2.1 Quy trình tổng quát

Bảng 2.2: Quy trình tổng quát

Nhóm Vận Hành	**Mã Quy Trình**	**Tên Quy Trình Chuẩn Hóa**	**Nội Dung & Chức Năng Cốt Lõi**
Giai đoạn 1: Chuẩn bị & Cung ứng *(Pre-purchase)*	**2.1**	**Quản lý Sản phẩm & Danh mục (Catalog & SKU)**	Tạo mới, chuẩn hóa thông tin, niêm yết, định giá và phân loại sản phẩm trên hệ thống.
	2.2	**Quản lý Tồn kho Real-time & Đồng bộ Đa kênh**	Cập nhật kho khả dụng (Available stock), kiểm soát nhập-xuất-tồn và khóa kho chống bán quá đà (Overselling).
Giai đoạn 2: Tiếp thị & Bán hàng *(Purchase & Fulfillment)*	**2.3**	**Quản lý Khuyến mãi & Campaign (Promotion Management)**	Cấu hình mã giảm giá, Flash sale, rule giá và hạn mức rủi ro ngân sách trên hệ thống bán.
	2.4	**Quản lý & Xử lý Đơn hàng (Order Fulfillment)**	Tiếp nhận đơn, kiểm tra rủi ro gian lận, chuyển định tuyến đơn về kho và xử lý Pick - Pack - Dispatch.

	2.5	**Quản lý Giao nhận & Vận chuyển (Last-mile Logistics)**	Điều phối đơn vị vận chuyển (GHN, Shopee Express,...), theo dõi hành trình và xử lý sự cố giao hàng.
Giai đoạn 3: Hậu mãi & *(Post-purchase)*	**2.5**	**Quản lý Đổi - Trả & Bảo hành (Reverse Logistics)**	Tiếp nhận hàng quay về, kiểm định chất lượng (QC) và nhập lại kho hàng đổi/trả.
	2.7	**Quản lý Hỗ trợ & CSKH Đa kênh (Customer Service)**	Phân luồng, quản lý ticket, giải quyết thắc mắc, khiếu nại và chăm sóc khách hàng.

Sơ đồ Quy trình tổng quát



Hình 2.1: Sơ đồ quy trình tổng quát

2.2. Quản lý Sản phẩm & Danh mục (Catalog & SKU):

a. Mục tiêu của quy trình

Quy trình quản lý sản phẩm và danh mục nhằm bảo đảm sản phẩm trên hệ thống thương mại điện tử có thông tin đầy đủ, chính xác, được phân loại phù hợp và niêm yết đúng mức giá đã phê duyệt. Qua đó, doanh nghiệp duy trì dữ liệu sản phẩm thống nhất giữa các kênh bán hàng, hỗ trợ khách hàng tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm và phục vụ định hướng phát triển bán lẻ đa kênh.

b. Các bước thực hiện của quy trình

Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ sản phẩm

Nhóm Quản lý sản phẩm & Nội dung số tiếp nhận yêu cầu tạo mới hoặc cập nhật sản phẩm từ R&D, Sản xuất hoặc nhà cung cấp bên ngoài. Nhóm kiểm tra thông tin, hình ảnh, tài liệu liên quan và đối chiếu danh mục hiện có để hạn chế trùng lặp. Kho vận phối hợp kiểm tra đơn vị tính, quy cách hàng hóa và điều kiện bảo quản.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không thống nhất, nhóm yêu cầu bổ sung, cập nhật khi nhận được phản hồi và kiểm tra lại. Hồ sơ đủ thông tin được chuyển sang bước 2. Hệ thống lưu yêu cầu, tài liệu và trạng thái xử lý.

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ và lập đề xuất niêm yết

Nhóm chuẩn hóa tên, mô tả, hình ảnh/video và thuộc tính sản phẩm theo tài liệu đã kiểm tra và hướng dẫn SEO như sau:

- Tên và tiêu đề sản phẩm: Đặt tên rõ ràng, đúng mặt hàng theo cấu trúc: [Loại sản phẩm] + [Thương hiệu] + [Đặc tính/Công dụng] + [Khối lượng/Dung tích]. Đưa thông tin nhận diện quan trọng ở đầu, dùng từ khóa phù hợp và tránh lặp.
- Nội dung mô tả: Dùng từ khóa tự nhiên, không nhồi nhét; chia thành các mục như thành phần, công dụng, hướng dẫn sử dụng, cảnh báo và bảo quản. Viết đoạn ngắn, có gạch đầu dòng và thống nhất với hồ sơ đã xác nhận.
- Hình ảnh sản phẩm: Dùng ảnh rõ nét, đúng sản phẩm và phân loại hàng; đặt tên tệp có ý nghĩa, phân cách bằng dấu gạch ngang và bổ sung văn bản thay thế (alt text). Ảnh đăng trên kênh bán phải đáp ứng quy định về tỷ lệ, kích thước, nền và nội dung hiển thị.
- Thuộc tính sản phẩm: Điền đầy đủ, chính xác thương hiệu, nơi sản xuất, nhóm sản phẩm, khối lượng, kích thước, dung tích và thành phần theo từng mặt hàng để phục vụ phân loại và bộ lọc tìm kiếm.
- Đường dẫn trang sản phẩm: Trên website, dùng đường dẫn dễ đọc, mô tả đúng sản phẩm và hạn chế chuỗi ký tự không có ý nghĩa.
- Mô tả meta: Trên website, viết đoạn tóm tắt riêng cho từng trang, phản ánh đúng nội dung và đặc điểm sản phẩm để người tìm kiếm dễ nhận biết..

Nhóm thiết lập mã cho sản phẩm hoặc phân loại hàng mới, giữ nguyên mã nếu chỉ cập nhật nội dung và phân loại sản phẩm vào danh mục phù hợp.

Tiếp đó, nhóm đề xuất giá bán và thời điểm áp dụng dựa trên chính sách giá, giá vốn, chi phí vận hành và ngân sách khuyến mãi. Giá đã được phê duyệt được sử dụng lại nếu còn phù hợp. Hệ thống hỗ trợ tự động dựa trên phương pháp định giá mục tiêu trên doanh thu với công thức :

$$P = \frac{C}{1-f-m}$$

Trong đó:

- P: Giá bán tham chiếu trên một đơn vị sản phẩm.
- C: Chi phí gốc (giá vốn hàng bán, chi phí vận hành phân bổ) trên một đơn vị sản phẩm chưa bao gồm phí kênh.
- f: Tỷ lệ phí thanh toán trực tuyến (phí cổng thanh toán, thẻ tín dụng...)
- m: Tỷ suất lợi nhuận mục tiêu tính trên doanh thu mà doanh nghiệp kỳ vọng.

Sau đó hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc và cảnh báo chênh lệch bất thường.

Nhóm rà soát và điều chỉnh các nội dung được cảnh báo trong quá trình hoàn thiện bộ đề xuất. Chỉ bộ đề xuất đầy đủ, nhất quán mới được trình Trưởng phòng TMĐT tại bước 3.

Bước 3: Xem xét và phê duyệt niêm yết

Trưởng phòng TMĐT xem xét hồ sơ sản phẩm, danh mục, giá bán và thời điểm áp dụng để quyết định phê duyệt, yêu cầu chỉnh sửa hoặc từ chối.

Nếu được phê duyệt, hồ sơ chuyển sang bước 4. Nếu cần chỉnh sửa, Trưởng phòng ghi rõ yêu cầu và chuyển lại nhóm để hoàn thiện tại bước 2. Nhóm phối hợp với đơn vị cung cấp để bổ sung tài liệu nguồn khi cần, sau đó kiểm tra, cập nhật bộ đề xuất và trình duyệt lại. Nếu bị từ chối, hệ thống lưu lý do và kết thúc việc xử lý hồ sơ.

Hệ thống ghi nhận quyết định, người thực hiện, thời điểm, phiên bản đề xuất và lịch sử chỉnh sửa.

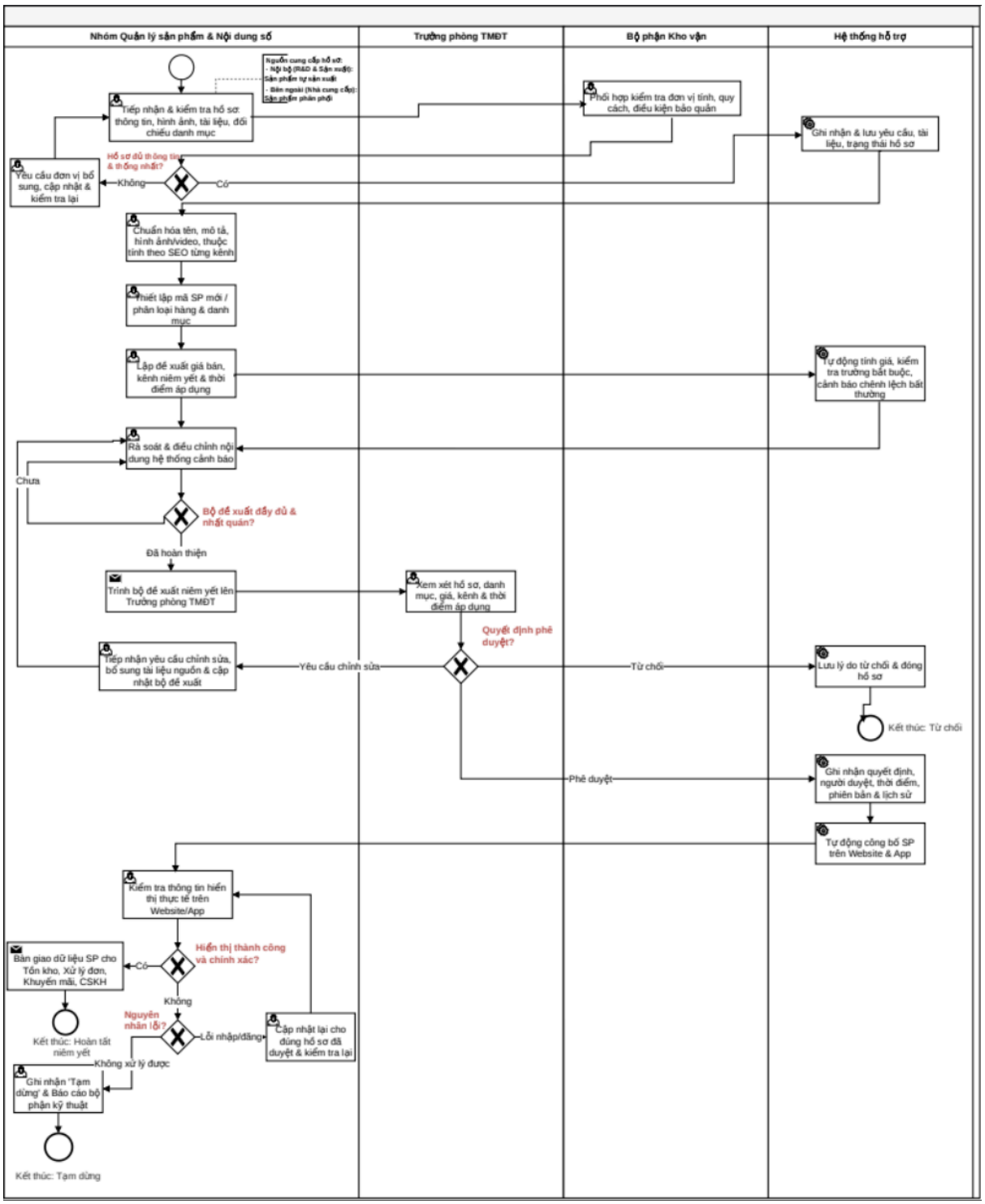
Bước 4: Niêm yết, kiểm tra và bàn giao dữ liệu

Theo hồ sơ đã phê duyệt, hệ thống tự động công bố sản phẩm trên Website và Ứng dụng (App) của công ty. Nhóm Quản lý sản phẩm & Nội dung số tiến hành kiểm tra thông tin hiển thị thực tế trên giao diện người dùng.

Nếu sản phẩm chưa hiển thị thành công hoặc sai thông tin do lỗi nhập liệu, nhóm tiến hành cập nhật lại cho đúng với hồ sơ đã duyệt và kiểm tra kết quả. Trường hợp xảy ra lỗi hệ thống chưa xử lý được, nhóm ghi nhận trạng thái "Tạm dừng" và báo cáo bộ phận kỹ thuật.

Khi sản phẩm được niêm yết thành công và hiển thị chính xác trên Website/App, nhóm bàn giao dữ liệu cho hoạt động quản lý tồn kho, xử lý đơn hàng, khuyến mãi và CSKH để hoàn tất quy trình. Hồ sơ đang chờ duyệt hoặc tạm dừng chưa được tính là hoàn tất.

c. Sơ đồ BPMN



Hình 2.2: Sơ đồ quy trình Quản lý Sản phẩm và Doanh mục

Sơ đồ BPMN (link)

d. Yêu cầu đầu vào & Dữ liệu đầu ra:

Yêu cầu đầu vào Input

Bảng 2.3: Dữ liệu đầu vào của quy trình Quản lý Sản phẩm và Doanh mục

Dữ liệu đầu vào	Mô tả chi tiết
Yêu cầu tạo mới hoặc cập nhật sản phẩm	Thông tin yêu cầu từ các đơn vị liên quan, xác định sản phẩm cần tạo mới hay cập nhật để tiếp nhận và xử lý hồ sơ.
Hồ sơ thông tin sản phẩm	Tên sản phẩm, thương hiệu, đơn vị cung cấp, quy cách đóng gói, thành phần, công dụng, hướng dẫn sử dụng, cảnh báo và điều kiện bảo quản. Thông tin do Phòng Nghiên cứu & Phát triển, Bộ phận Sản xuất hoặc Nhà cung cấp/đối tác cung ứng cung cấp.
Hình ảnh và tài liệu sản phẩm	Hình ảnh/video, tài liệu về nguồn gốc, chất lượng và tài liệu chuyên môn liên quan. Bao gồm thông tin hoặc tài liệu bổ sung khi hồ sơ thiếu hay không thống nhất.
Dữ liệu sản phẩm và danh mục hiện có	Mã quản lý, phân loại hàng, ngành hàng, danh mục và thuộc tính đã lưu để đối chiếu, hạn chế trùng lặp và xác định trường hợp tạo mã mới. Thông tin đơn vị tính, quy cách và bảo quản được đối chiếu với Kho vận.
Quy tắc chuẩn hóa và thiết lập mã	Hướng dẫn chuẩn hóa nội dung, tối ưu SEO, yêu cầu hình ảnh, các trường dữ liệu bắt buộc và quy tắc thiết lập mã quản lý của doanh nghiệp.
Chính sách giá và giá đã phê duyệt	Chính sách giá chung; mức giá đã được duyệt cùng phạm vi và thời điểm áp dụng, nếu có, để xác định có thể giữ giá hiện tại hay cần đề xuất giá mới.
Chi phí và căn cứ xây dựng giá	Giá nhập hoặc giá thành, chi phí vận hành phân bổ, tỷ lệ phí thanh toán trực tuyến. Khi xây dựng giá mới, cần tỷ suất lợi nhuận mục tiêu và ngân sách dự phòng Flash Sale/Voucher.
Thông tin kênh và dữ liệu thị trường	Các kênh phân phối mục tiêu như website, ứng dụng; thời điểm dự kiến áp dụng. Dữ liệu thị trường được sử dụng để rà soát giá và phát hiện chênh lệch bất thường.

Dữ liệu đầu ra Output

Bảng 2.4: Dữ liệu đầu ra của quy trình Quản lý Sản phẩm và Doanh mục

Dữ liệu đầu ra	Mô tả chi tiết
Hồ sơ và kết quả kiểm tra	Hồ sơ sản phẩm được ghi nhận cùng kết quả kiểm tra, đối chiếu. Trạng thái "Đủ thông tin" hoặc "Chờ bổ sung", kèm nội dung cần bổ sung, điều chỉnh và thông tin cập nhật nếu có.
Nội dung sản phẩm đã chuẩn hóa	Bản nháp hồ sơ gồm tên/tiêu đề, mô tả, hình ảnh/video và thuộc tính sản phẩm; đường dẫn và mô tả meta trên website. Nội dung đáp ứng hướng dẫn chuẩn hóa và được lưu tập trung.

Dữ liệu đầu ra	Mô tả chi tiết
Mã quản lý và dữ liệu phân loại	Mã riêng cho sản phẩm mới hoặc phân loại hàng mới; giữ mã hiện có nếu chỉ cập nhật nội dung. Ngành hàng, nhóm danh mục, thuộc tính bộ lọc và các liên kết dữ liệu được thiết lập, lưu trữ.
Bộ đề xuất giá và kênh niêm yết	Giá tham chiếu và giá niêm yết đề xuất khi cần giá mới, hoặc mức giá đã duyệt còn áp dụng. Bộ đề xuất gồm hồ sơ, mã, danh mục, giá theo phân loại hàng, căn cứ định giá, thời điểm dự kiến; kèm kết quả rà soát và cảnh báo giá nếu có.
Quyết định và hồ sơ phê duyệt	Quyết định, người thực hiện và thời điểm được lưu. Hồ sơ "Đã phê duyệt" kèm thông tin sản phẩm, giá, kênh và thời điểm áp dụng được chấp thuận; hoặc hồ sơ "Từ chối niêm yết" kèm lý do và kết thúc xử lý.
Dữ liệu niêm yết theo từng kênh	Thông tin sản phẩm được công bố đã duyệt; mã sản phẩm, đường dẫn và trạng thái niêm yết. Kết quả đăng tải được cập nhật sau mỗi lần xử lý; hoàn tất khi các kênh thuộc phạm vi triển khai đều niêm yết thành công.
Dữ liệu bàn giao cho các hoạt động liên quan	Mã sản phẩm, phân loại hàng và danh mục phục vụ quản lý tồn kho, xử lý đơn hàng; giá bán đã duyệt phục vụ khuyến mãi; nội dung sản phẩm phục vụ chăm sóc khách hàng. Dữ liệu bàn giao được lưu và cung cấp cho các nhóm liên quan.

2.3 Quy trình quản lý tồn kho Real time và đồng bộ đa kênh

a. Mục tiêu và phạm vi của quy trình

Quy trình bảo đảm các giao dịch nhập, xuất, giữ hàng, giải phóng hàng, điều chuyển và điều chỉnh đều được ghi nhận có chứng từ; tồn khả dụng được tính lại sau mỗi giao dịch; kênh bán nhận đúng lượng được phép bán; sai lệch được phát hiện và chuyển cho người chịu trách nhiệm. Các số liệu còn phục vụ vận hành đơn hàng, lập kế hoạch khuyến mãi và theo dõi nguồn cung.

b. Các bước thực hiện của quy trình

Một lượt xử lý bắt đầu khi có biến động kho, yêu cầu giữ hàng hoặc yêu cầu đối soát định kỳ. Sau bước kiểm tra, gateway loại sự kiện chọn đúng một nhánh; không bắt buộc một đơn hàng phải đi qua tất cả các nhánh.

Bước 1: Tiếp nhận sự kiện

Hệ thống tiếp nhận chứng từ từ Kho vận, yêu cầu giữ hàng hoặc thay đổi trạng thái từ quy trình 2.4, kết quả hàng trả từ 2.5, hoặc lệnh đối soát từ lịch đã cấu hình.

Tạo hồ sơ xử lý có mã sự kiện và thời điểm tiếp nhận. Lệnh đối soát định kỳ có mã riêng để không bị nhầm với một giao dịch cộng hoặc trừ kho.

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ và tính duy nhất

Kho vận nhập hoặc xác nhận chứng từ biến động; nhóm Vận hành đơn gửi yêu cầu liên quan đến đơn. Hệ thống lưu mã sự kiện, nguồn, thời điểm phát sinh và tiếp nhận, mã chứng từ, SKU, kho, lô và số lượng. Hệ thống kiểm tra mã hàng, đơn vị tính, quyền thao tác và trạng thái chứng từ; tra mã sự kiện hoặc mã đơn và dòng đơn để tránh xử lý trùng. Dữ liệu thiếu hoặc sai được trả cho bộ phận phụ trách sửa; thông báo trùng trả kết quả đã ghi nhận và không thay đổi tồn lần nữa.

Bước 3a: Xác nhận biến động kho và điều kiện ghi nhận

Kho vận xác nhận trạng thái hàng dựa trên kết quả kiểm tra và chứng từ. Hệ thống phân loại số thực có, số đã giữ, số bị khóa và số dự phòng. Lô hết hạn, đang chờ kiểm tra, bị thu hồi hoặc không đáp ứng chính sách bảo quản không được đưa vào lượng bán. Với lô hợp lệ, FEFO hỗ trợ ưu tiên xuất theo ngày loại bỏ hoặc hạn dùng được cấu hình; ưu tiên hạn gần không thay thế kiểm tra điều kiện được phép bán.

Kho vận kiểm tra chứng từ, số thực nhận hoặc thực xuất và trạng thái lô. Nếu giao dịch cần duyệt, người có thẩm quyền xem hồ sơ trước khi ghi sổ; nếu bị từ chối thì lưu lý do và kết thúc yêu cầu.

Bước 4a: Ghi nhận biến động và lịch sử tồn

Sau khi đủ căn cứ, Kho vận xác nhận để hệ thống ghi giao dịch một lần. Các sự kiện được xử lý theo bảng sau; hệ thống lưu số trước và sau, mã chứng từ, người xác nhận và quyết định phê duyệt nếu có.

Bảng 2.5: Cách ghi nhận biến động và lịch sử tồn

Sự kiện	**Cách ghi nhận**
Nhập hàng	Tăng số thực nhận tại kho. Hàng chờ kiểm tra tăng đồng thời với số bị khóa; chỉ tăng lượng bán khi được chuyển sang trạng thái hợp lệ.
Giữ hàng cho đơn	Kiểm tra và giữ lượng yêu cầu trong cùng giao dịch; gắn mã giữ hàng với đơn và dòng đơn. Không tăng hoặc giảm tồn thực tế.
Xuất hàng	Theo xác nhận xuất kho, giảm số thực tế và giảm đúng lượng giữ hàng được tiêu thụ; không trừ lượng có thể bán thêm lần thứ hai.

Hủy trước xuất hoặc hết hạn giữ	Chỉ giải phóng phần đang giữ sau khi xác nhận hủy hoặc khi trạng thái hết hạn hợp lệ. Hủy sau xuất chuyển quy trình hoàn trả.
Hàng trả về	Ghi số thực nhận vào trạng thái chờ kiểm tra. Chuyển sang lượng bán chỉ khi có kết quả chất lượng được phê duyệt.
Điều chuyển	Giảm kho nguồn khi xuất, ghi hàng đang chuyển; chỉ tăng kho đích khi nhận. Không tính hàng đang chuyển ở cả hai kho.
Khóa lô	Chuyển hàng liên quan khỏi lượng bán; vận hành rà soát các đơn đã được phân bổ cho lô này.
Điều chỉnh kiểm kê	Lập biên bản, xác định nguyên nhân và xin duyệt theo thẩm quyền trước khi ghi điều chỉnh. Không sửa số dư trực tiếp để che lỗi đồng bộ.

Bước 3b: Kiểm tra và giữ hàng cho đơn

Hệ thống nhận yêu cầu hợp lệ từ quy trình 2.4 và kiểm tra tồn kho hoặc hạn mức kênh tương ứng. Kiểm tra đủ tồn và cập nhật lượng giữ được thực hiện trong một giao dịch nguyên tử, nghĩa là đơn khác không thể cùng dùng lượng hàng vừa giữ. Nếu thành công, hệ thống trả kết quả và ghi sự kiện đồng bộ; Kho vận nhận phân bổ lô đủ điều kiện để tiếp tục xử lý đơn. Nếu thiếu, hệ thống trả lượng có thể đáp ứng và nhóm Vận hành phối hợp với CSKH xử lý theo chính sách, không xác nhận đã giữ đủ hàng.

Bước 4b: Lưu và trả kết quả giữ hàng

Nếu giữ đủ lượng, lưu mã giữ hàng và phân bổ lô hợp lệ, trả kết quả cho quy trình 2.4 rồi chuyển đến bước 5. Nếu thiếu, Nhóm vận hành đơn hàng & Logistics phối hợp với CRM và CSKH; không xác nhận đủ hàng. Nhánh thiếu hàng vẫn đi đến bước 5 để rà soát và công bố lại lượng bán phù hợp. Chính sách giả định là giữ đủ hoặc không giữ đối với yêu cầu đang xét; không tự giữ một phần mà không có thỏa thuận.

Khi đơn chuyển sang xuất kho, hệ thống tiêu thụ lượng giữ liên quan một lần. Khi hủy trước xuất, lượng giữ được giải phóng một lần. Những thay đổi trạng thái đến muộn hoặc lặp lại phải được đối chiếu với trạng thái đơn mới nhất trước khi áp dụng. Không mặc định thêm vào giỏ hàng là đã giữ kho.

Bước 5: Tính lại tồn khả dụng và lượng bán từng kênh

Quy tắc: tồn khả dụng bằng tồn thực tế trừ hàng đã giữ, hàng bị khóa và hàng dự phòng. Các nhóm trừ không chồng lặp; hàng đang về hoặc đang điều chuyển đến chưa tính vào tồn thực tế của kho nhận.

Bảng 2.6: Bảng minh họa quy trình tính lại tồn khả dụng và lượng bán từng kênh

Trạng thái	**Ví dụ ban đầu**	**Sau giữ thêm 3**	**Sau xuất 3 đã giữ**
Tồn thực tế	100	100	97
Hàng đã giữ	20	23	20
Hàng bị khóa	10	10	10
Hàng dự phòng	5	5	5
Tồn khả dụng	65	62	62

Quy ước trong công thức: hàng bị khóa không bao gồm số đã xếp vào nhóm đã giữ; hàng dự phòng chỉ lấy từ phần hàng đủ điều kiện chưa giữ và chưa khóa. Trạng thái chất lượng được theo dõi riêng. Nếu lô đã giữ bị khóa, đơn liên quan phải bị chặn xuất và được phân bổ lại; không trừ cùng một đơn vị hàng hai lần. Cam kết chưa đáp ứng vẫn được theo dõi trong hồ sơ đơn.

Nếu phép tính âm, hệ thống phát cảnh báo sai lệch và lượng bán công bố bằng 0. Không dùng việc chặn về 0 để xóa bằng chứng âm hoặc bỏ qua đơn đã cam kết. Thông tin SKU, kho và chứng từ liên quan được giữ để điều tra.

Sàn thương mại điện tử riêng của công ty sử dụng nguồn tồn kho tập trung. Trước khi xác nhận đơn hàng, hệ thống kiểm tra tồn khả dụng và giữ đủ số lượng cho từng sản phẩm trong đơn. Việc kiểm tra và giữ hàng được thực hiện trong cùng một giao dịch nguyên tử, bảo đảm nhiều đơn phát sinh đồng thời không sử dụng trùng một lượng hàng. Lượng đã giữ được gắn với đơn hàng cụ thể và loại khỏi tồn khả dụng để không tiếp tục bán cho đơn khác. Hệ thống chỉ xác nhận đơn sau khi giữ hàng thành công; nếu thiếu hàng, hệ thống thông báo số lượng có thể đáp ứng để khách hàng điều chỉnh.

Khi đơn hàng thay đổi trạng thái, hệ thống cập nhật lượng giữ và tồn kho tương ứng. Đơn bị hủy hoặc hết thời hạn giữ hàng được giải phóng lượng đã giữ; khi xuất kho, hệ thống đồng thời giảm tồn thực tế và lượng giữ tương ứng, tránh khấu trừ hai lần. Các yêu cầu gửi lại phải được nhận diện để không giữ hoặc giải phóng hàng trùng lặp. Số lượng hiển thị trên sàn được cập nhật từ dữ liệu tồn kho tập trung, nhưng hệ thống vẫn kiểm tra lại tồn khả dụng tại thời điểm xác nhận đơn. Nếu chưa xác định

được kết quả giữ hàng do lỗi kết nối hoặc xử lý, đơn được chuyển sang trạng thái chờ kiểm tra; hệ thống đối soát kết quả trước khi xác nhận hoặc thực hiện lại yêu cầu.

Bước 6: Đồng bộ và xác nhận kết quả trên kênh

Sau khi ghi biến động, hệ thống tính lượng bán của mỗi kênh và gửi qua kết nối phù hợp. Mỗi yêu cầu có mã giao dịch hoặc phiên bản và trạng thái chờ, thành công hoặc lỗi. Phản hồi được kiểm tra theo đúng SKU, kho và phiên bản; dữ liệu cũ không bị ghi đè bởi số mới. Sự kiện chỉ kích hoạt tính lại từ số trung tâm, không dùng số tồn hiển thị cũ trên sàn để sửa kho.

Khi hết thời gian phản hồi hoặc có lỗi, nhóm Kỹ thuật xử lý thử lại có giới hạn và lưu nhật ký. Nếu vẫn lỗi, Trưởng phòng TMĐT quyết định hạn chế nhận đơn hoặc tạm ngừng bán SKU trên kênh bị ảnh hưởng; nhóm Vận hành phối hợp thực hiện qua công cụ của kênh khi kết nối tự động không hoạt động. Hệ thống trung tâm không tự đảo ngược giao dịch kho chỉ vì sàn cập nhật thất bại. Sự cố được bàn giao cho người phụ trách và tiếp tục được theo dõi đến khi khôi phục.

Bước 7: Đối soát tồn trên kênh với dữ liệu trung tâm

Theo lịch do doanh nghiệp quy định hoặc khi có cảnh báo, nhóm Kỹ thuật đọc lại lượng tồn trên kênh và đối chiếu với lượng phân bổ cùng các đơn phát sinh trong khoảng thời gian tương ứng. Khi lệch, kiểm tra giao dịch đang chờ đồng bộ, sự kiện thiếu, mã hàng sai và sai kho trước. Shopify khuyến nghị đối soát bổ sung vì webhook có thể bị bỏ sót hoặc đến không đúng thứ tự.

Bước 8: Xác định nguyên nhân và xử lý chênh lệch

Kho vận kiểm kê thực tế khi cần và phối hợp vận hành đơn rà soát hàng đã lấy, hàng đang chuyển và lượng giữ. Nếu lỗi truyền dữ liệu, phát yêu cầu đồng bộ mới từ số trung tâm; nếu chứng từ thiếu, bổ sung giao dịch hợp lệ; nếu số thực tế khác sổ, lập biên bản và xin duyệt điều chỉnh. Kế toán phối hợp khi ảnh hưởng đến giá trị tồn. Sau khi xử lý, hệ thống tính lại lượng bán và chạy đồng bộ. Kết quả gồm nguyên nhân, người xử lý, chứng từ, số trước và sau, thời điểm và trạng thái hoàn tất [S7].

Bước 9: Lưu kết quả và kết thúc lượt xử lý

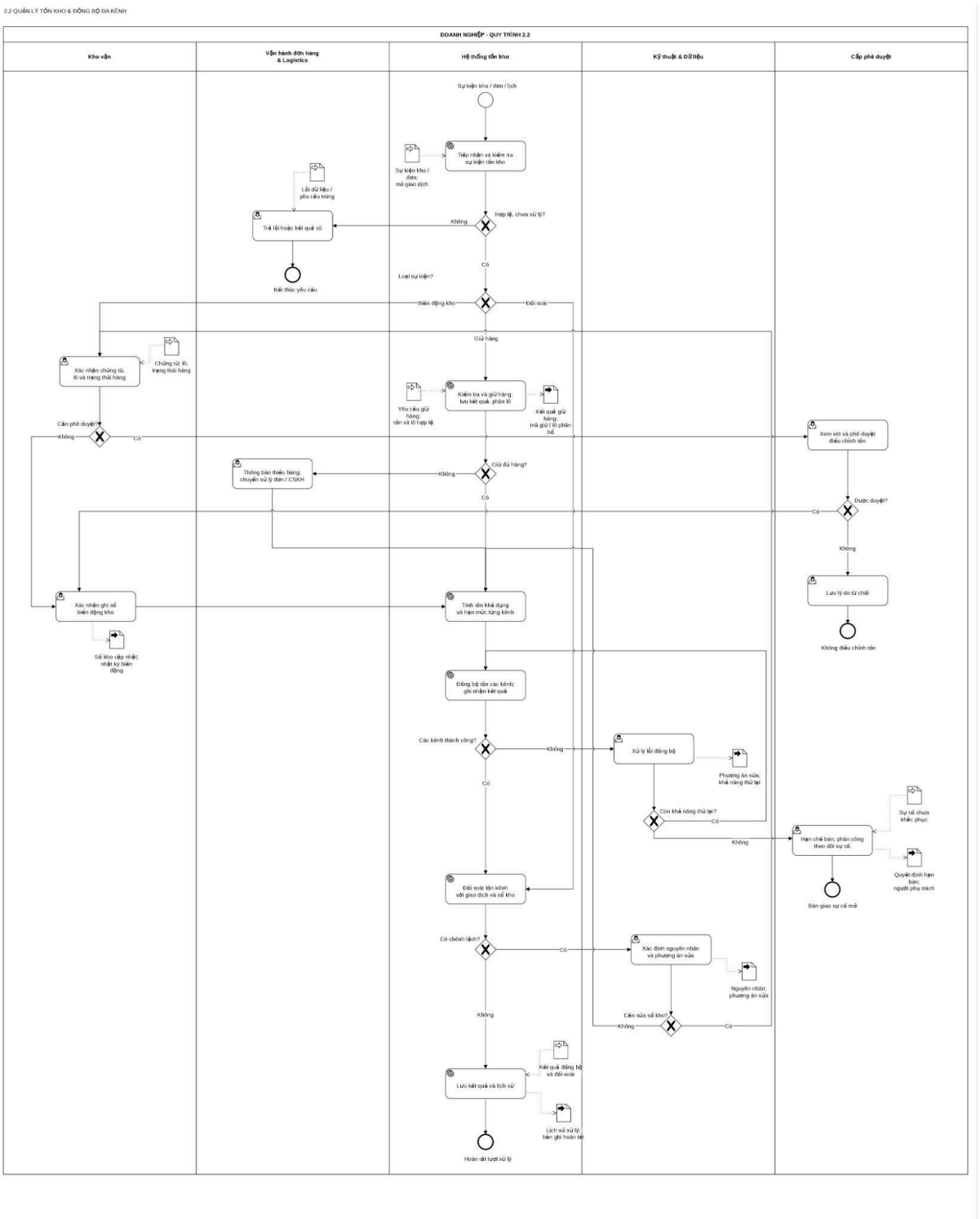
Khi các kênh liên quan đã cập nhật thành công và đối soát không còn chênh lệch chưa giải thích, hệ thống lưu kết quả rồi kết thúc lượt. Trường hợp dữ liệu sai hoặc trùng, từ chối phê duyệt và bàn giao sự cố có các kết thúc ngoại lệ riêng trong cùng quy trình. Bàn giao sự cố không đồng nghĩa với việc đã đồng bộ thành công; hồ sơ vẫn mở với người phụ trách. Một lần giữ hàng hoàn tất cũng không đồng nghĩa với việc đơn đã giao hàng.

Quy tắc xử lý ngoại lệ:

Bảng 2.7: Bảng quy tắc xử lý ngoại lệ

Ngoại lệ	**Trách nhiệm và kết quả cần có**
Sai hoặc thiếu định danh	Sản phẩm và kỹ thuật sửa liên kết; kho vận xác nhận chứng từ; chưa ghi tồn khi chưa hợp lệ.
Thông báo trùng hoặc cũ	Hệ thống trả kết quả cũ hoặc bỏ cập nhật đã lỗi thời; lưu nhật ký, không biến động lần hai.
Hai đơn đồng thời	Hệ thống kiểm tra và giữ hàng nguyên tử; chỉ đơn được giữ thành công mới nhận xác nhận đủ hàng.
Lô bị khóa nhưng đã có đơn	Kho vận và vận hành rà soát; phân bổ lại lô hợp lệ hoặc chuyển xử lý thiếu hàng.
Đồng bộ thất bại kéo dài	Kỹ thuật mở hồ sơ sự cố; Trưởng phòng quyết định hạn chế bán; không coi sự cố đã khép khi mới bàn giao.
Sai lệch số thực tế	Kho vận lập biên bản; cấp có thẩm quyền duyệt; kế toán đối chiếu khi cần; lưu lịch sử điều chỉnh.

c Sơ đồ BPMN



Hình 2.2: Sơ đồ quy trình Quản lý tồn kho Real time và Đồng bộ đa kênh

Sơ đồ BPMN (link)

d Yêu cầu đầu vào và dữ liệu đầu ra

Dữ liệu đầu vào

Bảng 2.7: Bảng dữ liệu đầu ra quy trình Quản lý tồn kho Real time và Đồng bộ đa kênh

Dữ liệu	**Nguồn**	**Mục đích**
SKU và liên kết kênh; đơn vị tính	Quy trình 2.1 / Nhóm Sản phẩm	Nhận diện đúng mặt hàng, tránh sai quy đổi.
Kho, lô, hạn dùng và tồn ban đầu	Kho vận	Xác định số thực tế và điều kiện bán.
Chứng từ nhập xuất điều chuyển	Kho vận / quy trình liên quan	Làm căn cứ biến động hàng thực tế.
Đơn dòng đơn và trạng thái	Quy trình 2.4 / Vận hành	Giữ, tiêu thụ hoặc giải phóng hàng.
Hàng trả và kết quả chất lượng	Quy trình 2.5 / người có thẩm quyền	Khóa hàng hoặc chuyển sang bán được.
Dự phòng phân bổ và phân quyền	Trưởng phòng / chính sách công ty	Tính lượng bán và duyệt ngoại lệ.
Phản hồi và số tồn trên kênh	Sàn / kết nối kỹ thuật	Xác nhận đồng bộ và đối soát.
Kết quả kiểm kê và biên bản	Kho vận và cấp phê duyệt	Điều chỉnh có căn cứ.

Dữ liệu đầu ra

Dữ liệu	**Nội dung chính**	**Bên sử dụng**
Sổ tồn theo SKU kho lô	Số thực có, giữ, khóa, dự phòng và khả dụng	Kho vận; Vận hành; Trưởng phòng
Kết quả giữ hàng	Mã giữ hàng, đơn dòng đơn, lượng, kho, trạng thái	Quy trình 2.4
Lượng bán theo kênh	Hạn mức, số chưa bán, phiên bản và thời điểm	Kênh bán; nhóm Kỹ thuật
Nhật ký đồng bộ	Yêu cầu, phản hồi, lỗi, lần thử và trạng thái	Kỹ thuật; Vận hành

Cảnh báo và hồ sơ sự cố	SKU kho lô, đơn ảnh hưởng, người xử lý	Kho; Vận hành; CRM; Trưởng phòng
Biên bản đối soát điều chỉnh	Nguyên nhân, chứng từ, duyệt, số trước và sau	Kho; Kế toán; người quản lý

2.4. Quy trình Quản lý Khuyến mãi & Campaign (Promotion Management)

a. Mục tiêu của quy trình

Quy trình nhằm chuẩn hóa việc tạo lập, thẩm định và vận hành tập trung các chương trình ưu đãi (Voucher, Flash Sale, Mua X tặng Y, Freeship, Loyalty) trên nền tảng thương mại điện tử đa kênh:

Về kinh doanh: Kích cầu tiêu dùng, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi, gia tăng giá trị trung bình đơn hàng (AOV) và thúc đẩy khách hàng quay lại mua sắm.

Về hệ thống: Tự động hóa tính giá tại điểm bán/checkout để loại bỏ sai sót của nhân viên; ngăn chặn hành vi tăng giá ảo trước sale; kiểm soát giá sàn chống bán lỗ; cách ly tồn kho Flash Sale chống bán vượt tồn; và tự động ngắt mạch bảo vệ ngân sách khi chạm trần 100%.

b. Các bước thực hiện của quy trình

Bước 1: Thiết lập Chiến dịch & Cấu hình Ưu đãi

Campaign Team xác định mục tiêu kinh doanh, nhóm khách hàng, thời gian chạy và hạn mức ngân sách trần.

Cấu hình chi tiết chương trình: chọn danh sách SKU, thiết lập giá trị đơn hàng tối thiểu, giới hạn số lượt dùng trên mỗi tài khoản và hình thức giảm giá.

Công thức tính mức giảm có chặn trần (nhằm bảo vệ quỹ khi đơn hàng có giá trị lớn):

*Số tiền giảm = Min(Giá niêm yết * % Giảm, Mức giảm tối đa)*

Hệ thống E-commerce tiếp nhận dữ liệu, kiểm tra tính đầy đủ, tự động cấp mã Campaign_ID và lưu ở trạng thái chờ thẩm định.

Bước 2: Thẩm định Tự động & Phê duyệt Ngân sách

Hệ thống E-commerce tự động chạy 2 quy tắc kiểm soát rủi ro cốt lõi:

Kiểm tra chống giá ảo: Đối chiếu giá đăng ký sale với giá bán thực tế trung bình trong 30 ngày gần nhất để chặn hành vi thổi giá gốc trước khi giảm:

Điều kiện hợp lệ: Giá niêm yết đăng ký sale <= Giá bán trung bình 30 ngày * 105%

Kiểm tra giá sàn kỹ thuật: Đảm bảo giá sau khi giảm không thấp hơn tổng chi phí tối thiểu, loại trừ rủi ro bán lỗ hoặc đơn hàng giá âm:

Giá sàn = Giá vốn (COGS) + Phí hoa hồng sàn + Chi phí vận hành

Điều kiện hợp lệ: Giá sau giảm >= Giá sàn

Cổng phê duyệt: Nếu vi phạm giá ảo hoặc dưới giá sàn, hệ thống trả lỗi về Campaign Team sửa lại. Nếu hợp lệ, hệ thống chuyển hồ sơ sang Phòng ban Tài chính duyệt ngân sách tài trợ trước khi chuyển trạng thái sang sẵn sàng chạy.

Bước 3: Dự phòng Kho & Đồng bộ Khuyến mãi Đa kênh

Hệ thống E-commerce tự động liên kết với phân hệ Kho (2.2), trích xuất và khóa lượng hàng Flash Sale/quà tặng ra khỏi kho bán thông thường để đưa vào vùng tồn kho ảo cách ly, chống bán vượt tồn (Overselling):

Tồn kho bán thường = Tồn kho tổng khả dụng - Tồn kho Flash Sale khóa riêng

Nạp trước toàn bộ quy tắc giá và mã ưu đãi lên bộ nhớ đệm Cache/CDN để chịu tải cao điểm. Đúng giờ mở bán, hệ thống kích hoạt trạng thái Active và phát API đồng bộ quy tắc ưu đãi xuống Website, App, máy POS cửa hàng.

Bước 4: Vận hành On-air, Áp mã & Ngắt mạch Thời gian thực

Tại bước Checkout, hệ thống quét chống gian lận (Anti-Fraud) và tự động tính số tiền thanh toán theo ma trận xếp chồng voucher phân tầng:

Giá thanh toán = Giá giỏ hàng - Giảm trực tiếp - Voucher Shop - Voucher Freeship - Điểm/Xu

(Ràng buộc thực tế: Giá thanh toán cuối cùng không được nhỏ hơn mức sàn tối thiểu, thường là 1.000đ).

Hệ thống trừ hạn mức ngân sách theo thời gian thực trên bộ nhớ đệm Cache khi đơn hàng thanh toán thành công (< 50ms).

Cơ chế ngắt mạch tự động: Khi ngân sách chạm trần 100% hoặc hết kho Flash Sale, hệ thống tự động khóa quyền áp mã trong vài mili-giây và đưa deal về giá niêm yết thông thường để ngăn chặn thâm hụt tài chính.

Bước 5: Đóng Chiến dịch, Giải phóng Kho & Đối soát - Báo cáo KPI

Hết thời gian chiến dịch, hệ thống chuyển trạng thái sang Ended, khóa toàn bộ voucher và tự động hoàn trả số lượng hàng Flash Sale/quà tặng chưa bán hết về lại kho bán thường:

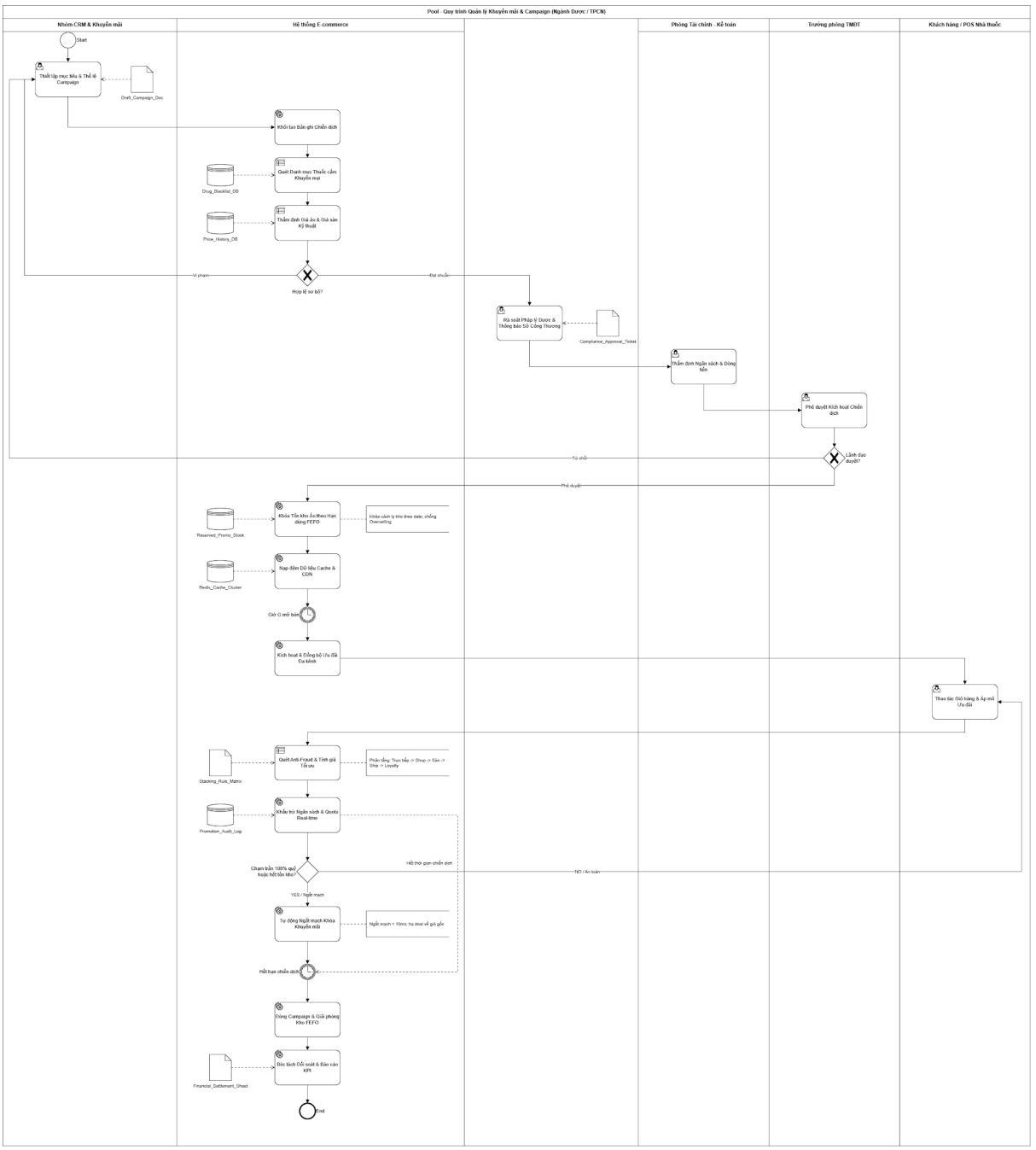
Tồn kho bán thường mới = Tồn kho bán thường hiện tại + Tồn kho khuyến mãi còn thừa

Hệ thống bóc tách dữ liệu giao dịch chiết khấu và tự động chuyển sang quy trình Đối soát & Dòng tiền (2.8).

Hệ thống đo lường hiệu quả chiến dịch qua 2 chỉ số quan trọng nhất:

1. Hiệu quả chi phí (ROAS) = Tổng doanh thu chiến dịch (GMV) / Tổng chi phí khuyến mãi thực tế

*2. Tỷ lệ sử dụng mã = (Số lượt dùng mã thành công / Tổng số mã phát hành) * 100%*



Sơ đồ BPMN (link)

c. Yêu cầu đầu vào (Input)

Dữ liệu đầu vào	Mô tả tóm tắt
Kế hoạch chiến dịch	Mục tiêu doanh thu, thời gian tổ chức, hạn mức ngân sách trần và tỷ lệ tài trợ chi phí.

Dữ liệu sản phẩm & Giá vốn	Mã SKU, giá niêm yết, giá vốn, và giá sàn tối thiểu.
Lịch sử giá 30 ngày	Dữ liệu giao dịch giá bán thực tế trong 30 ngày gần nhất để quét chống hành vi nâng giá ảo.
Tồn kho khả dụng	Số lượng tồn kho sẵn sàng bán thời gian thực để cấp quota Flash Sale và Quà tặng kèm.
Hạng thành viên & Điểm thưởng	Dữ liệu phân khúc khách hàng, hạng Loyalty (Đồng, Bạc, Vàng, VIP) để cài đặt điều kiện áp mã.
Thông tin kênh phân phối	Danh mục các kênh bán hàng (Website, App, POS) cùng chuẩn kết nối API đồng bộ.

d. Dữ liệu đầu ra (Output)

Dữ liệu đầu ra	**Mô tả tóm tắt**
Hồ sơ Chiến dịch	Bản ghi dữ liệu chiến dịch đã phê duyệt gồm: mã Campaign_ID, dải voucher, danh sách SKU, mức giảm và chữ ký số từ Phòng Tài chính.
Tồn kho Khuyến mãi Cách ly	Lượng hàng được khóa riêng cho sự kiện trong phân hệ Kho, bảo đảm chống bán vượt tồn.
Nhật ký Sử dụng Khuyến mãi	Bản ghi lưu vết chi tiết từng đơn hàng: mã đơn, mã voucher áp dụng, số tiền giảm thực tế và ngân sách còn lại.
Bảng kê Đối soát Chi phí Trợ giá	Dữ liệu phân định chi phí được gửi tự động sang quy trình Đối soát & Dòng tiền.

Báo cáo Hiệu quả Chiến dịch	Dashboard trực quan hóa tổng hợp các chỉ số KPI: Doanh thu (GMV), Chi phí thực tế, ROAS và Tỷ lệ sử dụng mã.

2.5 Quy trình quản lý và xử lý đơn hàng

a. Mục tiêu quy trình

Quy trình quản lý và tiếp nhận đơn hàng từ website hoặc ứng dụng, kiểm tra tồn kho, rủi ro và yêu cầu tuân thủ ngành dược, rồi định tuyến về kho hoặc nhà thuốc để soạn, đóng gói và bàn giao cho đơn vị vận chuyển. Mục tiêu là xử lý đơn nhanh, đúng và đủ an toàn, đồng thời hạn chế đơn gian lận và sai sót đóng gói, qua đó phục vụ chiến lược bán lẻ đa kênh và vận hành tuân thủ trong nhóm hàng sức khỏe.

b. Các bước thực hiện quy trình:

Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra đơn

Hệ thống tiếp nhận đơn từ website và ứng dụng qua API hoặc webhook, sau đó chuẩn hóa dữ liệu về một định dạng chung, gán mã đơn nội bộ và loại đơn trùng nhờ khóa chống trùng gồm kênh và mã đơn của kênh, nên mỗi đơn gốc chỉ tạo một bản ghi. Kết quả là một đơn mới được thêm vào hệ thống với trạng thái "Đơn mới". Ngay sau đó, hệ thống tự động áp dụng các cơ chế khuyến mãi và đối chiếu số liệu tồn kho thời gian thực để giữ tồn cho đơn. Việc giữ tồn được xác định theo công thức:

Tồn kho khả dụng (ATP) = Tồn kho thực tế − Hàng đã giữ cho các đơn khác − Tồn an toàn + Hàng đang về đã xác nhận.

Nếu tồn kho đủ và dữ liệu hợp lệ, đơn được xác nhận, hệ thống giữ tồn và gửi thông báo tiếp nhận đến khách hàng. Nếu không đủ hàng hoặc dữ liệu có lỗi như thiếu địa chỉ, thiếu thông tin liên lạc, hệ thống đánh dấu đơn là "Thiếu hàng" hoặc "Lỗi dữ liệu" và tự tạo ticket sang bộ phận CSKH. Nhân viên CSKH liên hệ khách để bổ sung thông tin, đổi sản phẩm hoặc hủy đơn. Nếu bổ sung được, đơn quay lại bước tiếp nhận để kiểm tra lại, nếu không thì đơn chuyển sang xử lý hủy.

Bước 2: Đánh giá rủi ro và tuân thủ

Với các đơn đã được xác nhận hợp lệ, hệ thống đồng thời thực hiện hai việc. Thứ nhất, hệ thống đánh giá khả năng gian lận dựa trên hành vi, thiết bị sử dụng, lịch sử mua hàng và hình thức thanh toán, kết hợp bộ quy tắc của doanh nghiệp, danh sách tin cậy và dữ liệu CRM. Kết quả được thể hiện bằng điểm số kèm lý do cụ thể, tính theo công thức:

Risk = $\Sigma(w_i \times r_i) \times 100$

Trong đó:

- i là số thứ tự của từng yếu tố được kiểm tra: đơn COD đầu tiên, có những yếu tố tương tự với blacklist, giá trị đơn lệch so với lịch sử, tốc độ đặt bất thường số lượng SKU hạn chế hoặc IP thiết bị lạ.
- r_i là mức độ vi phạm của yếu tố i, nằm trong khoảng từ 0 đến 1 với giá trị 0 nghĩa là hoàn toàn bình thường tăng dần đến 1 nghĩa là vi phạm rõ ràng.
- w_i là trọng số của yếu tố i, thể hiện yếu tố đó quan trọng đến đâu (mức độ quan trọng được thể hiện qua số điểm từ 0,1 cho đến 0,9 và tổng trọng số của tất cả yếu tố phải bằng 1.

Trong đó i là từng yếu tố được kiểm tra (đơn COD đầu tiên, thông tin tương tự blacklist, giá trị đơn lệch so với lịch sử, tốc độ đặt bất thường, IP hoặc thiết bị lạ); r_i là mức độ vi phạm của yếu tố i, từ 0 (hoàn toàn bình thường) đến 1 (vi phạm rõ ràng); w_i là trọng số thể hiện mức độ quan trọng của yếu tố i, từ 0,1 đến 0,9, và tổng trọng số của tất cả yếu tố bằng 1. Thứ hai, hệ thống đối chiếu từng SKU với bảng thuộc tính tuân thủ do Nhóm quản lý sản phẩm & nội dung số và Bộ phận Pháp lý duy trì, để gắn cờ lưu ý cho đơn như Cần dược sĩ, Hạn mức số lượng hoặc Điều kiện bảo quản.

Theo ngưỡng của doanh nghiệp, đơn dưới 30 điểm và không có cờ cần xét duyệt được miễn kiểm duyệt và đi thẳng sang bước định tuyến. Đơn từ 30 đến 70 điểm được đưa vào hàng chờ xét duyệt. Đơn trên 70 điểm được giữ lại để xét duyệt ở mức ưu tiên cao. Với các đơn vào hàng chờ, hệ thống tự tạo ticket "Xác minh đơn" gửi đến CSKH. Nhân viên CSKH liên hệ khách để xác minh, còn những đơn có cờ Cần dược sĩ được kết nối trực tiếp với dược sĩ để tư vấn nhu cầu và cách dùng. Nhân viên vận hành đơn hàng xem điểm đánh giá, lý do và lịch sử sử dụng dịch vụ của khách trên màn hình duyệt đơn, rồi là người cuối cùng quyết định duyệt, yêu cầu bổ sung hoặc hủy đơn. Nếu được duyệt, đơn chuyển sang trạng thái "Đã xác nhận" và đi tiếp sang bước định tuyến. Nếu cần bổ sung, đơn quay lại bước xác minh với khách. Nếu khách không phản hồi sau thời gian quy định (thường từ 24 đến 48 giờ kể từ khi đơn được đánh dấu), hệ thống tự hủy đơn. Với mọi đơn bị hủy, bộ phận Tài chính - Kế toán hoàn tồn và hoàn tiền nếu khách đã thanh toán trước, đơn chuyển sang trạng thái "Đã hủy".

Bước 3: Định tuyến, soạn hàng và đóng gói

Các đơn đã xác nhận được hệ thống định tuyến về điểm xuất hàng tối ưu, có thể là kho tổng hoặc một nhà thuốc trong chuỗi, và tách đơn nếu không điểm nào đủ hàng. Hệ thống chọn điểm k có chi phí xuất đơn thấp nhất theo công thức:

$C(k) = \alpha \cdot d\square + \beta \cdot s\square + \gamma \cdot n\square + \delta \cdot t\square$

Trong đó:

- k là một điểm xuất hàng cụ thể (kho tổng hoặc một nhà thuốc trong chuỗi).
- d□ là khoảng cách từ điểm k tới khách. Càng xa thì thời gian giao hàng càng lâu.
- s□ là phí vận chuyển ước tính nếu xuất từ điểm k.
- n□ là số kiện phải tách nếu dùng điểm k. Nếu điểm k không đủ hàng thì đơn phải tách thành nhiều kiện, tốn thêm phí và khách nhận hàng nhiều lần.
- t□ là mức tải công việc hiện tại của điểm k. Điểm đang quá tải sẽ soạn chậm hơn.
- α, β, γ, δ là các trọng số do công ty đặt, cho biết yếu tố nào được coi trọng hơn. Ví dụ nếu ưu tiên giao nhanh thì α lớn, nếu ưu tiên tiết kiệm phí thì β lớn.

Điểm được chọn phải đủ tồn và đúng điều kiện bảo quản. Sau khi chọn, trạng thái đơn được cập nhật thành "Đã phân kho".

Tại điểm xuất hàng, nhân viên kho hoặc dược sĩ nhà thuốc nhận phiếu soạn, lấy hàng theo nguyên tắc FEFO (xuất lô có hạn dùng sớm nhất trước, nhưng vẫn đảm bảo hạn dùng còn lại tối thiểu theo chính sách, bỏ qua lô đã bị khóa) và quét mã để xác nhận. Nếu thiếu hàng thực tế, người lấy hàng báo cáo và hệ thống chạy lại định tuyến hoặc tách đơn. Sau khi soạn xong, nhân viên kho quét kiểm từng SKU so với đơn, kiểm tra bao bì và hạn dùng, đóng gói đúng điều kiện bảo quản và dán nhãn. Hệ thống không cho phép đóng đơn khi phát hiện sai SKU hoặc sai số lượng. Kết quả là kiện hàng sẵn sàng vận chuyển, trạng thái đơn được cập nhật thành "Đã đóng gói".

Bước 4: Vận chuyển và bàn giao

Hệ thống gợi ý hãng vận chuyển phù hợp, tạo mã vận đơn qua API và in nhãn. Quá trình này diễn ra tự động hoàn toàn, chỉ khi API lỗi, địa chỉ nằm ngoài vùng phủ của hãng hoặc có hạn chế giao hàng thì bộ phận Giao nhận và vận chuyển mới xử lý thủ công. Độ phù hợp của hãng vận chuyển được tính theo công thức:

$$S(c) = w_1 \cdot (1 - Cost_c) + w_2 \cdot SLA_c + w_3 \cdot Success_c + w_4 \cdot Cap_c$$

Trong đó:

- c là hãng vận chuyển đang xét
- Cost_c là chi phí giao hàng của hãng c, chuẩn hóa về thang 0 đến 1 (0 là rẻ nhất và 1 là đắt nhất)
- SLA_c là mức đáp ứng thời gian giao cam kết của hãng c theo thang từ 0 đến 1
- Success_c là tỷ lệ giao hàng thành công của hãng c tại khu vực đang xét theo thang từ 0 đến 1

- Cap_c là khả năng thu hộ COD hoặc đáp ứng điều kiện bảo quản hàng hóa của hãng c theo thang từ 0 đến 1.
- w_1, w_2, w_3, w_4 là trọng số do công ty đặt, với $w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = 1$.

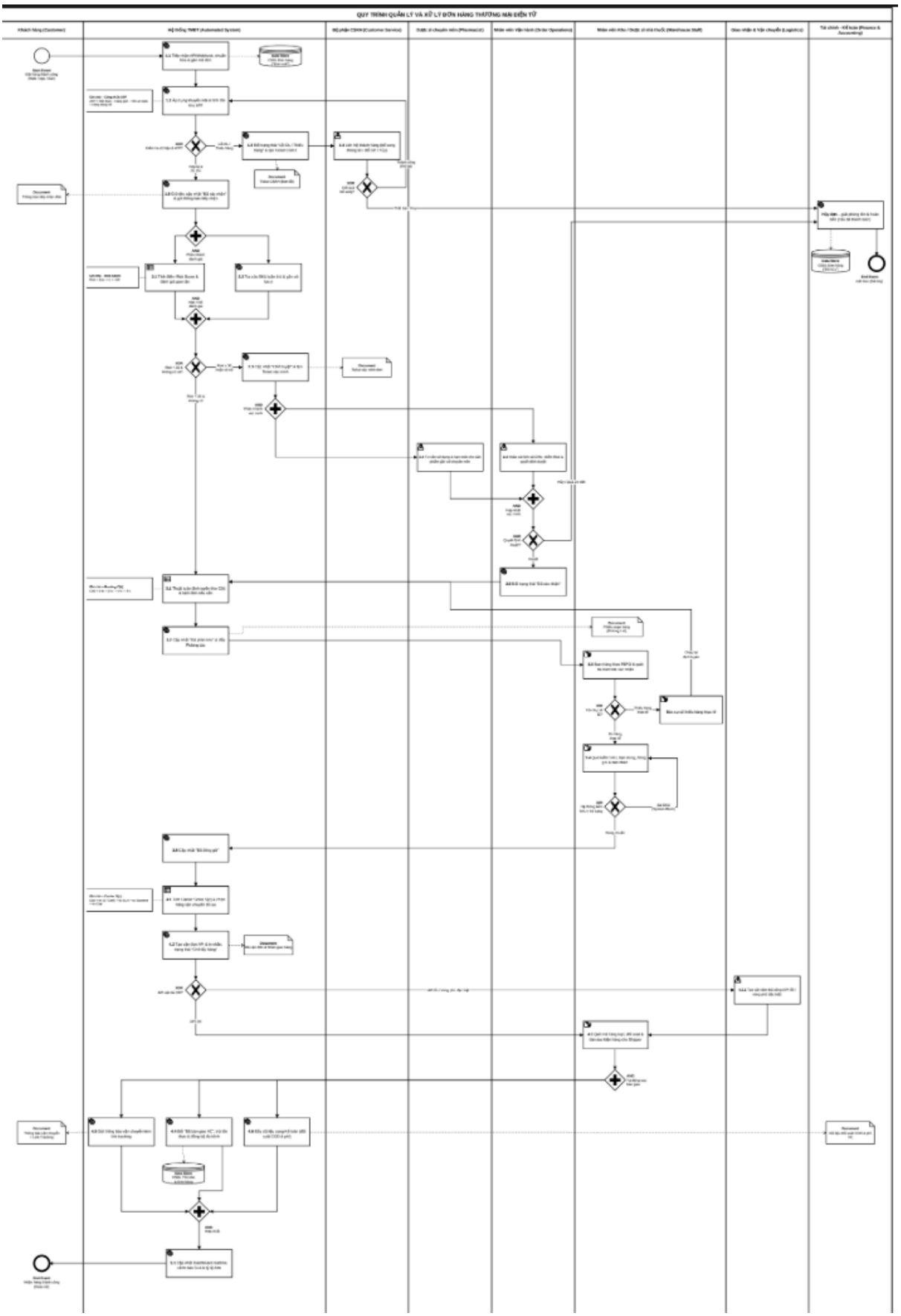
Công thức chỉ áp dụng cho các hãng giao được tới địa chỉ đang xét, hãng ngoài vùng phủ bị loại trước, và hệ thống ưu tiên hãng có điểm S cao nhất. Sau khi chọn hãng, trạng thái đơn chuyển thành "Chờ lấy hàng".

Khi nhân viên hãng vận chuyển đến, nhân viên kho bàn giao kiện hàng bằng cách quét mã hàng loạt và đối soát số kiện bàn giao với số kiện đã đóng. Sau khi bàn giao thành công, trạng thái đơn chuyển thành "Đã bàn giao vận chuyển". Hệ thống trừ tồn thực, đồng bộ tồn đa kênh, gửi thông báo kèm đường dẫn để khách theo dõi đơn, đồng thời đẩy dữ liệu sang bộ phận Giao nhận và vận chuyển. Bộ phận Tài chính - Kế toán sử dụng dữ liệu này để theo dõi và đối soát vận chuyển, COD.

Bước 5: Giám sát và báo cáo (OF11)

Xuyên suốt quy trình, hệ thống tạo dashboard thời gian thực để theo dõi đơn quá hạn ở từng trạng thái, tỷ lệ đơn lỗi và tỷ lệ hủy, đồng thời tự động cảnh báo khi đơn vượt SLA. Trưởng phòng TMĐT sử dụng các chỉ số này để xử lý cảnh báo và phê duyệt các ngoại lệ như đơn giá trị lớn hoặc ngoại lệ chính sách. Bộ phận Pháp lý tư vấn khi có vi phạm quy định, còn Nhóm Kỹ thuật & Dữ liệu TMĐT đảm bảo các chính sách rủi ro và kết nối API.

c. Sơ đồ BPMN



Sơ đồ BPMN (link)

d. Input - Output

Bước	Input	Nguồn input	Output	Nguồn nhận ouput
1.Tiếp nhận và kiểm tra đơn	Thông tin đơn hàng, thông tin khách hàng, dữ liệu khuyến mãi và tồn kho	Website và app.	Đơn hàng hợp lệ được xác nhận và giữ tồn; đơn lỗi hoặc thiếu hàng được chuyển CSKH xử lý	Hệ thống và bộ phận CSKH
2.Đánh giá rủi ro và tuân thủ	Đơn hàng đã xác nhận; lịch sử giao dịch, dữ liệu rủi ro và thuộc tính tuân thủ sản phẩm	Hệ thống; bộ phận Pháp lý và Quản lý sản phẩm	Kết quả đánh giá; đơn được duyệt, yêu cầu xác minh hoặc hủy	Hệ thống; Nhân viên vận hành đơn hàng; CSKH; dược sĩ
3.Định tuyến, soạn hàng và đóng gói	Đơn đã duyệt, dữ liệu tồn kho, thông tin kho và điều kiện bảo quản	Hệ thống	Điểm xuất hàng được phân bổ; hàng được soạn, kiểm tra và đóng gói	Hệ thống; nhân viên kho hoặc dược sĩ nhà thuốc
4. Vận chuyển và bàn giao	Kiện hàng đã đóng gói, địa chỉ giao hàng và thông tin hãng vận chuyển	Hệ thống; dữ liệu từ đơn vị vận chuyển	Mã vận đơn, xác nhận bàn giao, cập nhật tồn kho và thông báo theo dõi đơn	Hệ thống; đơn vị vận chuyển; khách hàng; Tài chính - Kế toán
5. Giám sát và báo cáo	Trạng thái đơn hàng, SLA, dữ liệu đơn lỗi và đơn hủy	Hệ thống	Dashboard, cảnh báo và thông tin ngoại lệ cần xử lý	Trưởng phòng TMĐT; bộ phận vận hành; Pháp lý; Nhóm Kỹ thuật & Dữ liệu TMĐT

2.6. Quy trình giao nhận và vận chuyển

2.6.1. Mục tiêu quy trình

Quy trình xử lý thống nhất mọi đơn hàng từ website, từ lúc tiếp nhận đến khi khách nhận hàng, đối soát xong hoặc hoàn trả. Vì doanh nghiệp kinh doanh thuốc không kê đơn, thực phẩm chức năng, vitamin và thiết bị y tế, quy trình phải giữ đúng chất lượng, hạn sử dụng và điều kiện bảo quản trong suốt hành trình giao hàng. Quy trình hướng tới bốn mục tiêu:

- **Chính xác:** đúng sản phẩm, số lượng, lô, còn hạn dùng; tồn kho khớp giữa kho, hệ thống TMĐT
- **Minh bạch:** khách hàng, Nhóm vận hành và đối tác vận chuyển cùng theo dõi một trạng thái đơn, cập nhật qua API.
- **An toàn:** bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu sức khỏe trên vận đơn; đối soát chính xác tiền thu hộ (COD).
- **Tuân thủ:** đáp ứng quy định về thương mại điện tử, nhóm hàng sức khỏe, bảo vệ dữ liệu cá nhân và chính sách đổi trả.

2.6.2. Phạm vi và các bên tham gia

Quy trình áp dụng cho đơn hàng của mọi kênh bán, gồm giao thành công, giao thất bại, hoàn đơn và đổi trả. Các bên tham gia trực tiếp:

- **Khách hàng:** đặt hàng, nhận hàng, xác nhận hoặc khiếu nại, đánh giá.
- **Nhóm vận hành đơn hàng & Logistic (chủ trì):** kiểm tra đơn, chọn đơn vị vận chuyển, theo dõi hành trình, xử lý ngoại lệ.
- **Kho vận:** soạn hàng theo FEFO, đóng gói, bàn giao, nhận hàng hoàn.
- **Nhóm kỹ thuật & dữ liệu TMĐT:** vận hành hệ thống, tích hợp API, đồng bộ trạng thái, báo cáo.
- **Nhóm CRM & chăm sóc khách hàng:** thông báo cho khách, dược sĩ tư vấn, xử lý khiếu nại.
- **Tài chính - kế toán:** đối soát COD, phí vận chuyển, hạch toán hoàn tiền.
- **Đơn vị vận chuyển, Sàn TMĐT, Ngân hàng & Dịch vụ thanh toán:** vận chuyển và thu COD; chuyển đơn và đối soát; xác nhận thanh toán và hoàn tiền.
- **Bên tham gia gián tiếp:** Trưởng phòng TMĐT, Ban Giám đốc, Pháp lý, Nhóm quản lý sản phẩm, Nghiên cứu & Phát triển, Nhà cung cấp, Kỹ thuật - hạ tầng & An toàn thông tin. Các bên này ban hành chính sách, cung cấp dữ liệu hoặc nhận kết quả.

2.6.3. Các bước thực hiện quy trình

Quy trình gồm 8 bước.

Bước 1: Tiếp nhận và xác thực đơn hàng

Khách đặt hàng trên website, ứng dụng; đơn từ sàn được đồng bộ qua API. Hệ thống kiểm tra họ tên, số điện thoại, địa chỉ có thuộc vùng phục vụ hay không (thiếu hoặc sai thì yêu cầu khách bổ sung) và gán mã đơn hàng duy nhất.

- **Đơn thanh toán trước:** Ngân hàng xác nhận giao dịch, hệ thống kiểm tra gian lận; chỉ đơn "Đã thanh toán" mới được chuyển tiếp.
- **Đơn COD:** chuyển tiếp ngay nhưng được chấm điểm rủi ro.

Bước 2: Xác nhận đơn và kiểm tra điều kiện giao hàng

Nhóm vận hành rà soát đơn (tự động với đơn đạt điều kiện, thủ công với đơn bị cảnh báo) và cùng Kho vận xác nhận tồn kho, số lô, hạn sử dụng. Đơn có sản phẩm cần tư vấn (thuốc không kê đơn, thiết bị y tế) được chuyển Nhóm CRM để dược sĩ xác nhận với khách trước khi xuất kho.

- **Khách hủy trước khi soạn hàng:** hệ thống tự động hủy và hoàn tiền qua kênh thanh toán gốc.
- **Hết hàng hoặc không đủ hạn dùng tối thiểu:** thông báo khách và đề xuất thay thế, giao một phần hoặc hủy và hoàn tiền.
- **Đơn đủ điều kiện:** hệ thống phân loại nhóm vận chuyển (thường, nhanh, dễ vỡ, bảo quản lạnh/mát) rồi chuyển Kho vận.

Bước 3: Soạn hàng, kiểm tra và đóng gói

Kho vận soạn hàng theo nguyên tắc FEFO (hết hạn trước xuất trước), ghi nhận số lô và hạn dùng, rồi đối chiếu lần hai (sản phẩm, số lượng, lô, hạn dùng). Hệ thống cập nhật tồn kho ngay khi soạn xong. Hàng được đóng gói theo nhóm: bọc chống sốc và dán nhãn cho hàng dễ vỡ, dùng thùng cách nhiệt và gel cho hàng cần bảo quản mát/lạnh, niêm phong bằng tem. Không in thông tin sức khỏe của khách lên mặt ngoài kiện hàng.

Bước 4: Tạo vận đơn và bàn giao cho đơn vị vận chuyển

Hệ thống đề xuất đơn vị vận chuyển theo khu vực, loại dịch vụ, trọng lượng, chi phí và hiệu suất lịch sử (Nhóm vận hành có thể chọn lại), gọi API để nhận mã vận đơn và in nhãn. Kho vận bàn giao kiện hàng cho đơn vị vận chuyển (bưu tá đến lấy hoặc kho chuyển đến bưu cục); hai bên quét mã vận đơn, hệ thống ghi nhận biên bản

bàn giao điện tử và chuyển trạng thái "Đang vận chuyển". Đơn quá hạn bàn giao sẽ cảnh báo Nhóm vận hành.

Bước 5: Vận chuyển, theo dõi và giao hàng

Đơn vị vận chuyển cập nhật trạng thái và vị trí theo thời gian thực qua API. Hệ thống hiển thị hành trình, thông báo cho khách ở các mốc quan trọng và đẩy trạng thái lên web. Khi giao, nhân viên giao hàng xác nhận bằng OTP, chữ ký điện tử hoặc ảnh, và thu đúng số tiền COD.

- **Giao chậm:** cảnh báo Nhóm vận hành; Nhóm CRM thông báo khách và có thể áp dụng ưu đãi bù trừ.
- **Thất lạc hoặc hư hỏng:** mở yêu cầu điều tra, gửi lại hàng mới hoặc hoàn tiền theo chính sách.
- **Giao thất bại:** giao lại tối đa 3 lần, sau đó hoàn hàng về kho (chuyển sang Bước 6).
- **Hẹn lại hoặc đổi địa chỉ:** khách thực hiện được trước khi đơn ở trạng thái "Đang giao".

Bước 6: Nhận hàng, xác nhận và xử lý hoàn đơn, đổi trả

Khách kiểm tra bao gói, sản phẩm, số lượng, hạn dùng và tem niêm phong khi nhận hàng.

- **Hài lòng:** khách xác nhận "Đã nhận hàng" (hoặc hệ thống tự xác nhận sau thời hạn quy định) và đánh giá dịch vụ (thang 5).
- **Không hài lòng** (sai, thiếu, hư hỏng, hết hạn, giao chậm): khách gửi khiếu nại kèm hình ảnh; Nhóm CRM tiếp nhận và xử lý.

Khi giao thất bại hoặc đổi/trả hợp lệ, đơn vị vận chuyển chuyển hàng về kho. Kho vận quét mã, kiểm tra và phân loại theo chính sách của Pháp lý:

1. Còn nguyên vẹn: nhập lại kho.
2. Không đủ điều kiện bán lại: lập biên bản, xử lý theo quy định.
3. Lỗi do nhà cung cấp: chuyển nhà cung cấp xử lý.

Sau đó Tài chính hoàn tiền hoặc Nhóm vận hành gửi hàng thay thế.

Bước 7: Đối soát tiền thu hộ và chi phí vận chuyển

Tài chính - kế toán đối soát định kỳ (hằng ngày hoặc hằng tuần theo hợp đồng):

- Tiền COD đã thu với số đơn đã giao.

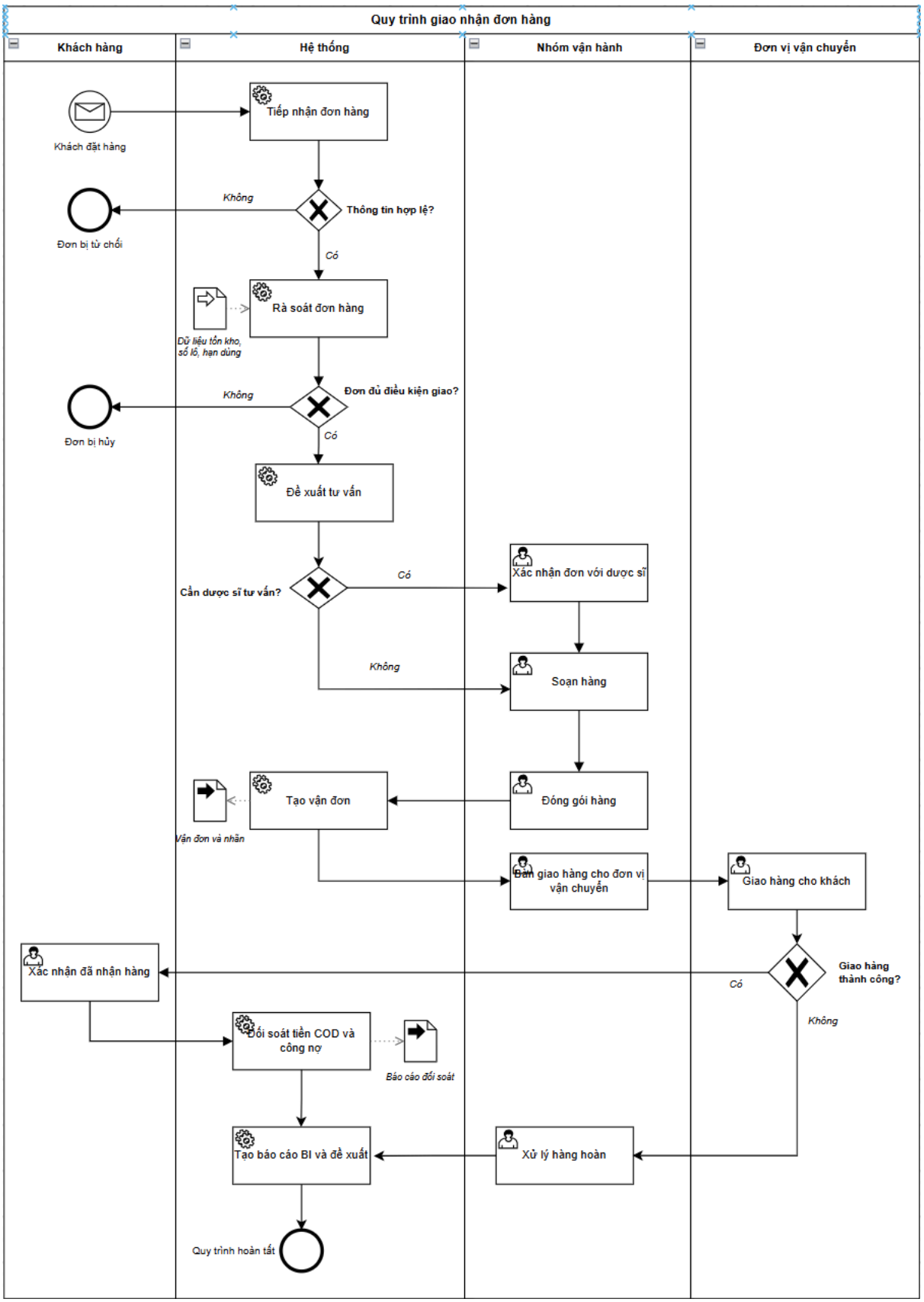
- Phí vận chuyển thực tế với bảng giá hợp đồng; chênh lệch về cân nặng hoặc khu vực được khiếu nại với đơn vị vận chuyển.
- Công nợ, hoa hồng và phí dịch vụ với dịch vụ vận chuyển.

Sau đó Tài chính hạch toán hoàn tiền cho đơn hủy, giao thất bại hoặc đổi trả, và lưu chứng từ phục vụ nghĩa vụ thuế.

Bước 8: Báo cáo BI và cải tiến

Hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu giao nhận (đơn hàng, hành trình, đối soát, đánh giá của khách) lên báo cáo BI và đưa ra đề xuất. Trưởng phòng TMĐT và Ban Giám đốc theo dõi các chỉ số như tỷ lệ giao thành công, thời gian giao trung bình, tỷ lệ giao chậm, tỷ lệ hoàn đơn, tỷ lệ khiếu nại và chi phí vận chuyển trên đơn. Từ đó họ điều chỉnh đối tác vận chuyển, phí giao hàng, quy cách đóng gói và chính sách giao nhận.

2.6.2. Sơ đồ quy trình giao nhận và vận chuyển



Sơ đồ BPMN (link)

2.6.3. Dữ liệu đầu vào và đầu ra của quy trình giao nhận và vận chuyển

a. Yêu cầu dữ liệu đầu vào (Input)

Bảng 3. Dữ liệu đầu vào của quy trình giao nhận và vận chuyển

Dữ liệu đầu vào	Mô tả
Đơn hàng từ kênh bán	Lưu thông tin đơn hàng phát sinh từ website, ứng dụng (đồng bộ qua API), bao gồm mã đơn gốc, kênh bán, thời điểm đặt, danh sách sản phẩm, số lượng, hình thức giao (tiêu chuẩn, nhanh, nội thành trong ngày), phương thức thanh toán và tổng giá trị đơn. Đây là dữ liệu kích hoạt quy trình ở Bước 1.
Khách hàng và địa chỉ nhận	Lưu thông tin người nhận gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, thời gian nhận mong muốn. Dữ liệu dùng để kiểm tra địa chỉ có thuộc vùng phục vụ, liên hệ khi giao hàng và gửi thông báo trạng thái.
Thông tin thanh toán	Lưu thông tin về phương thức thanh toán (trả trước hoặc COD), trạng thái giao dịch do Ngân hàng và Dịch vụ thanh toán xác nhận, kết quả kiểm tra gian lận và điểm rủi ro của đơn COD. Dữ liệu dùng để quyết định đơn có được chuyển sang bước sau hay không.
Sản phẩm và thuộc tính vận chuyển	Lưu thông tin sản phẩm gồm mã sản phẩm, nhóm hàng (thuốc không kê đơn, thực phẩm chức năng, vitamin, thiết bị y tế), kích thước, trọng lượng, điều kiện bảo quản, hàng dễ vỡ hoặc cần bảo quản lạnh/mát, và cờ sản phẩm cần dược sĩ tư vấn. Dữ liệu do Nhóm quản lý sản phẩm và nội dung số cung cấp, dùng để phân loại nhóm vận chuyển.
Tồn kho, số lô và hạn sử dụng	Lưu thông tin tồn kho theo từng sản phẩm, gồm số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, vị trí lưu kho và số lượng khả dụng. Dữ liệu dùng để xác nhận tồn, kiểm tra hạn dùng tối thiểu và soạn hàng theo nguyên tắc FEFO.

Quy cách đóng gói	Lưu quy định đóng gói theo từng nhóm hàng, bao gồm loại hộp/túi, số lớp bọc xốp hơi, thùng cách nhiệt và gel giữ nhiệt, nhãn cảnh báo ("Dễ vỡ – Hướng lên trên"), tem niêm phong và thời hạn giao tối đa đối với hàng cần bảo quản lạnh/mát. Dữ liệu do Nghiên cứu và Phát triển cung cấp.
Đối tác vận chuyển và bảng giá	Lưu thông tin đơn vị vận chuyển gồm khu vực phục vụ, loại dịch vụ, giới hạn trọng lượng, bảng giá theo hợp đồng, thông tin kết nối API và hiệu suất giao thành công lịch sử. Dữ liệu dùng để hệ thống đề xuất đơn vị vận chuyển ở Bước 5 và đối soát phí ở Bước 10.
Chính sách giao nhận, đổi trả	Lưu các quy định đã được phê duyệt, bao gồm phí và chương trình miễn/giảm phí vận chuyển, thời gian giao cam kết, số lần giao lại tối đa, thời hạn tự xác nhận "Đã nhận hàng", điều kiện đổi trả và quy tắc xử lý hàng hoàn. Dữ liệu do Trưởng phòng TMĐT, Pháp lý và Marketing và Branding ban hành.
Dữ liệu hành trình từ đơn vị vận chuyển	Lưu thông tin do đơn vị vận chuyển cập nhật qua API, gồm mã vận đơn, trạng thái (đã lấy hàng, nhập bưu cục, đang trung chuyển, đang giao), vị trí, chi phí và tải trọng theo thời gian thực. Dữ liệu dùng để theo dõi hành trình và phát hiện giao chậm, thất lạc.
Yêu cầu khiếu nại, đổi trả của khách	Lưu thông tin khách gửi khi không hài lòng, gồm mã đơn, loại sự cố (sai hàng, thiếu hàng, hư hỏng, hết hạn, giao chậm), mô tả và hình ảnh minh chứng. Dữ liệu dùng để Nhóm CRM tiếp nhận và kích hoạt xử lý hoàn đơn, đổi trả.
Dữ liệu đối soát từ đối tác	Lưu bảng kê COD và phí vận chuyển do đơn vị vận chuyển gửi, báo cáo công nợ, hoa hồng và phí dịch vụ từ đơn vị vận chuyên, sao kê giao dịch từ Ngân hàng và Dịch vụ thanh toán. Dữ liệu dùng để Tài chính - kế toán đối chiếu ở Bước 10.

b. Kết quả có được của quy trình (Output)

Bảng 4. Dữ liệu đầu ra của quy trình giao nhận và vận chuyển

Dữ liệu đầu ra	Mô tả
Hồ sơ đơn hàng	Lưu thông tin đơn đã được xác thực, gồm mã đơn hàng duy nhất, thông tin người nhận, hình thức giao, phương thức thanh toán, điểm rủi ro và lịch sử chuyển trạng thái (đã thanh toán, chờ bàn giao, đang vận chuyển, đã giao, hoàn tất giao nhận, hủy, hoàn). Mọi bên cùng theo dõi một trạng thái đơn duy nhất.
Kết quả kiểm tra điều kiện giao hàng	Lưu kết quả rà soát đơn gồm tình trạng hợp lệ, kết quả xác nhận tồn, lô và hạn dùng, hướng xử lý (đủ điều kiện, hủy, thay thế sản phẩm, giao một phần) và nhóm vận chuyển được phân loại (thường, nhanh, dễ vỡ, bảo quản lạnh/mát).
Phiếu soạn hàng và xuất kho	Lưu lệnh xuất kho, danh sách sản phẩm đã soạn kèm số lô, hạn sử dụng thực xuất theo FEFO, người soạn và thời điểm hoàn tất. Hệ thống cập nhật tồn kho ngay sau khi soạn và ghi nhận chênh lệch tồn nếu có.
Thông tin kiện hàng đã đóng gói	Lưu kết quả đối chiếu lần hai (sản phẩm, số lượng, lô, hạn dùng), quy cách đóng gói đã áp dụng, mã tem niêm phong, người đóng gói và phiếu giao hàng/hóa đơn đi kèm.
Vận đơn và nhãn vận đơn	Lưu mã vận đơn, đơn vị vận chuyển được chọn, loại dịch vụ, phí vận chuyển dự kiến, danh mục hàng hóa, mã vạch, thông tin người gửi, người nhận (đã rút gọn dữ liệu nhạy cảm) và số tiền COD. Đơn chuyển sang trạng thái "Chờ bàn giao".
Biên bản bàn giao điện tử	Lưu thông tin bàn giao giữa Kho vận và đơn vị vận chuyển, gồm thời điểm, hình thức (bưu tá đến lấy hoặc kho chuyển đến bưu cục), số lượng kiện, tình trạng bao gói và kết quả quét mã vận đơn của hai bên. Đơn chuyển sang "Đã bàn giao – Đang vận chuyển"; đơn quá hạn bàn giao được cảnh báo cho Nhóm vận hành.
Nhật ký hành trình và thông báo	Lưu các mốc trạng thái và vị trí của kiện hàng, thông báo đã gửi cho khách (tin nhắn, thông báo đẩy, email), trạng thái đã đẩy lên web và các cảnh báo giao chậm. Dữ liệu hiển thị hành trình trên website/ứng dụng.

Bằng chứng giao hàng	Lưu kết quả mỗi lần giao gồm thời điểm, trạng thái (thành công hoặc thất bại và lý do), số lần giao lại, mã OTP, chữ ký điện tử hoặc ảnh giao hàng, số tiền COD đã thu.
Hồ sơ khiếu nại, đổi trả và điều tra thất lạc	Lưu thông tin yêu cầu của khách, hình ảnh minh chứng, kết quả xử lý (đổi, trả, hoàn tiền, ưu đãi bù trừ), yêu cầu điều tra gửi đơn vị vận chuyển với kiện thất lạc/hư hỏng và cờ đánh dấu đơn cần giải quyết.
Biên bản kiểm tra và phân loại hàng hoàn	Lưu kết quả Kho vận nhận hàng hoàn, gồm mã vận đơn, tình trạng hàng và phân loại: nhập lại kho, không đủ điều kiện bán lại (kèm biên bản xử lý) hoặc lỗi do nhà cung cấp (kèm thông tin chuyển nhà cung cấp). Dữ liệu cập nhật lại tồn kho khi hàng đủ điều kiện nhập lại.
Báo cáo đối soát và chứng từ hoàn tiền	Lưu kết quả đối soát COD, phí vận chuyển thực tế so với hợp đồng, chênh lệch cân nặng/khu vực cần khiếu nại, công nợ với đơn vị vận chuyển, cùng chứng từ hoàn tiền cho đơn hủy, giao thất bại hoặc đổi trả để phục vụ nghĩa vụ thuế.
Dữ liệu đánh giá giao hàng	Lưu điểm đánh giá (thang 5) về chất lượng sản phẩm và dịch vụ giao hàng, liên kết với đơn hàng, đơn vị vận chuyển và Nhóm vận hành để đo hiệu quả của từng bên.
Báo cáo BI giao nhận	Tổng hợp các chỉ số như tỷ lệ giao thành công, thời gian giao trung bình, tỷ lệ giao chậm, tỷ lệ hoàn đơn, tỷ lệ khiếu nại, chi phí vận chuyển trên đơn và điểm đánh giá theo từng đơn vị vận chuyển. Báo cáo dùng để Trưởng phòng TMĐT và Ban Giám đốc điều chỉnh đối tác, phí giao hàng, quy cách đóng gói và chính sách giao nhận.

2.7. Quy trình quản lý Đổi - Trả và Bảo hành

a. Mục tiêu của quy trình

Quy trình quản lý Đổi - Trả và Bảo hành nhằm tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết các yêu cầu hậu mãi phát sinh từ hoạt động kinh doanh dược phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vitamin và thiết bị y tế gia đình trên các kênh website, ứng dụng, nhà thuốc và sàn thương mại điện tử. Quy trình liên kết hoạt động chăm sóc khách hàng, vận

chuyển thu hồi, kiểm định chất lượng, xử lý kho và hoàn tiền để bảo đảm việc đổi trả có căn cứ, đúng chính sách và có thể truy xuất trên hệ thống.

b. Các bước thực hiện của quy trình

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu đổi trả, bảo hành và tạo hồ sơ RMA

Quy trình bắt đầu khi khách hàng gửi yêu cầu qua website, ứng dụng hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng; khi sàn thương mại điện tử chuyển tiếp yêu cầu trả hàng, hoàn tiền; hoặc khi đơn vị vận chuyển bàn giao thông tin đơn giao không thành công từ quy trình 2.5. Nhóm CRM và Chăm sóc khách hàng tiếp nhận thông tin, xác định mã đơn hàng, kênh bán, sản phẩm liên quan, thời điểm giao hàng và nguyên nhân phát sinh yêu cầu. Đối với RTO, hồ sơ được mở theo thông tin chuyển hoàn của đối tác logistics, không yêu cầu khách hàng gửi khiếu nại.

Nhân viên CSKH hướng dẫn khách hàng cung cấp chứng từ như hóa đơn, hình ảnh bao bì, tem niêm phong, số lô, hạn sử dụng, video mở hộp và hình ảnh lỗi sản phẩm. Đối với thiết bị y tế, hồ sơ được bổ sung số serial hoặc IMEI, phiếu bảo hành và mô tả hiện tượng lỗi. Hệ thống OMS đối chiếu đơn hàng gốc, CRM ghi nhận lịch sử trao đổi và tự động cấp mã RMA_ID liên kết với Order_ID; tài liệu đính kèm được lưu theo từng yêu cầu để tránh thất lạc và phục vụ kiểm định sau này.

Kết quả bước này là hồ sơ yêu cầu đổi trả hoặc bảo hành có thông tin sản phẩm, lý do yêu cầu, chứng từ và trạng thái "Chờ thẩm định sơ bộ", làm căn cứ cho bước 2.

Bước 2: Thẩm định yêu cầu, xác định hướng xử lý và tổ chức thu hồi

Nhóm CRM & CSKH dựa trên hồ sơ RMA đã tạo ở bước 1, bảng chính sách đổi trả theo từng ngành hàng và lịch sử đơn hàng để kiểm tra tính hợp lệ của yêu cầu. Đối với thuốc OTC, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và vitamin, nhân viên chú trọng thời hạn tiếp nhận, tính toàn vẹn của bao bì, nguyên nhân lỗi giao hàng hoặc lỗi chất lượng. Đối với thiết bị y tế, nhân viên đối chiếu thời hạn đổi mới, thời hạn bảo hành và thông tin serial; dược sĩ phụ trách chuyên môn hoặc kỹ thuật viên được mời đánh giá các trường hợp liên quan đến an toàn dược phẩm và lỗi kỹ thuật.

Để hỗ trợ sàng lọc, hệ thống có thể tính điểm hợp lệ sơ bộ từ thời hạn yêu cầu, khả năng đổi trả của danh mục hàng, chất lượng bằng chứng và rủi ro gian lận của tài khoản. Đây là mô hình chấm điểm đề xuất trong bối cảnh doanh nghiệp giả định, không thay thế các điều kiện pháp lý hoặc phán đoán chuyên môn.

$$R_{score} = w_1 \cdot C_{time} + w_2 \cdot C_{category} + w_3 \cdot C_{proof} + w_4 \cdot (1 - C_{fraud})$$

Công thức 2.5.1. Điểm đánh giá tính hợp lệ của yêu cầu hoàn hàng

Trong đó, C_time phản ánh thời hạn yêu cầu; C_category phản ánh danh mục được phép hoàn trả; C_proof là mức độ đầy đủ của chứng cứ; C_fraud là rủi ro gian lận; các trọng số w1 đến w4 có tổng bằng 1. Với ngưỡng vận hành giả định, yêu cầu có điểm từ 0,75 trở lên được đề xuất chấp thuận thu hồi; từ 0,50 đến dưới 0,75 được chuyển cho người phụ trách xem xét; dưới 0,50 được đánh dấu đề xuất từ chối. Trường hợp khẩn cấp về chất lượng hoặc thu hồi sản phẩm phải được chuyển để xử lý chuyên môn thay vì kết luận chỉ theo điểm.

$$R_{score} \geq 0.75 \quad | \quad 0.5 \leq R_{score} < 0.75 \quad | \quad R_{score} < 0.5$$

Công thức 2.5.2. Các ngưỡng sàng lọc hồ sơ RMA

Sau thẩm định, nếu yêu cầu không đáp ứng điều kiện, CSKH thông báo lý do và chính sách áp dụng, đồng thời đóng hồ sơ hoặc chuyển để xử lý tranh chấp theo quy định. Với yêu cầu hợp lệ, nhân viên xác định phương án dự kiến: đổi mới, trả hàng hoàn tiền, bảo hành hoặc tiếp nhận RTO; đồng thời xác định bên chịu phí vận chuyển ngược. Hệ thống TMS/OMS tạo vận đơn thu hồi (Reverse AWB) thông qua kết nối với đối tác vận chuyển và gửi hướng dẫn đóng gói, lịch lấy hàng cho khách hàng. Kết quả là quyết định chấp thuận thu hồi và mã vận đơn ngược, chuyển sang bước 3.

Bước 3: Thu hồi và tiếp nhận hàng hoàn tại kho

Đối tác vận chuyển tiếp nhận kiện hàng tại địa chỉ khách hàng hoặc đưa đơn giao thất bại về trung tâm kho vận. Bộ phận Kho vận nhận thông tin vận đơn từ TMS và đối chiếu Reverse AWB với hồ sơ RMA, mã đơn gốc và số lượng kiện thực tế. Trước khi mở kiện, nhân viên kiểm tra dấu hiệu bất thường như rách, ướt, móp vỡ hoặc niêm phong bị can thiệp; nếu có sai lệch, nhân viên chụp ảnh, quay video và lập biên bản đồng kiểm cùng đơn vị vận chuyển để làm cơ sở đối soát trách nhiệm.

Sau khi xác nhận tiếp nhận, nhân viên quét mã vạch kiện hàng trên WMS, gắn nhãn RMA và chuyển đến khu vực biệt trữ chờ kiểm định (Quarantine Zone). Hàng thu hồi chưa được cộng trực tiếp vào tồn kho khả dụng để bán; trạng thái WMS được đồng bộ sang OMS và CRM nhằm thông báo cho khách hàng rằng hàng đã tới kho. Kết quả của bước này là phiếu tiếp nhận hàng hoàn, vị trí lưu trữ tạm và hồ sơ bất thường nếu có, dùng làm đầu vào cho bước kiểm định chất lượng.

Bước 4: Kiểm định chất lượng và quyết định phân loại sản phẩm

Bộ phận kiểm định chất lượng tiếp nhận danh sách kiện hàng chờ xử lý từ WMS và hồ sơ RMA từ CRM/OMS. Nhân viên mở kiện tại khu vực kiểm định có camera, đối chiếu hàng nhận với đơn gốc và ghi nhận kết quả theo checklist riêng của từng nhóm sản phẩm. Đối với thuốc OTC, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và vitamin,

dược sĩ hoặc nhân viên QC kiểm tra bao bì cấp một, cấp hai, tem niêm phong, số lô, hạn sử dụng, tình trạng cảm quan và điều kiện bảo quản nếu có bằng chứng theo dõi nhiệt độ. Những sản phẩm không chứng minh được điều kiện bảo quản hoặc không đáp ứng yêu cầu an toàn phải tiếp tục biệt trữ, không tự động tái lưu thông.

Đối với thiết bị y tế gia đình, kỹ thuật viên xác minh số serial/IMEI, kiểm tra ngoại quan, phụ kiện và thực hiện thử nghiệm chức năng theo hướng dẫn kỹ thuật tương ứng. Biên bản ghi rõ tình trạng thiết bị, dấu hiệu lỗi từ nhà sản xuất hay hư hỏng do sử dụng và phương án kỹ thuật có thể thực hiện. Sau kiểm định, bộ phận chuyên môn phân loại sản phẩm thành các trường hợp: (1) đủ điều kiện tái nhập kho khả dụng; (2) hỏng hoặc không đủ điều kiện lưu thông, chuyển biệt trữ chờ xử lý; (3) đủ điều kiện đổi mới hoặc bảo hành; (4) nghi ngờ tráo hàng hoặc không đáp ứng điều kiện đổi trả, cần lập biên bản từ chối/tranh chấp.

Hệ thống WMS/QC ghi nhận kết luận bằng mã phân loại xử lý (Disposition Code), đính kèm hình ảnh, thông tin lô hoặc serial và người phê duyệt chuyên môn. Nếu phát hiện rủi ro chất lượng liên quan tới toàn bộ lô sản phẩm, hệ thống phát cảnh báo và đề nghị khóa lô ở quy trình Quản lý Tồn kho 2.2. Kết quả bước này là Biên bản kiểm định chất lượng (QC Report) cùng quyết định xử lý sản phẩm, là căn cứ để thực hiện bước 5.

Bước 5: Thực hiện xử lý hàng hoàn, đổi mới hoặc bảo hành

Căn cứ kết luận QC ở bước 4, Bộ phận Kho vận và Nhóm Vận hành đơn hàng triển khai một trong các phương án xử lý tương ứng. Với kiện RTO hoặc sản phẩm được xác nhận đủ điều kiện tái lưu thông, nhân viên kho thực hiện phiếu nhập kho hoàn trên WMS, cập nhật đúng số lô, hạn sử dụng và vị trí lưu trữ; hệ thống chỉ tăng tồn kho khả dụng sau khi có quyết định QC. Số lượng cập nhật được chuyển sang quy trình 2.2 để đồng bộ tồn kho đa kênh.

Nếu khách được chấp thuận đổi mới, nhóm Vận hành đơn hàng tạo đơn đổi trên OMS có tham chiếu RMA_ID; kho chuẩn bị sản phẩm thay thế, áp dụng nguyên tắc xuất kho FEFO khi thích hợp, đóng gói và bàn giao cho đối tác vận chuyển theo quy trình 2.4 và 2.5. Nếu là yêu cầu bảo hành thiết bị y tế, kỹ thuật viên tiếp nhận sửa chữa hoặc gửi đến trung tâm bảo hành của hãng; sau khi sửa chữa, thiết bị được kiểm tra lại, cập nhật nhật ký kỹ thuật và tổ chức giao trả cho khách hàng.

Với sản phẩm không đủ điều kiện lưu thông, kho đưa hàng sang vị trí biệt trữ/phế phẩm và lập chứng từ chờ tiêu hủy hoặc trả nhà cung cấp theo quyết định được phê duyệt. Trường hợp phát hiện gian lận hoặc có tranh chấp, CSKH và bộ phận liên quan lưu bằng chứng, thông báo kết quả và xử lý theo chính sách kênh bán. Kết quả bước này là số dư kho được điều chỉnh, đơn đổi/bảo hành hoàn thành ở phần nghiệp vụ liên quan hoặc chứng từ xử lý hàng lỗi, tạo cơ sở đối soát tại bước 6.

Bước 6: Đối soát tài chính, thực hiện hoàn tiền và đóng hồ sơ

Bộ phận Tài chính - Kế toán tiếp nhận quyết định RMA, Biên bản QC và các chứng từ vận chuyển, đổi hàng, bảo hành từ các bước trước. Kế toán xác định nghĩa vụ hoàn tiền dựa trên số tiền khách thực trả cho sản phẩm, điều kiện thu hồi khuyến mãi và bên chịu cước vận chuyển ngược. Giá trị hoàn tiền dự kiến được xác định bằng công thức sau, với điều kiện không trừ phí trái chính sách hoặc nghĩa vụ pháp luật áp dụng:

$$Refund = P_{paid} - V_{voucher} - F_{return}$$

Công thức 2.5.3. Giá trị hoàn tiền thực tế

Trong đó, P_paid là số tiền khách đã thanh toán cho sản phẩm được hoàn; V_voucher là giá trị khuyến mãi phải điều chỉnh nếu có căn cứ theo chính sách; F_return là khoản phí vận chuyển ngược mà khách có trách nhiệm thanh toán. Nếu nguyên nhân do lỗi của doanh nghiệp, nhà sản xuất hoặc đối tác vận chuyển theo trách nhiệm đã xác định, doanh nghiệp không chuyển phí thu hồi sang khách hàng. Với yêu cầu mang tính chủ quan nhưng được phép trả theo chính sách, phí có thể áp dụng theo mức công bố trước.

Đối với đơn thanh toán qua website hoặc ứng dụng, kế toán phê duyệt lệnh hoàn tiền và hệ thống chuyển lệnh qua API của cổng thanh toán; đơn COD được giải quyết theo phương thức hoàn khoản được khách xác nhận. Với đơn qua sàn thương mại điện tử, nhóm Vận hành/Kế toán xác nhận phương án trên cổng quản trị người bán để sàn xử lý hoàn tiền và quyết toán. Các khoản phí logistics, bồi thường hư hỏng, hoa hồng sàn và điều chỉnh ưu đãi được ghi nhận riêng để đối soát. Đối với hồ sơ vượt hạn mức, lệnh chi phải được Trưởng phòng TMĐT phê duyệt trước khi thực hiện.

Sau khi xác nhận giao dịch hoàn tiền thành công hoặc hoàn tất đổi mới, bảo hành theo nhánh áp dụng, CSKH gửi thông báo kết quả cho khách, cập nhật trạng thái hồ sơ RMA thành "Hoàn tất" và liên kết chứng từ với quy trình Đối soát, Doanh thu & Dòng tiền 2.8. Kết quả là hồ sơ được đóng và nghiệp vụ kế toán được lưu vết, tránh trùng lặp hoặc đóng hồ sơ khi giao dịch chưa thành công.

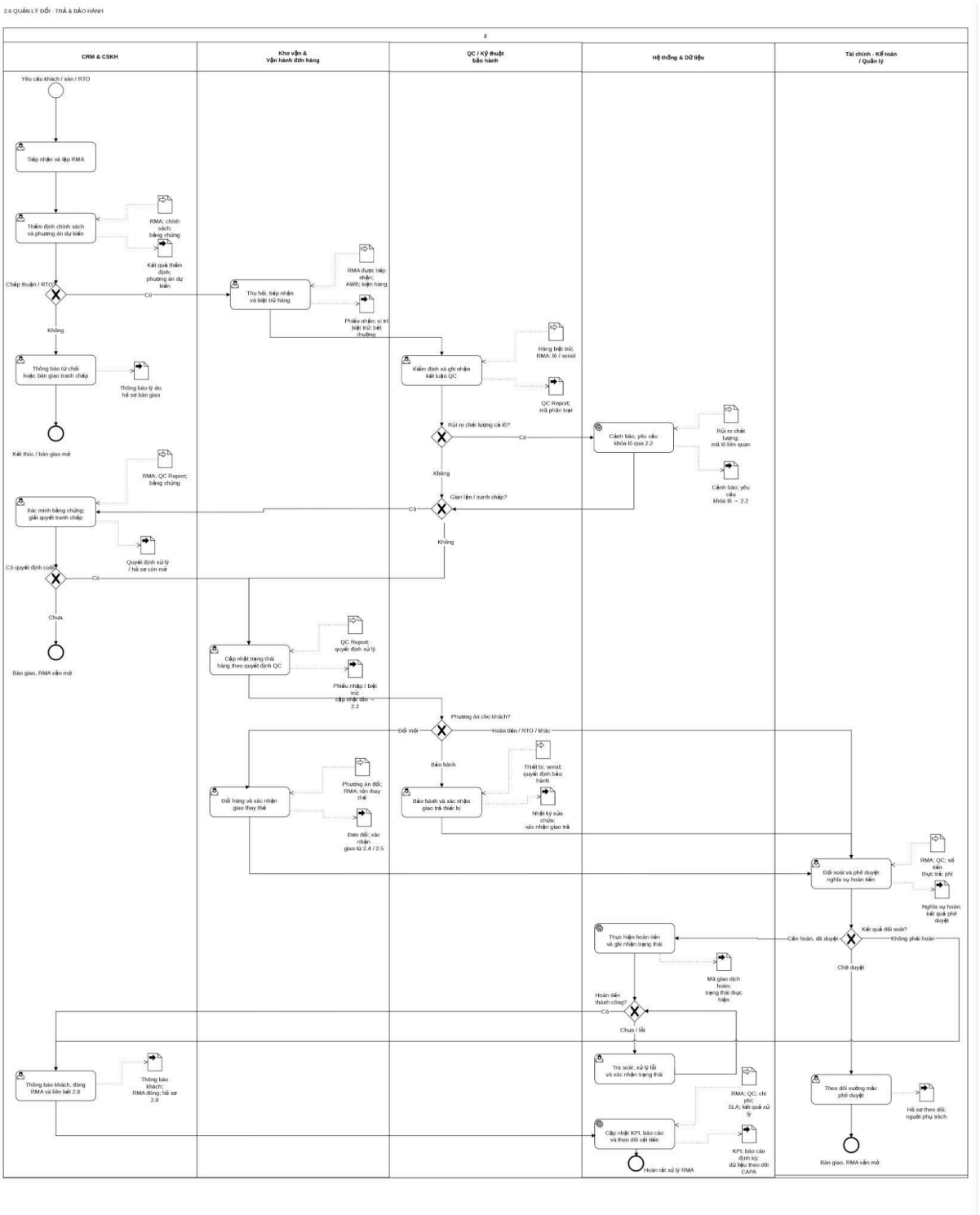
Bước 7: Theo dõi chỉ số đổi trả, phân tích nguyên nhân và đề xuất cải tiến

Nhóm Kỹ thuật & Dữ liệu TMĐT tổng hợp dữ liệu lịch sử RMA, trạng thái vận chuyển, kết luận QC, chi phí xử lý và kết quả CSKH từ các phân hệ CRM, OMS, WMS, TMS. Hệ thống phân tích dữ liệu theo kênh bán, sản phẩm, số lô, nguyên nhân hoàn hàng và đối tác vận chuyển; đồng thời thể hiện các chỉ số trên dashboard phục vụ Trưởng phòng TMĐT và các bộ phận phối hợp. Các nhóm chỉ số được theo dõi gồm tỷ lệ trả hàng, tỷ lệ RTO, tỷ lệ tái nhập kho, thời gian xử lý hồ sơ và tỷ lệ lỗi kỹ thuật theo SKU.

Từ kết quả tổng hợp, Trưởng phòng TMĐT phối hợp với QC, Kho vận, CSKH và bộ phận liên quan xác định nguyên nhân gốc rễ bằng phân nhóm vấn đề và biểu đồ Pareto. Những nguyên nhân có thể bao gồm đóng gói không phù hợp, vận chuyển kéo dài, mô tả sản phẩm chưa chính xác, lỗi kỹ thuật của thiết bị hoặc chất lượng bất thường theo lô. Doanh nghiệp đề xuất hành động khắc phục và phòng ngừa (CAPA) như thay đổi quy cách đóng gói, điều chỉnh đối tác giao nhận, cập nhật hướng dẫn tư vấn hoặc kích hoạt quy trình xử lý chất lượng đối với lô có nguy cơ.

Kết quả cuối cùng của quy trình là báo cáo logistics ngược và bảo hành định kỳ, danh sách vấn đề cần cải tiến, biện pháp phụ trách và thời hạn theo dõi hiệu quả. Các dữ liệu này được lưu trong hệ thống và tiếp tục được sử dụng để hoàn thiện chính sách đổi trả, quản lý tồn kho và chất lượng dịch vụ khách hàng.

Sơ đồ BPMN



Sơ đồ BPMN (link)

Yêu cầu dữ liệu đầu vào

Dữ liệu đầu vào	Mô tả

Thông tin đơn hàng gốc, mã khách hàng, kênh mua, thời gian giao hàng thành công.	Nhận diện đúng đơn mua, kiểm tra thời hiệu khiếu nại còn nằm trong chính sách quy định hay không. Nguồn: OMS, CRM, Nền tảng Sàn TMĐT..
Yêu cầu đổi trả/bảo hành, lý do khiếu nại, bộ ảnh/video unboxing mở hộp, ảnh chụp số lô/hạn dùng/serial.	Căn cứ ban đầu để xác định tình trạng hư hỏng, sản phẩm có đúng là của cửa hàng bán ra hay không. Nguồn: Khách hàng (User Input qua App/Web), Kênh Chat CSKH (2.7).
Kiện hàng giao thất bại (RTO), biên bản giao hàng không thành công của bưu tá.	Đầu vào tự động kích hoạt luồng thu hồi hàng hoàn do khách không nhận hoặc do sai địa chỉ. Nguồn: Quy trình Giao nhận & Vận chuyển (2.5 - Bước 11).
Bảng chính sách đổi trả, danh mục điều kiện bảo hành, quy chuẩn chấp thuận ngành Dược.	Căn cứ luật định để đối chiếu xem mặt hàng có thuộc danh mục được đổi trả hay không. Nguồn: Bộ phận Pháp lý ban hành, Nhóm Quản lý Sản phẩm (2.1).
Hạn mức phân quyền tài chính, quy định chịu cước vận chuyển ngược.	Phân luồng duyệt theo thẩm quyền và xác định đối tượng chịu phí thu hồi (Shop hay Khách hàng). Nguồn: Bộ phận Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng TMĐT..
Mã vận đơn ngược (Reverse AWB), kiện hàng vật lý trả về, phiếu bàn giao chuyển phát.	Căn cứ tiếp nhận và đồng kiểm số lượng kiện hàng thực tế giao về kho tổng. Nguồn: Đối tác Logistics & Giao nhận (GHN, Viettel Post…).
Lô hàng xuất kho gốc (Lot Number), hạn sử dụng (EXP Date), tiêu chuẩn chất lượng bao bì.	Dữ liệu gốc để nhân viên QC đối chiếu cảm quan, hạn dùng và tính đồng nhất của thuốc/TPCN. Nguồn: Phân hệ WMS, Quy trình Quản lý Đơn hàng (2.4 - Bước OF7).
Số Serial/IMEI xuất kho, thông tin bảo hành kích hoạt điện tử.	Dữ liệu xác thực thiết bị y tế có phải là hàng chính hãng được phân phối bởi doanh nghiệp hay không? Nguồn: Hệ thống bảo hành OMS, Nhà sản xuất / Cung cấp..
Biên bản kiểm định chất lượng (QC Report), quyết định xử lý (Disposition Code).	Lệnh điều kiện để kho thực hiện thao tác nhập kho tái bán, kho hủy hoặc tạo đơn đổi mới. Nguồn: Bộ phận QC, Dược sĩ chuyên môn, Kỹ thuật viên (Bước RL4)..

Số tiền thanh toán thực tế của đơn hàng, mã giao dịch cổng thanh toán, chi phí cước ngược.	Căn cứ tính toán số tiền hoàn thực tế và bù trừ công nợ với sàn/hãng vận chuyển. Nguồn: Phân hệ OMS, Tài chính - Kế toán, Bảng đối soát vận chuyển.
Toàn bộ log trạng thái RMA, lý do đổi trả, thời gian xử lý các bước, đánh giá CSAT của khách.	Dữ liệu tổng hợp tính toán các chỉ số KPI logistics ngược, phục vụ phân tích cải tiến. Nguồn: OMS, WMS, CRM, Hệ thống khảo sát chất lượng..

Bảng 2.5a. Dữ liệu đầu vào của quy trình Quản lý Đổi - Trả & Bảo hành

d. Dữ liệu đầu ra

Dữ liệu đầu ra	**Mô tả**
Phiếu yêu cầu đổi trả/bảo hành (Mã RMA_ID), trạng thái :Chờ thẩm định sơ bộ.	Hồ sơ tập trung quản lý toàn bộ tiến trình xử lý khiếu nại của đơn hàng. Nơi tiếp nhận: Nhóm CRM & CSKH (Bước RL2).
Quyết định chấp thuận/từ chối thu hồi; mã vận đơn ngược (Reverse AWB); thông báo khách hàng.	Thông tin vận đơn thu hồi ngược để bưu tá đến lấy hàng hoặc khách tự mang ra bưu cục gửi. Nơi tiếp nhận: Khách hàng, Đối tác Logistics, Phân hệ TMS, Sàn TMĐT..
Biên bản tiếp nhận hàng hoàn (Receiving Voucher); Trạng thái đơn: Đã nhận hàng tại kho.	Xác nhận hàng hóa vật lý đã nằm trong tầm kiểm soát của kho doanh nghiệp tại vị trí cách ly. Nơi tiếp nhận: Phân hệ WMS, Bộ phận QC, Khách hàng, Sàn TMĐT.
Biên bản bất thường khi tiếp nhận (nếu có vỡ hỏng do bưu tá đồng kiểm).	Căn cứ hồ sơ yêu cầu đơn vị vận chuyển đền bù tổn thất hàng hóa hư hỏng trong lúc chuyển phát ngược. Nơi tiếp nhận: Nhóm Vận hành, Đối tác Logistics, Tài chính - Kế toán.
Biên bản kiểm định chất lượng (QC Report) có chữ ký số của dược sĩ/Kỹ thuật viên.	Chứng từ chuyên môn xác nhận hàng đủ chuẩn tái lưu thông, hàng lỗi kỹ thuật hay hàng bị từ chối. Nơi tiếp nhận: Kho vận (RL5), Kế toán (RL6), Pháp lý, Khách hàng..
Cảnh báo lỗi chất lượng theo lô (Lot Quality Alert); Lệnh khóa lô hàng.	Kích hoạt khóa ngay lập tức toàn bộ số lượng tồn kho của lô hàng lỗi trên tất cả các kênh bán hàng. Nơi tiếp nhận: Quy trình Quản lý Tồn kho 2.2, Bộ phận Sản xuất, R&D.

Phiếu nhập kho hoàn trả hàng khả dụng (Goods Receipt Note); cập nhật số dư kho thực tế.	Tăng lượng tồn kho thực tế, kích hoạt tính toán lại tồn kho khả dụng (Available Stock) và đồng bộ lên sàn. Nơi tiếp nhận: Quy trình Quản lý Tồn kho đa kênh (2.2).
Đơn hàng đổi mới (Exchange Order); mã vận đơn giao lại cho khách hàng.	Đơn hàng gửi sản phẩm mới nguyên vẹn đến tay khách hàng để thay thế sản phẩm lỗi. Nơi tiếp nhận: Quy trình Xử lý Đơn hàng (2.4), Giao nhận (2.5), Khách hàng..
Nhật ký bảo hành kỹ thuật (Warranty Repair Log); Biên bản bàn giao sửa chữa hãng.	Lưu trữ lịch sử sửa chữa, linh kiện thay thế và thời hạn bảo hành còn lại của thiết bị y tế. Nơi tiếp nhận: CRM, Nhà cung cấp/Hãng, Khách hàng..
Lệnh hoàn tiền điện tử (Payment Refund Webhook); Chứng từ chi tiền kế toán.	Giao dịch giải phóng tiền hoàn trả về tài khoản người mua; chứng từ hạch toán kế toán hoàn tất. Nơi tiếp nhận: Ngân hàng / Cổng thanh toán, Ví điện tử, Sàn TMĐT, Khách hàng..
Dữ liệu cấn trừ công nợ hoàn hàng, hoa hồng sàn và phí logistics ngược.	Căn cứ khấu trừ đối soát tài chính kỳ thanh toán với sàn TMĐT và đối tác vận chuyển. Nơi tiếp nhận: Quy trình Quản lý Đối soát, Doanh thu & Dòng tiền (2.8).
Hồ sơ RMA được đóng (Closed); điểm khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng (CSAT).	Khép lại toàn bộ vòng đời xử lý yêu cầu khiếu nại của khách hàng. Nơi tiếp nhận: Phân hệ CRM, Báo cáo dịch vụ khách hàng 2.7.
Báo cáo phân tích logistics ngược, tỷ lệ hoàn RTO, Defect Rate theo SKU/Lô.	Báo cáo thông minh giúp tối ưu hóa bao bì đóng gói, lựa chọn hãng vận chuyển và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nơi tiếp nhận: Ban Giám đốc, Trưởng phòng TMĐT, Quản lý sản phẩm (2.1), Kho vận..

Bảng 2.5b. Dữ liệu đầu ra của quy trình Quản lý Đổi - Trả & Bảo hành

2.8 Quy trình quản lý hỗ trợ & CSKH đa kênh

a. Mục tiêu của quy trình

Quy trình này tiếp nhận yêu cầu của khách hàng từ các kênh vào một hộp thư thống nhất, phân loại và chuyển đến đúng người xử lý (CSKH hoặc dược sĩ), theo dõi theo SLA cho đến khi giải quyết xong và đo mức độ hài lòng. Mục tiêu là phản hồi

kịp thời, tư vấn chuyên môn đúng người và xử lý ưu tiên các trường hợp liên quan đến an toàn sức khỏe, qua đó giữ niềm tin của khách và hỗ trợ chiến lược bán lẻ đa kênh.

b. Các bước thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận và nhận diện

Hệ thống tổng hợp tin nhắn, cuộc gọi, email, phản hồi trên website và yêu cầu phát sinh từ các hệ thống Quản lý đơn hàng, Quản lý giao nhận - vận chuyển vào một hộp thư thống nhất và tạo ticket. Hệ thống nhận diện khách hàng qua số điện thoại, email hoặc ID kênh, sau đó liên kết ticket với hồ sơ CRM, lịch sử tương tác, thông tin sử dụng dịch vụ và các đơn hàng gần nhất để hiển thị trạng thái đơn hàng, phân loại khách hàng và nhận biết các khiếu nại trước đó.

Bước 2: Phân loại và ưu tiên phục vụ

Hệ thống sử dụng mô hình phân loại ý định kết hợp từ khóa để xác định nhóm yêu cầu và mức độ nghiêm trọng; nhân viên có thể điều chỉnh nhãn khi cần thiết. Hệ thống tính điểm ưu tiên theo công thức:

$$\mathbf{P = w_1.S + w_2.C + w_3.U + w_4.T}$$

Trong đó:

- P là điểm ưu tiên của yêu cầu theo thang từ 0 đến 1 (0 là ưu tiên thấp nhất và 1 là cao nhất)
- S là mức độ nghiêm trọng của yêu cầu theo thang từ 0 đến 1
- C là cấp độ, phân loại khách hàng chuẩn hóa theo thang từ 0 đến 1
- U là mức độ khẩn cấp theo thang từ 0 đến 1
- T là thời gian chờ đã được chuẩn hóa theo thang từ 0 đến 1
- w_1, w_2, w_3, w_4: Trọng số tương ứng của từng tiêu chí với tổng giá trị các trọng số luôn bằng 1

Đặc biệt nhóm an toàn sức khỏe luôn có P được đặt ở mức tối đa còn đối với các câu hỏi đơn giản về tình trạng đơn hàng, chính sách đổi trả hoặc thời gian giao hàng, chatbot tra cứu dữ liệu từ các quy trình liên quan và phản hồi bằng kho câu trả lời đã được phê duyệt, không tự ý tư vấn thuốc cá nhân hóa. Nếu chatbot không đủ độ tin cậy, không có quyền xử lý hoặc khách hàng yêu cầu gặp nhân viên, ticket được chuyển sang bước phân luồng; nếu yêu cầu đã được giải quyết hoàn toàn, hệ thống thực hiện đóng ticket theo quy định.

Bước 3: Phân luồng, xác minh và tư vấn

Hệ thống phân công ticket cho nhân viên hoặc bộ phận có trách nhiệm và kỹ năng phù hợp, đồng thời sắp xếp hàng chờ theo điểm ưu tiên giảm dần và tải công việc; các yêu cầu ngoài giờ được chuyển sang hàng chờ đầu ca tiếp theo. Nhân viên tiếp nhận xác minh danh tính bằng mã đơn hoặc số điện thoại trước khi cung cấp thông tin cá nhân, đồng thời làm rõ yêu cầu của khách hàng .

Đối với yêu cầu chuyên môn, dược sĩ tư vấn công dụng, cách dùng, lưu ý, chống chỉ định và cảnh báo liên quan dựa trên hướng dẫn sử dụng cùng thông tin sản phẩm đã được phê duyệt. Dược sĩ không chẩn đoán bệnh hoặc thay thế bác sĩ; trường hợp vượt phạm vi tư vấn phải hướng dẫn khách hàng đến cơ sở y tế phù hợp. Hồ sơ tư vấn được lưu lại trong hệ thống sau khi giải quyết.

Bước 4: Xử lý theo loại yêu cầu và phê duyệt

CSKH phối hợp với bộ phận nghiệp vụ liên quan để xử lý yêu cầu theo chính sách doanh nghiệp. Các yêu cầu sửa hoặc hủy đơn được kiểm tra theo trạng thái đơn hàng: chỉ cho phép thực hiện trước khi đóng gói, còn đơn đã đóng gói hoặc bàn giao sẽ bị chặn và hệ thống gợi ý phương án thay thế. Các trường hợp giao chậm hoặc giao không thành công được phối hợp với Logistics; khiếu nại về chất lượng hoặc sai hàng được xử lý dựa trên thông tin, bằng chứng, lô hàng và lịch sử xuất kho; yêu cầu đổi trả hoặc bảo hành được chuyển đến bộ phận phụ trách.

Bộ phận nghiệp vụ xác định phương án theo ma trận chính sách dựa trên nguyên nhân phát sinh. Khi cần bồi hoàn hoặc xử lý ngoại lệ, việc phê duyệt được thực hiện theo hạn mức: nhân viên tự quyết trong phạm vi được giao, trưởng nhóm CSKH phê duyệt các trường hợp từ mức X đến mức Y và trưởng phòng TMĐT phê duyệt các trường hợp trên mức Y. Sau khi được chấp thuận, hệ thống ghi nhận quyết định và gửi lệnh hoàn tiền hoặc voucher đến bộ phận Tài chính - Kế toán; các bộ phận liên quan thực hiện phương án giải quyết.

Bước 5: Sự cố an toàn và chất lượng

Khi phát hiện nghi ngờ phản ứng bất lợi hoặc lỗi chất lượng theo lô, dược sĩ phụ trách chuyên môn ghi nhận, xác minh và thông báo cho các bộ phận chuyên trách gồm Pháp lý, R&D, Sản xuất và Kho vận. Hệ thống truy xuất lô hàng để xác định các đơn hàng và khách hàng liên quan, lưu hồ sơ điều tra và tự động khóa lô trên tồn kho khi cần thiết để ngăn tiếp tục xuất hàng. Các bộ phận thực hiện báo cáo, phối hợp xử lý và thông báo cho khách hàng theo quy trình quản lý rủi ro, truy xuất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm.

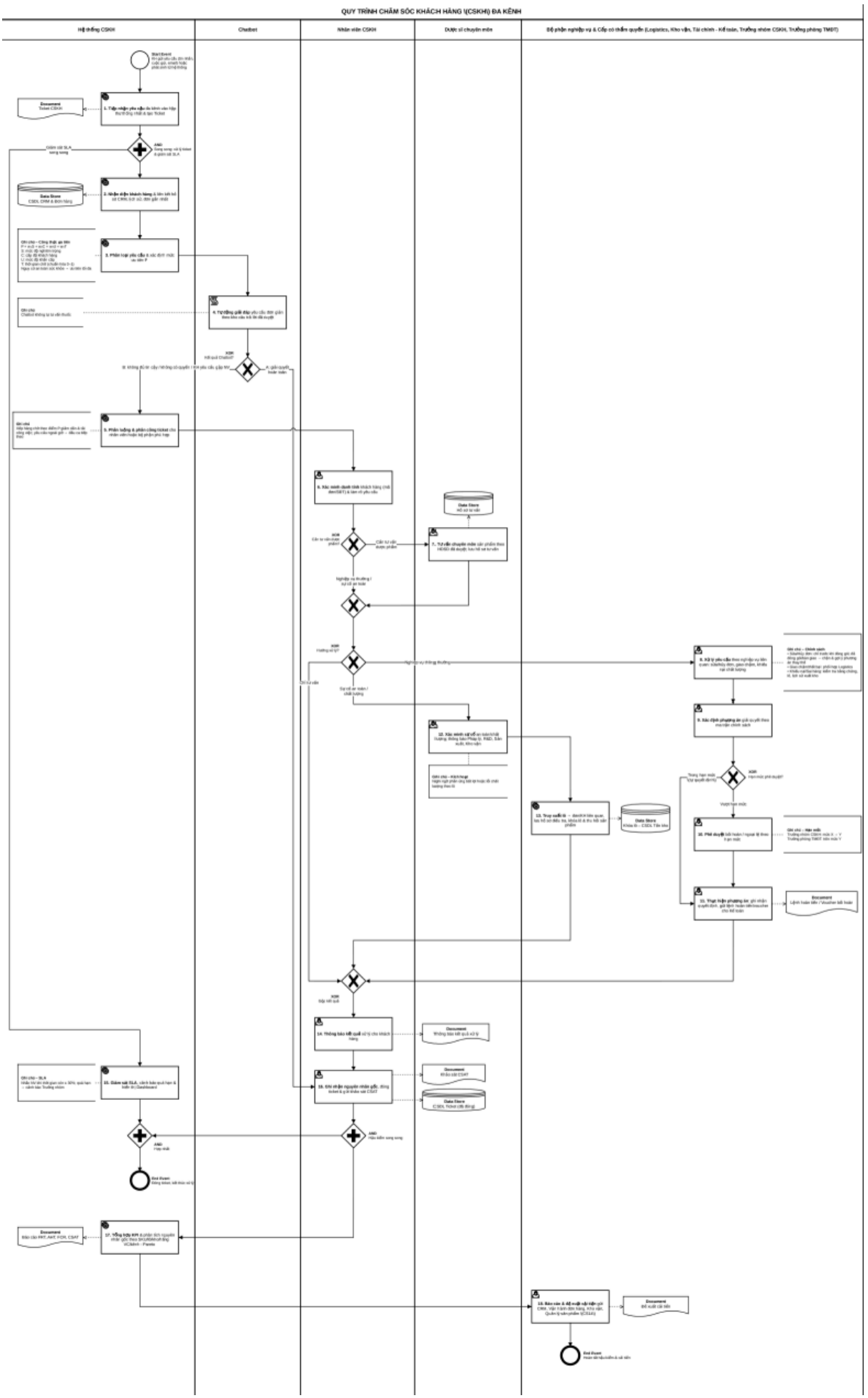
Bước 6: Giám sát SLA, đóng ticket và cải tiến

Hệ thống theo dõi SLA xuyên suốt quá trình xử lý, nhắc nhân viên khi thời gian còn lại không quá 30% và thông báo trưởng nhóm khi ticket quá hạn; dashboard hỗ trợ theo dõi hàng chờ và tải công việc thực tế. Việc cân đối nhân sự theo Erlang C được sử dụng cho công tác hoạch định nguồn lực, không phải bước xử lý riêng của từng ticket.

Sau khi hoàn tất xử lý, nhân viên thông báo kết quả, ghi nhận nguyên nhân gốc và đóng ticket theo quy định. Hệ thống tự gửi khảo sát CSAT và mở lại ticket nếu khách hàng phản hồi trong thời hạn cho phép. Các chỉ số được theo dõi gồm tỷ lệ đúng SLA, CSAT (tỷ lệ đánh giá 4 đến 5 sao trên tổng số đánh giá) và FCR (tỷ lệ ticket được giải quyết ngay lần đầu trên tổng số ticket).

Định kỳ, hệ thống tổng hợp nguyên nhân gốc theo SKU, lô hàng, kho, hãng vận chuyển và kênh; sử dụng phân tích Pareto để phát hiện bất thường và theo dõi xu hướng FRT, AHT, FCR, CSAT. Báo cáo và đề xuất cải tiến được gửi đến Nhóm CRM, khuyến mãi & CSKH, Nhóm quản lý sản phẩm & nội dung số, vận hành đơn hàng, Kho vận và các quy trình Quản lý Sản phẩm & Danh mục, Quản lý và Xử lý đơn hàng, Quản lý Giao nhận và Vận chuyển, Quản lý Đổi trả - Bảo hành.

c. Sơ đồ BPMN


QUY TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG I(CSKH) ĐA KÊNH
Hệ thống CSKH
Chatbot
Nhân viên CSKH
Dược sĩ chuyên môn
Bộ phận nghiệp vụ & Cấp có thẩm quyền (Logistics, Kho vận, Tài chính - Kế toán, Trưởng nhóm CSKH, Trưởng phòng TMĐT)
Start Event
Document
Ticket CSKH
1. Tiếp nhận yêu cầu đa kênh vào hệ thống, chốt & tạo Ticket
AND
Song song: xử lý ticket & giám sát SLA
CSKH Giữ SLA song song
Data Store
CSDL CRM & Đơn hàng
2. Nhận diện khách hàng & lấy bối cảnh CRM, lịch sử, đơn gần nhất
Ghi chú – Công thức ưu tiên
3. Phân loại yêu cầu & xác định mức ưu tiên P
Ghi chú
Chatbot không tư vấn thuốc
4. Tự động giải đáp yêu cầu đơn giản theo kiến thức trả lời đã duyệt
XOR
Kết quả Chatbot?
B. Không tự tin / vượt quyền / Khiếu nại yêu cầu gặp NV
A. giải quyết hoàn toàn
Ghi chú
5. Phân luồng & phân công ticket cho nhân viên/nhóm xử phận phù hợp
6. Xác minh danh tính khách hàng (mã đơn/SĐT) & làm rõ yêu cầu
Data Store
Hồ sơ tư vấn
XOR
Cần tư vấn dược phẩm?
Cần tư vấn dược phẩm
7. Tư vấn chuyên môn sản phẩm theo HDSD đã duyệt; lưu hồ sơ tư vấn
Nghiệp vụ thường / sự cố an toàn
XOR
Hướng xử lý?
Nghiệp vụ thông thường
Sự cố an toàn / chất lượng
Gửi tư vấn
8. Xử lý yêu cầu theo nghiệp vụ liên quan: sửa/hủy đơn, giao nhận, khiếu nại chất lượng
Ghi chú – Chính sách
9. Xác định phương án giải quyết theo chính sách
XOR
Vượt hạn mức / Vượt quyền định kỳ
Trong hạn mức
Vượt hạn mức
10. Phê duyệt bởi Trưởng nhóm / người ủy thác trong hạn mức
Ghi chú – Hạn mức
11. Thực hiện phương án: ghi nhận xuyết định, gửi lệnh hoàn tiền/xuất/xác nhận cho Kế toán
Document
Lệnh hoàn tiền / Voucher bồi hoàn
12. Xác minh sự cố: lấy toàn bộ thông tin/hồ sơ liên quan, tạo hồ sơ điều tra, khóa lô & thu hồi sản phẩm
Ghi chú – Kết hợp
13. Truy xuất lô → đánh dấu quarantine
Data Store
Kho lô – CSDL Tồn kho
XOR
Đặt lại quy
14. Thông báo kết quả xử lý cho khách hàng
Document
Thông báo kết quả xử lý
15. Giám sát SLA, cảnh báo quá hạn & hiển thị Dashboard
Ghi chú – SLA
16. Ghi nhận nguyên nhân gốc, đóng ticket & gửi khảo sát CSAT
Document
Khảo sát CSAT
Data Store
CSDL Ticket (đã đóng)
AND
Hợp nhất
AND
Hậu kiểm song song
End Event
Đóng khách sẽ thực xử lý
17. Tổng hợp KPI & phân tích nguyên nhân gốc theo SKU/Mã hết động VCBMH – Pareto
Document
Báo cáo FRT, AHT, FCR, CSAT
18. Bảo vệ & đề nghị cập nhật gói CRM, Vận hành đơn hàng, Kho vận, Quản lý sản phẩm (CCUU)
Document
Đề xuất cải tiến
End Event
Hoàn tất quy trình & sẵn sàng

Sơ đồ BPMN (link)

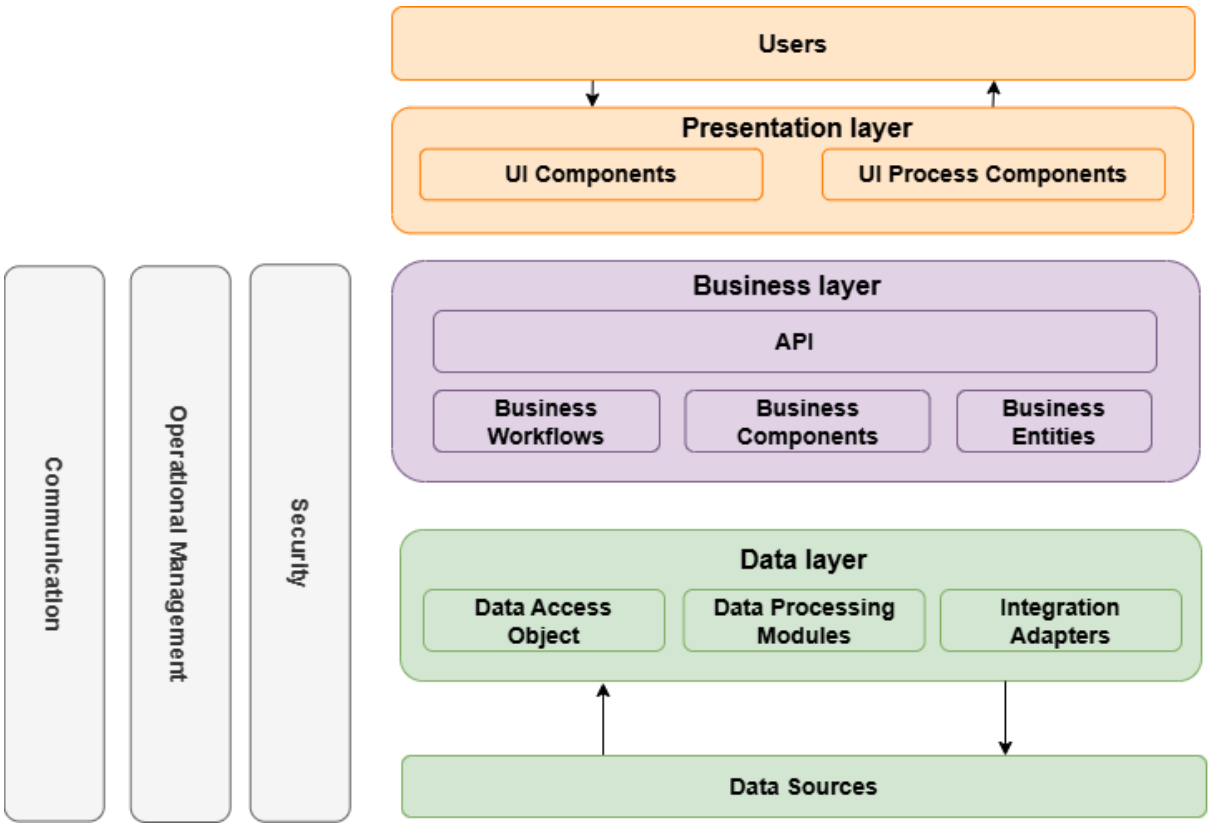
d. Input - Output

Bước	Input	Nguồn của input	Output	Nguồn nhận output
1. Tiếp nhận và nhận diện	Tin nhắn, cuộc gọi, email, phản hồi và thông tin khách hàng, đơn hàng	Khách hàng; quy trình quản lý đơn hàng và vận chuyển	Ticket được tạo, liên kết hồ sơ khách hàng và lịch sử đơn hàng	Hệ thống; nhân viên CSKH
2. Phân loại và ưu tiên phục vụ	Ticket đã tạo; nội dung yêu cầu; mức độ nghiêm trọng, cấp khách hàng, độ khẩn cấp và thời gian chờ	Hệ thống; khách hàng; nhân viên CSKH	Ticket được phân loại, xác định mức ưu tiên và hướng xử lý ban đầu; yêu cầu đơn giản được giải đáp hoặc chuyển tiếp	Khách hàng; hệ thống; bước 3 nếu cần xử lý tiếp
3. Phân luồng, xác minh và tư vấn	Ticket cần xử lý; thông tin xác minh khách hàng; nội dung yêu cầu và tài liệu chuyên môn	Hệ thống; khách hàng; nhân viên CSKH; dược sĩ	Ticket được giao đúng bộ phận; kết quả xác minh, tư vấn và hồ sơ tương tác	Khách hàng; bước 4 nếu cần xử lý nghiệp vụ; hệ thống
4. Xử lý theo loại yêu cầu và phê duyệt	Ticket đã xác minh; trạng thái đơn hàng; bằng chứng khiếu nại; chính sách đổi trả, bồi hoàn và hạn mức phê duyệt	Hệ thống; CSKH; bộ phận nghiệp vụ liên quan	Phương án xử lý được phê duyệt; lệnh hoàn tiền/voucher hoặc yêu cầu nghiệp vụ tương ứng	Khách hàng; Tài chính - Kế toán; bộ phận nghiệp vụ liên quan

5. Sự cố an toàn và chất lượng	Thông tin nghi ngờ phản ứng bất lợi, lỗi chất lượng, mã lô và các đơn hàng liên quan	Khách hàng; dược sĩ; hệ thống; bộ phận nghiệp vụ	Hồ sơ sự cố; thông tin truy xuất lô; yêu cầu khóa lô, điều tra và thông báo khách hàng khi cần	Pháp lý; R&D; Sản xuất; Kho vận; bộ phận chuyên trách và khách hàng
6. Giám sát SLA, đóng ticket và cải tiến	Dữ liệu ticket; thời gian xử lý; SLA; CSAT, FCR, FRT, AHT và nguyên nhân khiếu nại	Hệ thống; khách hàng; nhân viên CSKH; các bộ phận liên quan	*Ticket được đóng hoặc mở lại; khảo sát CSAT; dashboard, báo cáo nguyên nhân và đề xuất cải tiến*	Trưởng nhóm CSKH; Trưởng phòng TMĐT; các nhóm CRM, sản phẩm, vận hành đơn hàng, Kho vận và các quy trình liên quan

3. Thiết kế mô hình hệ thống thông tin

3.1. Kiến trúc tổng quan



Theo Microsoft (Microsoft Application Architecture Guide, 2010), kiến trúc phân lớp

(Layered Architecture) là mô hình tổ chức phần mềm thành các tầng logic tách biệt, mỗi tầng đảm nhận một vai trò cụ thể nhưng có khả năng tương tác thông qua các giao diện rõ ràng. Cấu trúc phổ biến nhất là kiến trúc 3 lớp, bao gồm:

- **Presentation Layer:** Tầng giao diện người dùng, chịu trách nhiệm quản lý tương tác

với người dùng và truyền dữ liệu đến tầng nghiệp vụ. Đây là nơi thể hiện các chức năng, báo cáo và công cụ phục vụ nhân viên Marketing trong việc quản lý chiến

dịch hoặc khách hàng.

- **Business Layer:** Tầng nghiệp vụ, nơi chứa logic cốt lõi của hệ thống. Tầng này xử lý các quy tắc, tính toán, và quy trình Marketing như phân tích khách hàng, đánh giá hiệu quả chiến dịch, hoặc tự động hóa tiếp thị. Nó hoạt động như "trái tim" của

toàn bộ hệ thống.

- **Data Layer:** Tầng dữ liệu, đảm nhiệm việc truy cập và quản lý cơ sở dữ liệu, lưu trữ thông tin khách hàng, chiến dịch, hoặc dữ liệu hành vi thu thập từ các nền tảng khác. Tầng này cung cấp các giao diện truy xuất dữ liệu an toàn và thống nhất cho

tầng nghiệp vụ sử dụng.

Kiến trúc ba tầng này giúp tách biệt rõ ràng giữa giao diện, nghiệp vụ và dữ liệu, nhờ

đó hệ thống Marketing dễ mở rộng, bảo trì và tái sử dụng. Việc thay đổi giao diện người dùng (ví dụ: tích hợp thêm dashboard) sẽ không ảnh hưởng đến logic xử lý hay cấu trúc dữ liệu phía sau. Đồng thời, khi dữ liệu tăng trưởng lớn hoặc cần kết nối thêm hệ thống khác, chỉ cần điều chỉnh tại tầng Data mà không làm gián đoạn hoạt động nghiệp vụ.

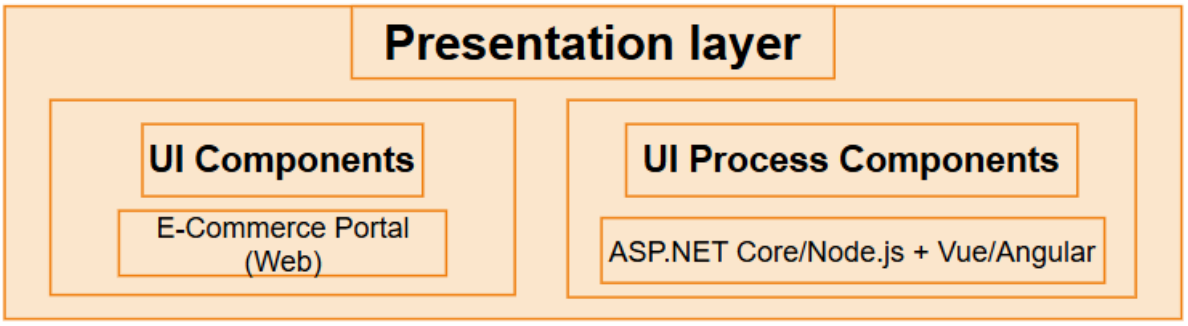
Chính vì vậy, nhóm lựa chọn Layered Architecture 3 tầng làm nền tảng thiết kế cho hệ

thống thương mại điện tử để vừa đảm bảo tính linh hoạt, khả năng mở rộng, vừa hỗ trợ phân tách trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ phận phát triển và vận hành.

3.1.1. Users:

Người dùng khi đăng nhập vào hệ thống sẽ được phân quyền tới các giao diện chứa các chức năng phù hợp với nghiệp vụ của đối tượng.

3.1.2. Presentation Layer:



User Interface Components (Các thành phần giao diện người dùng)

Các thành phần giao diện người dùng bao gồm các màn hình và yếu tố trực quan trực tiếp tương tác với người sử dụng, chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu, thu nhận thông tin đầu vào và kích hoạt các hành động của người dùng thông qua các nút lệnh, biểu mẫu hoặc thao tác trên giao diện. Lớp này không chứa logic nghiệp vụ, mà chỉ tập trung vào trải nghiệm người dùng và khả năng thao tác thuận tiện.

E-Commerce Portal (Web UI): Cho phép khách hàng truy cập, tìm kiếm và xem thông tin sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán trực tuyến, theo dõi tình trạng đơn hàng, đồng thời quản lý tài khoản cá nhân, địa chỉ giao hàng, lịch sử mua hàng, đánh giá sản phẩm và các chương trình khuyến mãi, mã giảm giá.

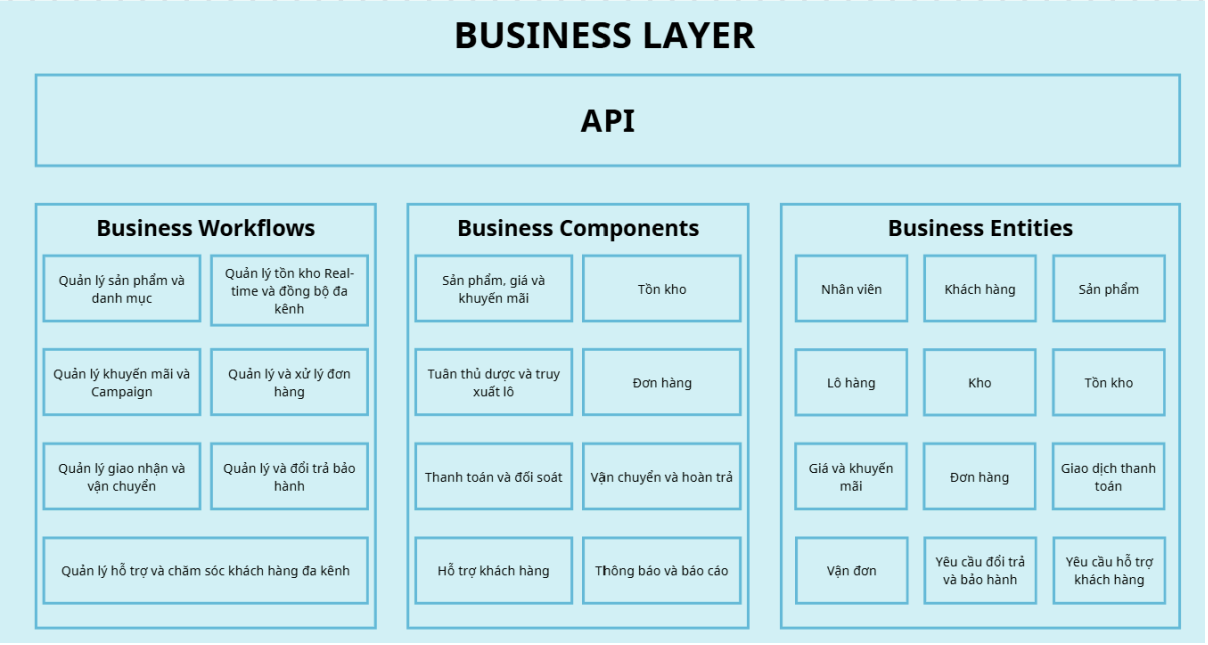
User Interface Process Components (Các thành phần xử lý giao diện người dùng)

Lớp này đóng vai trò trung gian giữa giao diện người dùng và tầng nghiệp vụ, chịu trách nhiệm điều phối luồng tương tác, thực thi các quy tắc xử lý liên quan đến

giao diện, chuyển đổi dữ liệu sang dạng dễ hiển thị và gọi các API tới tầng ứng dụng hoặc nghiệp vụ để truy xuất và cập nhật thông tin cần thiết.

Web Presentation Logic Layer (ASP.NET Core/Node.js + Vue/Angular): Chịu trách nhiệm xử lý logic trình bày trên giao diện web, bao gồm gửi yêu cầu tìm kiếm và lọc sản phẩm, thêm/cập nhật/xóa sản phẩm trong giỏ hàng, gửi yêu cầu đặt hàng và thanh toán, gọi API để lấy thông tin sản phẩm, giá, tồn kho, tình trạng đơn hàng và lịch sử mua hàng, điều phối điều hướng giữa các màn hình (trang chủ, danh mục, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán), kiểm tra dữ liệu đầu vào phía client (thông tin giao hàng, mã giảm giá, thông tin thanh toán) và hỗ trợ các tác vụ thương mại điện tử khác liên quan trên giao diện web.

3.1.3 Business layer



1. API

API là lớp giao tiếp giữa người dùng, các kênh bán và phần xử lý nghiệp vụ của hệ thống. API nhận yêu cầu từ website, ứng dụng, đồng thời trao đổi dữ liệu với các hệ thống kho vận, thanh toán và giao nhận. Với mỗi yêu cầu, API xác thực người dùng, kiểm tra quyền truy cập, kiểm tra và chuẩn hóa dữ liệu đầu vào. Yêu cầu hợp lệ được chuyển sang lớp Business Workflows để xử lý.

2. Business Workflows

Business Workflows xác định thứ tự các bước, điều kiện chuyển bước và thời điểm bắt đầu của từng quy trình.Workflows chỉ quy định thứ tự các bước, còn việc tính toán và kiểm tra ở mỗi bước được giao cho Business Component phù hợp. Bộ phận TMĐT có 7 quy trình cốt lõi, chia theo ba giai đoạn của hành trình mua hàng:

- Giai đoạn 1 (Chuẩn bị và cung ứng):

- Quy trình quản lý sản phẩm và danh mục.
- Quy trình quản lý tồn kho Real-time và đồng bộ đa kênh.

- Giai đoạn 2 (Tiếp thị và bán hàng):

- Quy trình quản lý khuyến mãi và Campaign.
- Quy trình quản lý và xử lý đơn hàng.
- Quy trình quản lý giao nhận và vận chuyển.

- Giai đoạn 3 (Hậu mãi):

- Quy trình quản lý đổi trả và bảo hành.
- Quy trình quản lý hỗ trợ và chăm sóc khách hàng đa kênh.

3. Business Components

Business Components là tập hợp các dịch vụ nghiệp vụ cốt lõi, chịu trách nhiệm xử lý logic chuyên biệt cho từng mảng hoạt động của hệ thống TMĐT. Mỗi component chứa các quy tắc nghiệp vụ và được nhiều quy trình dùng chung, nhờ đó một quy tắc chỉ cần viết và sửa ở một nơi, đồng thời các quy trình áp dụng nhất quán và đúng quy định đối với nhóm hàng sức khỏe.

Các component bao gồm:

- Sản phẩm, giá và khuyến mãi: quản lý thông tin niêm yết, tính giá áp dụng cuối cùng, kiểm tra điều kiện và hạn mức khuyến mãi; được dùng ở quy trình sản phẩm và danh mục, khuyến mãi và đơn hàng.

- Tồn kho: tính lượng tồn khả dụng, giữ và nhả tồn, đồng bộ số liệu giữa các kênh; được dùng ở quy trình tồn kho, đơn hàng và đổi trả.

- Tuân thủ dược và truy xuất lô: kiểm tra điều kiện đặc thù của ngành dược như nhóm cần dược sĩ tư vấn, hạn mức số lượng và điều kiện bảo quản, đồng thời quản lý lô, hạn dùng và việc khóa hoặc thu hồi lô khi có sự cố; được dùng ở quy trình sản phẩm, tồn kho, đơn hàng và hỗ trợ khách hàng.

- Đơn hàng: tạo đơn, quản lý trạng thái, tách đơn, chọn kho xuất hàng và chấm điểm rủi ro gian lận; được dùng ở quy trình đơn hàng, giao nhận, đổi trả và hỗ trợ khách hàng.

- Thanh toán và đối soát: ghi nhận giao dịch, hoàn tiền và đối soát với cổng thanh toán, đơn vị thu hộ; được dùng ở quy trình đơn hàng và đổi trả.

- Vận chuyển và hoàn trả: chọn đơn vị vận chuyển, tạo mã vận đơn, nhận cập nhật hành trình giao hàng, đồng thời xử lý hàng quay về gồm kiểm tra điều kiện đổi trả, kiểm định chất lượng và quyết định hoàn tiền hoặc đổi hàng; được dùng ở quy trình giao nhận, đổi trả và đơn hàng.

- Hỗ trợ khách hàng: quản lý hồ sơ khách, ticket, thời hạn xử lý (SLA) và phân luồng yêu cầu; được dùng ở quy trình hỗ trợ khách hàng và đơn hàng.

- Thông báo và báo cáo (dịch vụ dùng chung): gửi thông báo cho khách và nhân viên, tổng hợp số liệu vận hành cho quản lý; được dùng ở mọi quy trình.

Tong quá trình xử lý, Business Components truy cập đến Business Entities để lấy dữ liệu chuẩn và cập nhật trạng thái nghiệp vụ. Ví dụ, khi có một đơn hàng, quy trình Đơn hàng lần lượt gọi Tuân thủ dược và truy xuất lô, Tồn kho, Sản phẩm, giá và khuyến mãi, Đơn hàng (chấm điểm rủi ro, chọn kho), rồi Vận chuyển và hoàn trả; mỗi component đọc hoặc cập nhật các entity liên quan như Sản phẩm, Tồn kho và Đơn hàng.

4. Business Entities

Lớp này gồm những đối tượng nghiệp vụ cốt lõi (domain objects), phản ánh các thông tin chính mà hệ thống TMĐT cần quản lý. Mỗi thực thể (entity) chứa các thuộc tính dữ liệu, định danh và trạng thái riêng. Các Components truy xuất và cập nhật entity trong quá trình xử lý, nhờ đó thông tin nhất quán giữa các quy trình; quy tắc nghiệp vụ nằm ở Components, còn entity chỉ giữ dữ liệu và trạng thái.

Các entities của hệ thống TMĐT bao gồm:

- Nhân viên: là thực thể đại diện cho những người vận hành hệ thống, gồm Trưởng phòng TMĐT, nhóm quản lý sản phẩm và nội dung số, nhóm vận hành đơn hàng và logistic, nhóm CRM và CSKH, nhóm kỹ thuật và dữ liệu TMĐT cùng nhân sự các phòng ban phối hợp. Thực thể lưu định danh, vai trò, đơn vị công tác và trạng thái tài khoản, dùng để phân công việc, kiểm soát quyền truy cập và truy vết thao tác.

- Khách hàng: là thực thể lưu thông tin nhận diện và liên hệ, lịch sử đơn hàng và lịch sử tương tác. Thực thể này giúp hệ thống liên kết giao dịch và hỗ trợ khách hàng đa kênh; dữ liệu cá nhân hoặc dữ liệu sức khỏe, nếu có, phải được thu thập và xử lý theo quy định pháp luật.

- Sản phẩm: đại diện cho thuốc không kê đơn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vitamin và thiết bị y tế gia đình. Thực thể lưu mã SKU, tên, nhóm hàng, quy cách đóng gói, thương hiệu, trạng thái kinh doanh cùng các thuộc tính chuyên môn và tuân thủ, là nền tảng cho niêm yết, kiểm tra điều kiện bán, định giá và xử lý đơn.

- Lô hàng: lưu mã lô, hạn sử dụng và tình trạng lô (bình thường hoặc bị khóa). Thực thể này dùng để lấy hàng theo hạn dùng (FEFO), truy xuất nguồn gốc và khóa hoặc thu hồi lô khi có sự cố.

- Kho / Điểm xuất hàng: đại diện cho kho tổng và các nhà thuốc trong chuỗi, lưu vị trí và điều kiện bảo quản của từng điểm. Thực thể này giúp hệ thống chọn điểm xuất hàng phù hợp cho từng đơn.

- Tồn kho: lưu số lượng thực tế, đã giữ và khả dụng theo từng sản phẩm, lô và điểm xuất hàng. Dữ liệu này dùng để kiểm tra khả năng cung ứng, đồng bộ tồn đa kênh và xử lý sai lệch.

- Giá và khuyến mãi: lưu giá bán của sản phẩm theo kênh và thời gian hiệu lực, cùng các chương trình ưu đãi với mã chương trình, phạm vi áp dụng, điều kiện hưởng và hạn mức. Thực thể này dùng để quản lý giá niêm yết, tính giá áp dụng khi giao dịch và đánh giá hiệu quả khuyến mãi; mức ưu đãi được ghi riêng với giá bán để tránh ghi nhận trùng.

- Đơn hàng: là thực thể trung tâm, lưu mã đơn, khách hàng, từng dòng sản phẩm (sản phẩm, lô, số lượng, đơn giá), ưu đãi, giá trị, phương thức thanh toán, trạng thái và lịch sử trạng thái. Thực thể này nối sản phẩm, tồn kho, thanh toán, giao nhận và hậu mãi, đồng thời hỗ trợ hoàn trả từng phần và truy vết quá trình xử lý.

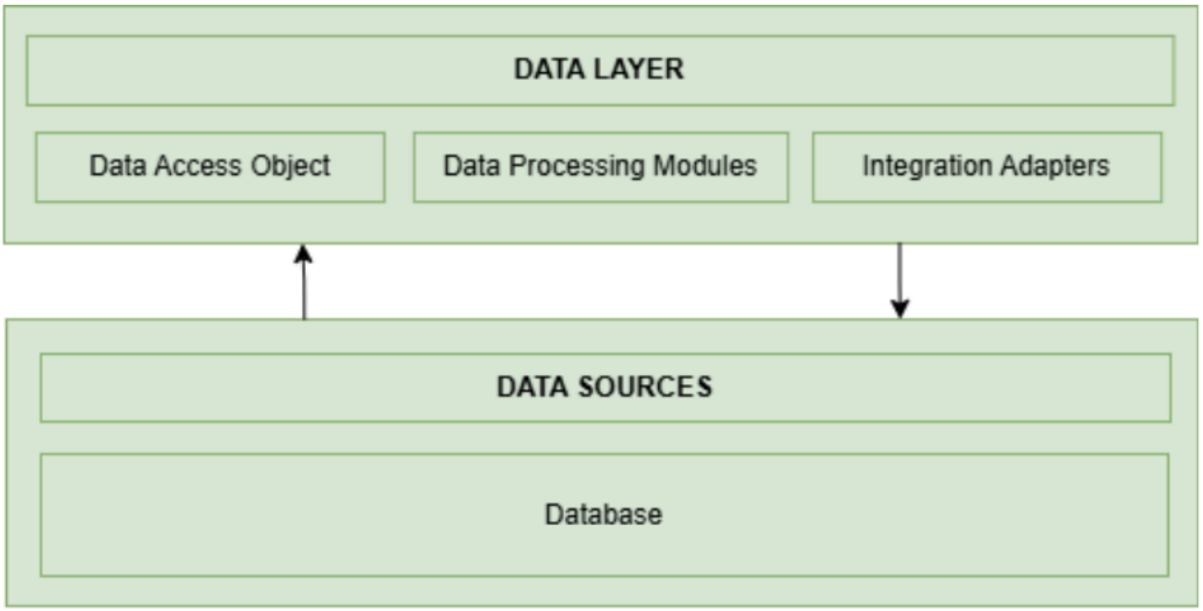
- Giao dịch thanh toán: lưu mã giao dịch, số tiền, phương thức, thời điểm và trạng thái, dùng để xác nhận thanh toán, hoàn tiền và đối soát. Thực thể được tách riêng khỏi trạng thái đơn hàng.

- Vận đơn: lưu mã vận đơn, đơn vị vận chuyển, thông tin bàn giao, trạng thái và kết quả giao, dùng để theo dõi giao hàng và ghi nhận giao thất bại hoặc hoàn hàng.

- Yêu cầu đổi trả và bảo hành: lưu mã yêu cầu, đơn và sản phẩm liên quan, lý do, bằng chứng, trạng thái và kết quả. Thực thể này giúp kiểm tra điều kiện chính sách, theo dõi tiến độ và phối hợp giữa CSKH, kho vận và bộ phận hoàn tiền.

- Yêu cầu hỗ trợ khách hàng: lưu mã ticket, khách hàng, kênh tiếp nhận, nội dung, mức ưu tiên, người phụ trách, thời gian và kết quả. Thực thể này dùng để theo dõi thời gian phản hồi, đánh giá chất lượng dịch vụ và chuyển cấp khi cần.

3.1.4 Data layer



Lớp Data Layer đóng vai trò lưu trữ và truy xuất dữ liệu của hệ thống Thương mại điện tử, đồng thời hỗ trợ kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống nội bộ và nền tảng bên ngoài. Mục tiêu của lớp này là bảo đảm dữ liệu được lưu trữ an toàn, truy xuất chính xác và nhất quán, cung cấp nguồn thông tin đáng tin cho các tầng xử lý nghiệp vụ và phân tích ở phía trên.

Các thành phần chính của lớp Data Layer gồm Data Access Object (DAO), Data Processing Modules và Integration Adapters. Các thành phần này phối hợp truy cập, xử lý và trao đổi dữ liệu với Data Sources.

Data Access Object (DAO) - Thành phần truy cập dữ liệu

DAO đảm nhiệm việc truy xuất, thêm mới, cập nhật và xóa dữ liệu trong hệ thống. Thành phần này đóng vai trò trung gian giữa tầng nghiệp vụ và cơ sở dữ liệu, giúp tách biệt cách lưu trữ dữ liệu khỏi logic xử lý nghiệp vụ.

Các DAO được tổ chức theo những nhóm đối tượng nghiệp vụ như sản phẩm, danh mục, tồn kho, khuyến mãi, khách hàng, đơn hàng, vận chuyển, đổi trả, bảo hành và yêu cầu hỗ trợ. Mỗi DAO cung cấp các thao tác CRUD (Create, Read, Update, Delete - tạo, đọc, cập nhật và xóa) cùng những truy vấn phục vụ nghiệp vụ tương ứng.

Chẳng hạn, DAO sản phẩm hỗ trợ lưu hồ sơ, mã quản lý, thuộc tính và trạng thái niêm yết; DAO tồn kho truy xuất số lượng hàng theo kho, lô và hạn sử dụng; DAO đơn hàng ghi nhận thông tin mua hàng, thanh toán và trạng thái xử lý. Việc truy cập dữ liệu kết hợp với cơ chế quản lý giao dịch và các ràng buộc của cơ sở dữ liệu nhằm duy trì tính toàn vẹn, hạn chế cập nhật trùng lặp hoặc xung đột.

Data Processing Modules - Các mô-đun xử lý dữ liệu

Thành phần này bao gồm các mô-đun ETL/ELT thực hiện việc trích xuất, chuyển đổi và nạp dữ liệu, đảm nhận thu thập, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn nhằm bảo đảm dữ liệu trong hệ thống chính xác, nhất quán và có thể khai thác hiệu quả cho mục đích phân tích hoặc báo cáo. Trong hệ thống Thương mại điện tử, dữ liệu từ website, ứng dụng và hệ thống nội bộ được xử lý để hạn chế trùng lặp, sai lệch và khác biệt về định dạng. Qua đó, thành phần này hỗ trợ tổng hợp thông tin về sản phẩm, tồn kho, đơn hàng và khách hàng, đồng thời tăng tính linh hoạt trong xử lý khối lượng dữ liệu lớn, đáp ứng yêu cầu về tốc độ và khả năng mở rộng khi hoạt động kinh doanh đa kênh phát triển.
Thành phần này có thể sử dụng ETL (Extract, Transform, Load - trích xuất, chuyển đổi và nạp dữ liệu) hoặc ELT (Extract, Load, Transform - trích xuất, nạp rồi chuyển đổi dữ liệu), tùy theo cách tổ chức kho dữ liệu. Các công việc chính gồm:

- Thu thập: Lấy dữ liệu từ website, ứng dụng, hệ thống kho, POS tại nhà thuốc, CRM và các đối tác thanh toán, vận chuyển.
- Chuyển đổi: Làm sạch dữ liệu, loại bỏ bản ghi trùng, chuẩn hóa mã sản phẩm, đơn vị tính, mã đơn hàng, trạng thái giao dịch và thông tin thời gian để thống nhất giữa các nguồn.
- Nạp dữ liệu: Đưa dữ liệu vào cơ sở dữ liệu hoặc kho dữ liệu phân tích để tổng hợp báo cáo, theo dõi hiệu quả vận hành và cung cấp đầu vào cho các chức năng AI.

Các dữ liệu sau xử lý được sử dụng để phân tích tình hình tồn kho, doanh số theo kênh, hiệu quả khuyến mãi, tiến độ xử lý đơn, tỷ lệ giao hàng thành công và những vấn đề khách hàng thường gặp. Đối với biến động tồn kho và trạng thái đơn hàng cần cập nhật nhanh, hệ thống sử dụng luồng đồng bộ sự kiện hoặc API phù hợp, không chỉ phụ thuộc vào các đợt xử lý dữ liệu định kỳ.

Integration Adapters - Các bộ kết nối tích hợp

Integration Adapters chịu trách nhiệm kết nối và chuyển đổi dữ liệu giữa hệ thống TMĐT với các hệ thống nội bộ hoặc đối tác bên ngoài. Thành phần này xử lý khác biệt về cấu trúc dữ liệu, cách xác thực và phương thức giao tiếp của từng nền tảng.

Các kết nối chính bao gồm:

- Hệ thống kho và sản xuất: Trao đổi thông tin sản phẩm, số lượng tồn, lô hàng, hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và kết quả nhập, xuất kho.
- Cổng thanh toán và hệ thống kế toán: Nhận kết quả thanh toán, hoàn tiền và trao đổi dữ liệu phục vụ đối soát giao dịch.
- Đơn vị vận chuyển: Gửi yêu cầu giao hàng, nhận mã vận đơn, trạng thái vận chuyển và kết quả giao nhận.
- Các kênh CSKH: Tiếp nhận tin nhắn, phản hồi và yêu cầu hỗ trợ từ website, ứng dụng hoặc các nền tảng được kết nối.

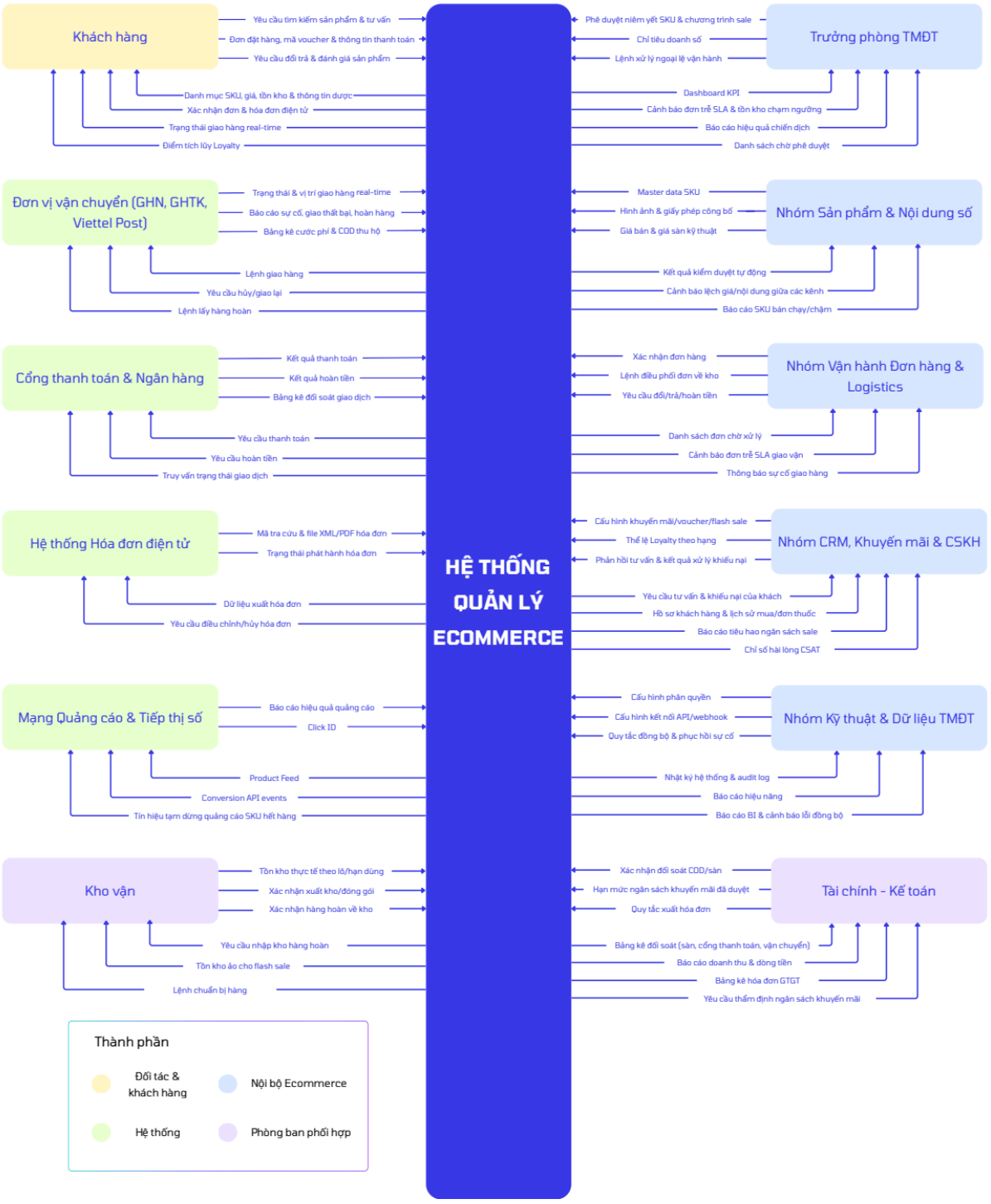
Các bộ kết nối sử dụng API (giao diện trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống), webhook (cơ chế gửi thông báo khi phát sinh sự kiện) hoặc phương thức trao đổi tệp tùy khả năng của từng đối tác. Việc xác thực được thực hiện bằng API Key, OAuth 2.0 hoặc cơ chế được nền tảng hỗ trợ. Dữ liệu nhận về được ánh xạ từ định dạng bên ngoài sang cấu trúc thống nhất của hệ thống.

Đồng bộ một chiều hoặc hai chiều được thiết lập theo từng loại dữ liệu và quyền truy cập. Hệ thống ghi nhận lịch sử trao đổi, kiểm tra bản ghi trùng và xử lý gửi lại khi kết nối lỗi nhằm hạn chế sai lệch dữ liệu.

Data Sources - Các nguồn dữ liệu

Là nơi lưu trữ tập trung dữ liệu nội bộ của hệ thống Thương mại điện tử như sản phẩm, tồn kho, khách hàng, đơn hàng, khuyến mãi và thông tin chăm sóc khách hàng. Các thành phần DAO và mô-đun ETL truy cập cơ sở dữ liệu để truy xuất, cập nhật và tổng hợp thông tin phục vụ xử lý nghiệp vụ, phân tích và báo cáo. Việc truy cập được quản lý thông qua cơ chế kết nối, phân quyền và kiểm soát giao dịch nhằm bảo đảm dữ liệu an toàn, chính xác, nhất quán và có thể khai thác hiệu quả.

3.1.5 Mô hình ngữ cảnh hệ thống



3.2 Mô hình thành phần các chức năng

3.2.1 Mô hình chức năng tổng quát

Mô hình Use case tổng quát



[Link PDF]

Xét trên phương diện chức năng, hệ thống quản lý hoạt động E-commerce được tổ chức thành các nhóm chức năng phục vụ quản trị, vận hành kinh doanh và phối hợp với các đối tác bên ngoài. Sơ đồ use case xác định mười nhóm chức năng chính, gồm quản lý tài khoản và hệ thống; quản lý sản phẩm và danh mục; quản lý khuyến mãi và chiến dịch; quản lý tồn kho và đồng bộ đa kênh; quản lý đơn hàng và thanh toán; quản lý giao nhận và vận chuyển; quản lý đổi trả và chăm sóc khách hàng; quản lý đối soát và hóa đơn; phê duyệt nghiệp vụ; xem báo cáo và dashboard. Cách phân chia này thể

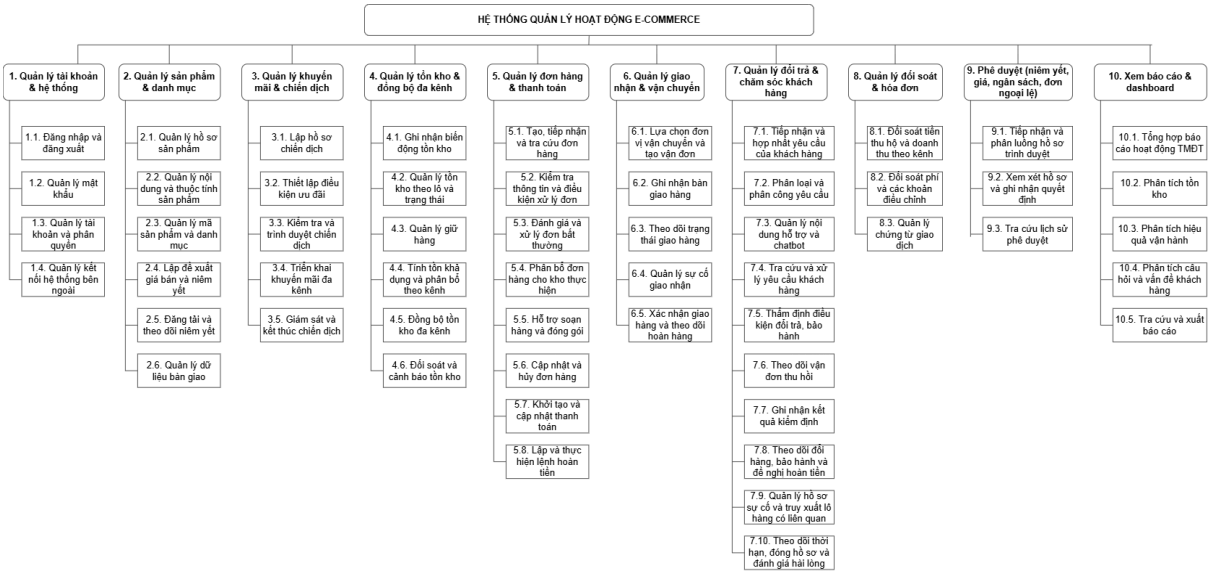
hiện phạm vi hỗ trợ của hệ thống từ chuẩn bị thông tin bán hàng, quản lý nguồn hàng, xử lý giao dịch đến phục vụ khách hàng sau bán và cung cấp thông tin quản trị. Các use case thể hiện những mục tiêu sử dụng hệ thống; mối liên hệ giữa chúng với tác nhân phản ánh sự tham gia vào nghiệp vụ, không biểu thị trình tự thực hiện công việc.

Đối với hoạt động nội bộ, cấu trúc hệ thống được xây dựng theo sự phân công và phối hợp giữa các nhóm chuyên môn. Nhóm Kỹ thuật và Dữ liệu TMĐT tham gia quản lý tài khoản, hệ thống và hỗ trợ đồng bộ tồn kho đa kênh; Nhóm Sản phẩm và Nội dung số phụ trách quản lý sản phẩm, danh mục và khai thác báo cáo liên quan. Nhóm CRM, Khuyến mãi và CSKH tham gia tổ chức chương trình khuyến mãi, xử lý yêu cầu khách hàng và theo dõi kết quả hoạt động. Kho vận đảm nhiệm các tương tác liên quan đến tồn kho, giao nhận và hàng đổi trả, trong khi Nhóm Vận hành Đơn hàng và Logistics tham gia quản lý đơn hàng, vận chuyển và phối hợp giải quyết các vấn đề sau bán. Nhóm Tài chính và Kế toán tham gia nghiệp vụ khuyến mãi, đối soát, hóa đơn và khai thác báo cáo. Việc nhiều tác nhân cùng liên kết với một use case cho thấy hệ thống cần hỗ trợ phối hợp liên bộ phận, đồng thời xác định quyền thao tác phù hợp với trách nhiệm của từng vai trò.

Chức năng phê duyệt và báo cáo tạo thành cơ chế hỗ trợ kiểm soát hoạt động của hệ thống. Trưởng phòng TMĐT tham gia phê duyệt các nội dung như niêm yết, giá bán, ngân sách và đơn hàng ngoại lệ, đồng thời sử dụng báo cáo và dashboard để theo dõi tình hình vận hành. Trong sơ đồ, các quan hệ mở rộng từ chức năng phê duyệt đến quản lý sản phẩm, khuyến mãi và đơn hàng thể hiện ý định bổ sung hoạt động xét duyệt tại những trường hợp có yêu cầu kiểm soát. Khi đặc tả chi tiết, cần xác định điều kiện phát sinh và điểm thực hiện phê duyệt cho từng nghiệp vụ. Bên cạnh đó, chức năng báo cáo được kết nối với nhiều nhóm sử dụng, phản ánh nhu cầu khai thác thông tin theo từng phạm vi trách nhiệm, từ theo dõi công việc chuyên môn đến đánh giá kết quả quản lý.

Ngoài các bộ phận trong doanh nghiệp, hệ thống còn có sự tham gia của khách hàng, cổng thanh toán hoặc ngân hàng và hệ thống đơn vị vận chuyển. Khách hàng tương tác với các chức năng liên quan đến đơn hàng, thanh toán, đổi trả và chăm sóc khách hàng. Các hệ thống thanh toán và vận chuyển được đặt ngoài ranh giới hệ thống E-commerce, thể hiện vai trò đối tác tích hợp, phối hợp xử lý giao dịch và cung cấp thông tin phục vụ nghiệp vụ. Theo quy ước của sơ đồ, việc trao đổi với các hệ thống bên ngoài được thực hiện thông qua API hoặc Webhook, còn người dùng thực hiện xác thực theo yêu cầu sử dụng. Cấu trúc chức năng này định hướng hệ thống E-commerce trở thành đầu mối hỗ trợ hoạt động bán hàng, phối hợp giữa các bộ phận và kết nối dịch vụ bên ngoài; đây là cơ sở để tiếp tục xác định yêu cầu chức năng, phân quyền và thiết kế các thành phần kỹ thuật ở những bước tiếp theo.

3.2.2 Phân rã chức năng



Lưu ý chung: tất cả nhân viên nội bộ phải đăng nhập trước khi thực hiện chức năng và chỉ thao tác trong phạm vi phân quyền. Khách hàng đăng nhập khi đặt hàng, theo dõi đơn và yêu cầu đổi trả. Cổng thanh toán / Ngân hàng và Hệ thống đơn vị vận chuyển kết nối với hệ thống qua API / Webhook.

1. Quản lý tài khoản & hệ thống

Actor: Nhóm Kỹ thuật & Dữ liệu TMĐT; mọi người dùng nội bộ

1.1. Đăng nhập và đăng xuất

Người dùng đăng nhập bằng tài khoản được cấp để truy cập các chức năng phục vụ công việc. Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập, mật khẩu và trạng thái tài khoản trước khi thiết lập phiên làm việc, sau đó hiển thị các chức năng theo phân quyền. Trường hợp thông tin không hợp lệ hoặc tài khoản bị khóa, hệ thống từ chối truy cập và thông báo để người dùng kiểm tra. Khi đăng xuất hoặc hết thời gian chờ, hệ thống đóng phiên và chuyển về màn hình đăng nhập.

1.2. Quản lý mật khẩu

Người dùng thay đổi mật khẩu bằng cách nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận lại. Hệ thống kiểm tra thông tin, đối chiếu chính sách độ mạnh và cảnh báo nếu mật khẩu chưa đáp ứng yêu cầu. Khi quên mật khẩu, người dùng nhập email làm việc để nhận liên kết đặt lại có thời hạn. Sau khi thay đổi thành công, hệ thống cập nhật thông tin xác thực và yêu cầu đăng nhập lại bằng mật khẩu mới.

1.3. Quản lý tài khoản và phân quyền

Nhóm Kỹ thuật & Dữ liệu TMĐT tạo, cập nhật, khóa hoặc mở khóa tài khoản và gán vai trò phù hợp với nhiệm vụ của nhân viên. Hệ thống quản lý quyền xem, chỉnh sửa, xử lý và phê duyệt theo từng chức năng, giúp người dùng chỉ tiếp cận dữ liệu thuộc phạm vi được phép. Khi điều chỉnh tài khoản hoặc quyền, hệ thống ghi nhận người thực hiện, thời điểm và nội dung thay đổi, đồng thời thông báo cho người dùng liên quan.

1.4. Quản lý kết nối hệ thống bên ngoài

Nhóm Kỹ thuật & Dữ liệu TMĐT khai báo thông tin kết nối, API key, Webhook và ánh xạ trường dữ liệu với sàn TMĐT, dịch vụ thanh toán và đơn vị vận chuyển. Hệ thống hỗ trợ kiểm tra kết nối sau cấu hình, theo dõi kết quả trao đổi và phân biệt dữ liệu đã tiếp nhận với dữ liệu còn chờ xử lý. Khi kết nối gián đoạn, trao đổi thất bại hoặc khóa truy cập hết hạn, hệ thống lưu lỗi và cảnh báo để nhóm kiểm tra, khắc phục.

2. Quản lý sản phẩm & danh mục

2.1. Quản lý hồ sơ sản phẩm

Nhóm Sản phẩm & Nội dung số tạo mới, cập nhật hoặc ghi nhận ngừng kinh doanh sản phẩm. Hồ sơ gồm tên, thương hiệu, quy cách, giá vốn, nguồn cung cấp và tài liệu đính kèm để phục vụ kiểm tra trước khi niêm yết. Hệ thống sinh mã hồ sơ, gán trạng thái “Nháp” và hỗ trợ đối chiếu danh mục hiện có nhằm hạn chế trùng lặp. Những nội dung cần bổ sung, kết quả rà soát và lịch sử thay đổi được lưu để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

2.2. Quản lý nội dung và thuộc tính sản phẩm

Nhóm Sản phẩm & Nội dung số nhập, chỉnh sửa và chuẩn hóa mô tả, hình ảnh, video cùng các thuộc tính dựa trên hồ sơ đã kiểm tra. Nội dung được điều chỉnh theo yêu cầu của từng kênh bán nhưng vẫn bảo đảm thống nhất thông tin sản phẩm. Hệ thống lưu dữ liệu tập trung, kiểm tra trường bắt buộc và cảnh báo nội dung còn thiếu. Nhóm rà soát, bổ sung trước khi sử dụng dữ liệu để lập đề xuất niêm yết và cung cấp cho các bộ phận liên quan.

2.3. Quản lý mã sản phẩm và danh mục

Nhóm Sản phẩm & Nội dung số thiết lập SKU, mã vạch và sắp xếp sản phẩm vào cây danh mục để quản lý thống nhất. Trước khi tạo mã mới, hệ thống hỗ trợ kiểm tra trùng lặp; trường hợp chỉ cập nhật nội dung thì giữ nguyên mã sản phẩm. Mã nội

bộ được liên kết với mã tương ứng trên từng kênh bán để phục vụ tiếp nhận đơn và đồng bộ tồn kho. Những sản phẩm chưa được ánh xạ đầy đủ được cảnh báo để nhóm kiểm tra, hoàn thiện.

2.4. Lập đề xuất giá bán và niêm yết

Nhóm Sản phẩm & Nội dung số lập đề xuất giá bán, giá niêm yết theo kênh và thời điểm áp dụng dựa trên chi phí, phí kênh, ngân sách khuyến mãi và chính sách giá. Hệ thống hỗ trợ tính biên lợi nhuận, đối chiếu mức tối thiểu và cảnh báo chênh lệch bất thường để nhóm rà soát. Hồ sơ được lưu cùng căn cứ định giá và thông tin sản phẩm, sau đó chuyển đến Trưởng phòng TMĐT qua nhóm chức năng 9 để xem xét, phê duyệt.

2.5. Đăng tải và theo dõi niêm yết

Sau khi hồ sơ được duyệt, hệ thống hỗ trợ đăng tải sản phẩm lên website, ứng dụng và các sàn TMĐT theo kênh đã được chấp thuận. Nhóm Sản phẩm & Nội dung số kiểm tra nội dung hiển thị và theo dõi trạng thái đang bán, chờ duyệt hoặc bị từ chối. Hệ thống lưu kết quả đăng tải, thời điểm và nguyên nhân thất bại để nhóm xác định nội dung cần sửa. Những thay đổi cần phê duyệt được trình lại trước khi tiếp tục đăng tải theo quy trình.

2.6. Quản lý dữ liệu bàn giao

Nhóm Sản phẩm & Nội dung số tổng hợp dữ liệu đã hoàn thiện để bàn giao cho các bộ phận sử dụng. Mã sản phẩm và danh mục được cung cấp cho Kho vận, bộ phận xử lý đơn hàng; giá bán phục vụ khuyến mãi; nội dung và hình ảnh phục vụ CSKH. Hệ thống lưu bộ dữ liệu, phiên bản bàn giao, đường dẫn và trạng thái niêm yết theo từng kênh. Khi hoàn tất, hệ thống ghi nhận kết quả và thông báo để các bên sử dụng thống nhất.

3. Quản lý khuyến mãi & chiến dịch

3.1. Lập hồ sơ chiến dịch

Nhóm CRM, Khuyến mãi & CSKH tạo hồ sơ chiến dịch gồm mục tiêu, thời gian, kênh triển khai, nhóm khách hàng, sản phẩm và ngân sách dự kiến. Hệ thống sinh mã chiến dịch, ghi nhận trạng thái "Đã tiếp nhận" và cho phép cập nhật nội dung, tài liệu liên quan trong quá trình xây dựng kế hoạch. Hồ sơ hoàn thiện được sử dụng để thiết lập điều kiện ưu đãi, kiểm tra ngân sách và trình duyệt. Dữ liệu này cũng là căn cứ so sánh khi đánh giá kết quả chiến dịch.

3.2. Thiết lập điều kiện ưu đãi

Nhóm CRM, Khuyến mãi & CSKH cấu hình hình thức ưu đãi như giảm giá, voucher, quà tặng hoặc combo cùng sản phẩm và nhóm khách hàng áp dụng. Các điều kiện gồm ngưỡng đơn hàng, thời hạn, giới hạn lượt dùng và quy tắc kết hợp với chương trình khác. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, phát hiện điều kiện mâu thuẫn và cảnh báo chương trình chồng lấn trên cùng sản phẩm. Nội dung sau rà soát được lưu để trình duyệt và áp dụng thống nhất trên các kênh.

3.3. Kiểm tra và trình duyệt chiến dịch

Trước khi triển khai, Nhóm CRM, Khuyến mãi & CSKH rà soát hồ sơ và các điều kiện ưu đãi đã thiết lập. Hệ thống tính chi phí dự kiến, biên lợi nhuận sau khuyến mãi và tổng hợp thông tin để Tài chính – Kế toán xem xét ngân sách. Nhóm phụ trách sau đó trình Trưởng phòng TMĐT qua nhóm chức năng 9. Hồ sơ cần bổ sung được chỉnh sửa và trình lại; hồ sơ bị từ chối được lưu lý do và không chuyển sang triển khai.

3.4. Triển khai khuyến mãi đa kênh

Khi chiến dịch được duyệt, hệ thống kích hoạt ưu đãi theo lịch và gửi cấu hình đến các kênh bán trong phạm vi được chấp thuận. Nhóm CRM, Khuyến mãi & CSKH theo dõi kết quả để xác định kênh đã áp dụng thành công, kênh còn chờ hoặc gặp lỗi. Hệ thống lưu trạng thái riêng cho từng kênh, thông báo kết quả và hỗ trợ gửi lại cấu hình khi cần. Việc theo dõi này giúp tránh nhầm trạng thái của một kênh với toàn bộ chiến dịch.

3.5. Giám sát và kết thúc chiến dịch

Trong thời gian triển khai, hệ thống tổng hợp doanh thu, lượt sử dụng ưu đãi, mức dùng ngân sách và lượng hàng dự trữ cho chiến dịch. Nhóm CRM, Khuyến mãi & CSKH theo dõi các chỉ tiêu và xử lý cảnh báo vượt ngưỡng theo thẩm quyền. Khi hết hạn, đạt điều kiện dừng hoặc có yêu cầu kết thúc hợp lệ, hệ thống vô hiệu hóa ưu đãi và giải phóng lượng hàng chưa sử dụng. Kết quả được tổng hợp để đối chiếu kế hoạch và đánh giá hiệu quả.

4. Quản lý tồn kho & đồng bộ đa kênh

4.1. Ghi nhận biến động tồn kho

Kho vận ghi nhận nghiệp vụ nhập, xuất, điều chuyển và điều chỉnh sau kiểm kê theo chứng từ hợp lệ. Hệ thống kiểm tra thông tin, hạn chế ghi nhận trùng và liên kết biến động với sản phẩm, kho, lô hàng tương ứng. Số tồn được cập nhật theo thời gian thực sau khi nghiệp vụ được xác nhận. Số lượng trước, sau và lịch sử thay đổi được lưu để phục vụ tra cứu, kiểm kê và xác định nguyên nhân khi có chênh lệch.

4.2. Quản lý tồn kho theo lô và trạng thái

Kho vận theo dõi số lượng theo kho, số lô, hạn dùng và trạng thái như đạt, chờ kiểm, hỏng, hết hạn hoặc hàng đổi trả. Hệ thống phân biệt hàng được phép bán với hàng chưa đủ điều kiện để tránh phân bổ sai cho đơn hàng. Khi xuất kho, hệ thống hỗ trợ ưu tiên lô hợp lệ có hạn dùng gần nhất và cảnh báo lô sắp hết hạn. Trạng thái được cập nhật khi có kết quả kiểm tra hoặc quyết định xử lý mới.

4.3. Quản lý giữ hàng

Hệ thống kiểm tra tồn kho trước khi giữ số lượng cho đơn hàng hoặc chiến dịch, đồng thời ghi nhận thời hạn và hồ sơ liên quan. Kho vận cùng các nhóm phụ trách theo dõi lượng đang giữ để hạn chế phân bổ cùng một lượng hàng cho nhiều nhu cầu. Khi lượng giữ được sử dụng, đơn bị hủy hoặc hết hiệu lực giữ, hệ thống kiểm tra điều kiện để cập nhật hoặc giải phóng. Kết quả được lưu lịch sử và thông báo cho bộ phận liên quan.

4.4. Tính tồn khả dụng và phân bổ theo kênh

Hệ thống xác định lượng có thể tiếp tục bán từ tồn thực tế sau khi loại trừ lượng đã giữ, hàng không đủ điều kiện bán và tồn an toàn, bảo đảm không trừ trùng. Kết quả được phân bổ thành hạn mức bán cho từng kênh theo quy tắc đã thiết lập. Kho vận sử dụng thông tin để theo dõi khả năng đáp ứng, còn hạn mức được chuyển sang chức năng đồng bộ. Những số liệu bất thường được cảnh báo để kiểm tra trước khi sử dụng.

4.5. Đồng bộ tồn kho đa kênh

Khi tồn khả dụng hoặc kết quả phân bổ thay đổi, hệ thống cập nhật hạn mức bán lên các kênh qua API hoặc Webhook phù hợp với khả năng tích hợp. Nhóm Kỹ thuật & Dữ liệu TMĐT theo dõi kết quả xác nhận, thời điểm gửi và các trường hợp đồng bộ thất bại. Hệ thống ghi log, cảnh báo và thử gửi lại theo cấu hình. Lỗi kết nối được xử lý riêng, không làm hủy các biến động tồn kho hợp lệ đã được ghi nhận.

4.6. Đối soát và cảnh báo tồn kho

Kho vận đối chiếu dữ liệu tồn trên hệ thống với chứng từ, kết quả kiểm kê thực tế và số lượng phân bổ trên các kênh. Hệ thống liệt kê chênh lệch trong cùng phạm vi đối chiếu và cung cấp lịch sử biến động để hỗ trợ xác định nguyên nhân. Nhân viên ghi nhận kết quả xác minh và điều chỉnh theo thẩm quyền. Các sản phẩm sắp hết hàng, tồn vượt ngưỡng hoặc còn sai lệch được cảnh báo để tiếp tục theo dõi, xử lý.

5. Quản lý đơn hàng & thanh toán

5.1. Tạo, tiếp nhận và tra cứu đơn hàng

Khách hàng đăng nhập, chọn sản phẩm, nhập thông tin giao nhận và phương thức thanh toán để đặt đơn; đơn từ các kênh tích hợp được tiếp nhận tự động. Hệ thống kiểm tra trùng lặp, liên kết mã đơn nguồn với mã nội bộ, gán trạng thái "Mới" và gửi xác nhận. Thông tin được lưu tập trung để phục vụ các bước xử lý tiếp theo. Khách hàng và nhân viên có thể tra cứu theo mã, thời gian hoặc trạng thái trong phạm vi được phép.

5.2. Kiểm tra thông tin và điều kiện xử lý đơn

Hệ thống kiểm tra thông tin người nhận, địa chỉ, tồn khả dụng, giá bán và ưu đãi áp dụng trước khi chuyển đơn sang thực hiện. Đơn đáp ứng điều kiện được cập nhật trạng thái "Đã xác nhận"; đơn thiếu thông tin, không đủ hàng hoặc cần xác minh được đánh dấu để Nhóm Vận hành Đơn hàng & Logistics xử lý. Nhân viên bổ sung dữ liệu, ghi nhận hướng giải quyết và cập nhật kết quả để xác định đơn có thể tiếp tục hay không.

5.3. Đánh giá và xử lý đơn bất thường

Hệ thống cảnh báo những đơn có dấu hiệu cần xác minh, như giá trị lớn bất thường, nhiều đơn cùng địa chỉ hoặc thông tin giao nhận không hợp lệ. Nhóm Vận hành Đơn hàng & Logistics kiểm tra dữ liệu, liên hệ xác minh và ghi nhận căn cứ trước khi quyết định xử lý. Trường hợp vượt thẩm quyền được chuyển đến Trưởng phòng TMĐT qua nhóm chức năng 9. Kết quả xác minh và quyết định được lưu theo đơn để tiếp tục theo dõi.

5.4. Phân bổ đơn hàng cho kho thực hiện

Hệ thống đề xuất kho thực hiện dựa trên tồn kho, khoảng cách, chi phí, năng lực xử lý và điều kiện giao nhận. Nhóm Vận hành Đơn hàng & Logistics kiểm tra, xác nhận hoặc đổi kho phù hợp trước khi hệ thống chuyển lệnh xuất kho. Kết quả phân bổ được liên kết với đơn hàng để theo dõi tiến độ thực hiện. Những đơn chưa có kho đáp ứng hoặc có thay đổi điều kiện được ghi nhận để kiểm tra và phân bổ lại theo quy trình.

5.5. Hỗ trợ soạn hàng và đóng gói

Hệ thống cung cấp danh sách sản phẩm, số lượng, lô hàng, hướng dẫn và phiếu đóng gói để Kho vận chuẩn bị từng đơn. Nhân viên đối chiếu hàng thực tế với yêu cầu, ghi nhận sai lệch về sản phẩm hoặc số lượng và cập nhật tiến độ thực hiện. Khi xác nhận hoàn tất, trạng thái đơn chuyển sang "Đã đóng gói". Nhóm Vận hành Đơn

hàng & Logistics sử dụng dữ liệu để theo dõi đơn sẵn sàng bàn giao và xử lý các trường hợp còn vướng mắc.

5.6. Cập nhật và hủy đơn hàng

Khách hàng hoặc nhân viên có quyền được sửa thông tin giao hàng hoặc yêu cầu hủy đơn khi đáp ứng điều kiện xử lý. Hệ thống kiểm tra trạng thái trước khi thực hiện; đơn đã bàn giao vận chuyển không được hủy trực tiếp mà chuyển theo quy trình giao nhận hoặc đổi trả. Khi hủy hợp lệ, hệ thống giải phóng lượng giữ hàng, cập nhật thông tin thanh toán và chuyển nhu cầu hoàn tiền nếu có. Lý do, kết quả và thông báo hủy được lưu theo đơn.

5.7. Khởi tạo và cập nhật thanh toán

Hệ thống tạo giao dịch thanh toán trực tuyến, chuyển yêu cầu đến Cổng thanh toán / Ngân hàng và nhận kết quả qua Webhook để cập nhật trạng thái chờ xử lý, thành công hoặc thất bại. Mỗi giao dịch được liên kết với đơn hàng tương ứng để tra cứu. Với đơn COD, trạng thái khách đã thanh toán được ghi nhận khi có xác nhận thu tiền từ đơn vị vận chuyển. Khoản đối tác chuyển về doanh nghiệp được theo dõi riêng qua chức năng đối soát.

5.8. Lập và thực hiện lệnh hoàn tiền

Bộ phận nghiệp vụ lập đề nghị hoàn tiền kèm lý do, số tiền và căn cứ từ đơn hủy hoặc hồ sơ đổi trả đủ điều kiện. Tài chính – Kế toán kiểm tra phương thức, số tiền và thực hiện theo phê duyệt. Hệ thống gửi yêu cầu qua dịch vụ phù hợp hoặc ghi nhận kết quả theo phương thức tương ứng, theo dõi đến khi hoàn tất và thông báo cho khách hàng. Giao dịch thất bại hoặc chưa rõ kết quả được kiểm tra trước khi gửi lại để tránh hoàn trùng.

6. Quản lý giao nhận & vận chuyển

6.1. Lựa chọn đơn vị vận chuyển và tạo vận đơn

Nhóm Vận hành Đơn hàng & Logistics lựa chọn dịch vụ giao hàng theo khu vực, thời gian, chi phí và yêu cầu bảo quản hàng hóa. Hệ thống cung cấp thông tin hỗ trợ lựa chọn, gửi yêu cầu tạo vận đơn và nhận mã vận đơn cùng nhãn vận chuyển từ đối tác. Dữ liệu được liên kết với đơn hàng để Kho vận chuẩn bị kiện và theo dõi bàn giao. Những yêu cầu tạo vận đơn thất bại được ghi nhận để kiểm tra, xử lý.

6.2. Ghi nhận bàn giao hàng

Kho vận quét mã vận đơn hoặc nhập thông tin để ghi nhận số lượng kiện, thời điểm và người nhận bàn giao. Hệ thống đối chiếu với danh sách cần giao nhằm phát hiện thiếu kiện hoặc sai thông tin, sau đó lưu bằng chứng và cập nhật trạng thái "Đã bàn giao vận chuyển". Các kiện chưa bàn giao đúng thời hạn được cảnh báo. Nhóm Vận hành Đơn hàng & Logistics sử dụng kết quả để phối hợp kiểm tra và theo dõi trách nhiệm giao nhận.

6.3. Theo dõi trạng thái giao hàng

Hệ thống nhận trạng thái hành trình từ đơn vị vận chuyển qua kết nối tích hợp, gồm đã lấy hàng, đang giao, giao thành công hoặc giao thất bại. Mỗi lần cập nhật được lưu cùng thời điểm và hiển thị trên đơn hàng. Khách hàng cùng Nhóm Vận hành Đơn hàng & Logistics sử dụng thông tin để theo dõi tiến trình giao. Những đơn chậm hoặc có trạng thái bất thường được kiểm tra và phối hợp xử lý với đối tác.

6.4. Quản lý sự cố giao nhận

Khi phát sinh giao thất bại, thất lạc, hư hỏng hoặc thay đổi lịch giao, hệ thống ghi nhận nội dung sự cố cùng bằng chứng và vận đơn liên quan. Nhóm Vận hành Đơn hàng & Logistics làm việc với đối tác để xác định nguyên nhân, cập nhật phương án và kết quả xử lý. Thông tin được sử dụng để phản hồi khách hàng và giúp các bộ phận theo dõi tiến độ. Hồ sơ sự cố cũng cung cấp căn cứ cho đối soát hoặc giải quyết trách nhiệm khi cần.

6.5. Xác nhận giao hàng và theo dõi hoàn hàng

Hệ thống lưu xác nhận cùng bằng chứng giao thành công để hoàn tất giao nhận và phục vụ đối soát. Với hàng bị hoàn, Kho vận ghi nhận số lượng, tình trạng tiếp nhận và chuyển hàng vào trạng thái chờ kiểm. Hệ thống cập nhật tiến độ, thông báo cho bộ phận liên quan và lưu kết quả tiếp nhận. Hàng chỉ được đưa vào tồn khả dụng sau khi có kết quả kiểm tra xác nhận đủ điều kiện bán lại.

7. Quản lý đổi trả & chăm sóc khách hàng

7.1. Tiếp nhận và hợp nhất yêu cầu của khách hàng

Hệ thống tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, đổi trả hoặc bảo hành qua website, chatbot, email, kênh bán hoặc thông tin do nhân viên ghi nhận. Phiếu được tạo và liên kết với khách hàng, đơn hàng nếu có cùng tài liệu liên quan, sau đó gửi thông báo tiếp nhận. Những yêu cầu được xác định trùng cùng khách hàng và cùng vấn đề được liên kết hoặc hợp nhất. Lịch sử trao đổi vẫn được lưu để hạn chế xử lý lặp hoặc bỏ sót thông tin.

7.2. Phân loại và phân công yêu cầu

Hệ thống phân loại yêu cầu theo nội dung, mức độ ưu tiên và đề xuất người xử lý dựa trên chuyên môn, khối lượng công việc. Nhóm CRM, Khuyến mãi & CSKH kiểm tra, xác nhận hoặc điều chỉnh phân công; vấn đề liên quan giao nhận hoặc kho được chuyển đến bộ phận phù hợp. Người phụ trách, thời điểm tiếp nhận và trạng thái được ghi nhận để theo dõi trách nhiệm. Các thông tin này giúp kiểm soát tiến độ và hạn chế yêu cầu bị chuyển qua nhiều bên mà chưa được giải quyết.

7.3. Quản lý nội dung hỗ trợ và chatbot

Nhóm CRM, Khuyến mãi & CSKH soạn, cập nhật kịch bản trả lời, FAQ và chính sách đã được duyệt để nhân viên và chatbot sử dụng thống nhất. Hệ thống lưu phiên bản, cho phép bật hoặc tắt từng nội dung và ghi nhận câu hỏi chưa giải quyết được. Những yêu cầu thiếu dữ liệu, cần chuyên môn hoặc vượt khả năng chatbot được chuyển đến nhân viên phụ trách. Lịch sử trao đổi được gửi kèm để người tiếp nhận tiếp tục hỗ trợ mà không yêu cầu khách trình bày lại.

7.4. Tra cứu và xử lý yêu cầu khách hàng

Nhân viên CSKH tra cứu yêu cầu cùng thông tin sản phẩm, đơn hàng, thanh toán, vận chuyển và chính sách trên một màn hình. Dữ liệu giúp nhân viên kiểm tra lịch sử trao đổi và xác định hướng giải quyết phù hợp trước khi phản hồi. Trong quá trình xử lý, nhân viên cập nhật trạng thái, tài liệu bổ sung và kết quả; trường hợp cần phối hợp hoặc phê duyệt được chuyển đúng người phụ trách. Hệ thống lưu toàn bộ lịch sử để các bên tiếp tục theo dõi.

7.5. Thẩm định điều kiện đổi trả, bảo hành

Hệ thống đối chiếu yêu cầu với chính sách, thời hạn, chứng từ, lý do và tình trạng sản phẩm để hiển thị kết quả sơ bộ. Nhóm CRM, Khuyến mãi & CSKH xem xét trong phạm vi được cấp quyền, yêu cầu bổ sung khi thiếu thông tin hoặc chuyển bộ phận chuyên môn khi cần kiểm tra thêm. Quyết định chấp nhận hoặc từ chối được ghi nhận cùng lý do và căn cứ. Kết quả được thông báo cho khách hàng để thực hiện bước tiếp theo.

7.6. Theo dõi vận đơn thu hồi

Với yêu cầu được chấp nhận và cần thu hồi hàng, hệ thống gửi yêu cầu tạo vận đơn đến đơn vị vận chuyển rồi liên kết mã vận đơn với hồ sơ. Nhóm Vận hành Đơn hàng & Logistics theo dõi hành trình, các mốc thời gian và sự cố phát sinh. Khi quá hạn mà hàng chưa về kho, hệ thống cảnh báo để nhân viên làm việc với đối tác. Kết

quả tiếp nhận được lưu để chuyển sang kiểm tra hàng và tiếp tục xử lý đổi trả, bảo hành.

7.7. Ghi nhận kết quả kiểm định

Kho vận ghi nhận số lượng, tình trạng tiếp nhận, số lô và hình ảnh hàng trả về; bộ phận chuyên môn cung cấp kết luận kiểm tra theo trách nhiệm. Hệ thống lưu thông tin trong hồ sơ đổi trả hoặc bảo hành để làm căn cứ lựa chọn phương án xử lý và xác định quyền lợi khách hàng. Trạng thái hàng được cập nhật theo quyết định hợp lệ, phân biệt hàng được bán lại với hàng cần bảo hành, chờ xử lý hoặc hỏng.

7.8. Theo dõi đổi hàng, bảo hành và đề nghị hoàn tiền

Theo phương án đã được chấp thuận, hệ thống tạo hoặc liên kết đơn đổi hàng, phiếu bảo hành và đề nghị hoàn tiền với hồ sơ yêu cầu. Khoản cần hoàn được chuyển sang chức năng 5.8 để kiểm tra và thực hiện theo thẩm quyền. Nhóm CRM, Khuyến mãi & CSKH theo dõi tiến độ từ các bộ phận, xác định công việc còn tồn đọng và điều kiện hoàn tất hồ sơ. Khách hàng được thông báo tại các mốc xử lý liên quan.

7.9. Quản lý hồ sơ sự cố và truy xuất lô hàng có liên quan

Nhân viên ghi nhận phản ánh về an toàn hoặc chất lượng ngay khi có vấn đề cần xem xét. Hệ thống hỗ trợ truy xuất sản phẩm, lô hàng và đơn bị ảnh hưởng để xác định phạm vi; các phản ánh cùng sự cố được gom hoặc liên kết vào hồ sơ chung. Nhóm CRM, Khuyến mãi & CSKH phối hợp Kho vận và bộ phận chuyên môn kiểm tra, cô lập lô và thông báo theo thẩm quyền. Diễn biến cùng kết quả được lưu để theo dõi, rà soát.

7.10. Theo dõi thời hạn, đóng hồ sơ và đánh giá hài lòng

Hệ thống theo dõi thời hạn phản hồi, xử lý và cảnh báo yêu cầu sắp hoặc đã quá hạn để nhân viên chủ động giải quyết. Trường hợp cần thiết được chuyển cấp theo trách nhiệm. Hồ sơ được đóng khi đáp ứng điều kiện hoàn tất hoặc mở lại nếu còn vấn đề cần xử lý. Sau khi hoàn tất, hệ thống gửi khảo sát hài lòng và lưu kết quả cùng thời gian xử lý để đánh giá chất lượng phục vụ, xác định các khâu cần cải thiện.

8. Quản lý đối soát & hóa đơn

8.1. Đối soát tiền thu hộ và doanh thu theo kênh

Tài chính – Kế toán chọn kỳ để đối chiếu đơn hàng với bảng kê thu hộ, doanh thu từng kênh và khoản tiền đối tác đã chuyển về doanh nghiệp. Hệ thống tổng hợp số tiền phải nhận, đã nhận và còn chênh lệch trong cùng phạm vi đối soát. Nhân viên

kiểm tra sai lệch, xác minh nguyên nhân và ghi nhận hướng xử lý. Kết quả được lưu theo kỳ, kênh hoặc đối tác để tiếp tục theo dõi các khoản chưa hoàn tất.

8.2. Đối soát phí và các khoản điều chỉnh

Hệ thống tổng hợp phí vận chuyển, phí sàn, phí thanh toán, hoàn tiền và các khoản điều chỉnh để đối chiếu với bảng kê, chứng từ của đối tác. Tài chính – Kế toán kiểm tra từng khoản, xác nhận tính phù hợp và ghi nguyên nhân chênh lệch cùng hướng xử lý. Dữ liệu được liên kết với đơn hàng hoặc hồ sơ tương ứng để thuận tiện tra cứu. Kết quả đối soát được chốt theo kỳ và thẩm quyền, đồng thời lưu các khoản còn cần giải quyết.

8.3. Quản lý chứng từ giao dịch

Tài chính – Kế toán lưu trữ hóa đơn, chứng từ thanh toán, hoàn tiền và biên bản đối soát theo đơn hàng hoặc kỳ nghiệp vụ. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, xem và tải chứng từ, đồng thời liên kết tài liệu với hồ sơ tương ứng để phục vụ kiểm tra số liệu. Quyền truy cập và cập nhật được kiểm soát, lịch sử sử dụng được ghi nhận. Chứng từ đã chốt không được phép xóa nhằm giữ căn cứ đối chiếu và truy vết.

9. Phê duyệt niêm yết, giá, ngân sách và đơn ngoại lệ

9.1. Tiếp nhận và phân luồng hồ sơ trình duyệt

Hệ thống tiếp nhận hồ sơ từ nhóm chức năng sản phẩm, khuyến mãi hoặc đơn hàng, kiểm tra thông tin bắt buộc và phân loại nội dung trình duyệt. Hồ sơ niêm yết, giá, ngân sách hoặc đơn ngoại lệ được đưa vào danh sách chờ của Trưởng phòng TMĐT kèm thông báo. Nội dung đề xuất, thời điểm gửi và tài liệu liên quan được lưu để phục vụ xem xét. Người trình theo dõi trạng thái và kết quả trong phạm vi được phép.

9.2. Xem xét hồ sơ và ghi nhận quyết định

Trưởng phòng TMĐT xem nội dung đề xuất, căn cứ và tài liệu đính kèm để lựa chọn phê duyệt, từ chối hoặc yêu cầu bổ sung. Hệ thống lưu quyết định, ý kiến, người duyệt, thời điểm và phiên bản hồ sơ được xem xét. Kết quả được cập nhật vào trạng thái và chuyển về chức năng cùng người trình ban đầu để tiếp tục thực hiện hoặc chỉnh sửa. Các lần xem xét được liên kết nhằm bảo đảm quyết định gắn đúng nội dung hồ sơ.

9.3. Tra cứu lịch sử phê duyệt

Người dùng được cấp quyền tra cứu lịch sử theo loại hồ sơ, thời gian, người trình và kết quả xử lý. Hệ thống hiển thị các lần trình duyệt, yêu cầu chỉnh sửa và quyết định tương ứng với từng phiên bản, kèm người duyệt, ý kiến và thời điểm. Thông tin giúp xác định nội dung nào đã được chấp thuận và căn cứ của từng quyết định. Các bộ phận sử dụng lịch sử để kiểm tra, thực hiện đúng hồ sơ được duyệt và làm rõ thắc mắc khi cần.

10. Xem báo cáo & dashboard

10.1. Tổng hợp báo cáo hoạt động TMĐT

Hệ thống tổng hợp doanh thu, số đơn, giá trị đơn trung bình và kết quả các hoạt động tồn kho, khuyến mãi, giao nhận, đổi trả, CSKH theo phạm vi lựa chọn. Trưởng phòng TMĐT và các bộ phận được phân quyền theo dõi trên dashboard, so sánh giữa các kỳ, kênh, sản phẩm hoặc chiến dịch. Kết quả hỗ trợ đánh giá mức độ đạt mục tiêu và nhận biết biến động. Người quản lý sử dụng thông tin để xác định nội dung cần kiểm tra hoặc điều chỉnh.

10.2. Phân tích tồn kho

Hệ thống tổng hợp số lượng tồn, vòng quay tồn kho, hàng tồn lâu, nguy cơ thiếu hàng, hạn dùng và chênh lệch kiểm kê theo sản phẩm, kho, lô. Kho vận và Nhóm Sản phẩm & Nội dung số đối chiếu kết quả để xác định mặt hàng cần ưu tiên theo dõi hoặc xử lý. Thông tin hỗ trợ điều chỉnh kế hoạch nhập hàng, phân bổ và niêm yết. Những sai lệch hoặc lô sắp hết hạn được làm rõ để bộ phận phụ trách xem xét phương án phù hợp.

10.3. Phân tích hiệu quả vận hành

Hệ thống tổng hợp thời gian xử lý đơn, tỷ lệ hủy, giao thành công, giao trễ, hoàn hàng, đổi trả và chi phí vận chuyển. Nhóm Vận hành Đơn hàng & Logistics, Tài chính – Kế toán và người quản lý so sánh chỉ tiêu theo kỳ, kênh hoặc đơn vị vận chuyển. Kết quả giúp nhận biết khâu thường xuyên chậm, phát sinh sự cố hoặc có chi phí cao. Thông tin được sử dụng để đánh giá đối tác và đề xuất cải thiện quy trình.

10.4. Phân tích câu hỏi và vấn đề khách hàng

Hệ thống thống kê yêu cầu hỗ trợ, câu hỏi chatbot, lý do đổi trả và mức độ hài lòng từ dữ liệu đã ghi nhận. Các vấn đề lặp lại được tổng hợp theo nhóm nội dung, sản phẩm hoặc lô hàng khi có thông tin liên quan. Nhóm CRM, Khuyến mãi & CSKH sử dụng kết quả để xác định nội dung khách hàng chưa rõ hoặc vấn đề thường phát sinh. Từ đó, nhóm cải thiện hướng dẫn, nội dung hỗ trợ và đề xuất điều chỉnh chính sách theo thẩm quyền.

10.5. Tra cứu và xuất báo cáo

Người dùng chọn loại báo cáo, kỳ và bộ lọc theo nhu cầu theo dõi trong phạm vi được phân quyền. Hệ thống hiển thị dữ liệu tổng hợp hoặc chi tiết, kèm điều kiện lựa chọn và thời điểm cập nhật để thuận tiện đối chiếu với dữ liệu nguồn. Kết quả có thể xuất ra PDF hoặc Excel phục vụ kiểm tra và trao đổi công việc. Khi hoàn tất, hệ thống hiển thị thông báo "Báo cáo đã được tạo" cùng liên kết tải về.

3.3 Mô hình dữ liệu tương ứng

3.3.1. Bảng mô tả thực thể và thuộc tính

Quy ước: PK = khóa chính; FK = khóa ngoại; PK/FK = đồng thời là khóa chính và khóa ngoại; UQ = duy nhất; NN = không được để trống; các thuộc tính trạng thái/thời gian dùng để theo dõi vòng đời nghiệp vụ.

STT	Thực thể	Thuộc tính	Ràng buộc	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
1	**NhanVien**	MaNV	PK,NN	varchar(20)	Mã định danh nhân viên. *Mục đích: Nhân sự nội bộ thao tác trên hệ thống; dùng phân công, phân quyền và truy vết thao tác.*
		HoTen	NN	nvarchar(100)	Họ và tên nhân viên.
		Email	UQ, NN	varchar(255)	Email đăng nhập/liên hệ công việc.
		SoDienThoai	UQ	varchar(20)	Số điện thoại liên hệ.
		MaVaiTro	FK, NN	varchar(20)	Vai trò/quyền được gán cho nhân viên.
		BoPhan	NN	nvarchar(100)	Nhóm hoặc bộ phận công tác, ví dụ Sản phẩm & Nội dung số, Vận hành đơn hàng & Logistics.
		TrangThaiTaiKhoan	NN	varchar(20)	Trạng thái tài khoản: hoạt động, khóa hoặc ngừng hiệu lực.
		NgayTao	NN	datetime2	Thời điểm tạo tài khoản.
		LanDangNhapCuoi		datetime2	Thời điểm đăng nhập gần nhất.
2	**VaiTroQuyen**	MaVaiTro	PK, NN	varchar(20)	Mã định danh vai trò. *Mục đích: Quản lý vai trò và phạm vi quyền truy cập của các nhóm người dùng.*

		TenVaiTro	UQ, NN	nvarchar(100)	Tên vai trò, ví dụ Trưởng phòng TMĐT, Nhóm Sản phẩm, Nhóm CRM.
		TrangThai	NN	varchar(20)	Trạng thái hiệu lực của vai trò.
3	**KhachHang**	MaKH	PK, NN	varchar(20)	Mã định danh khách hàng. *Mục đích: Lưu hồ sơ nhận diện/liên hệ, lịch sử đơn hàng và tương tác đa kênh.*
		HoTen	NN	nvarchar(100)	Tên khách hàng/người nhận.
		Email		varchar(255)	Email liên hệ; có thể để trống nếu khách không cung cấp.
		SoDienThoai	NN	varchar(20)	Số điện thoại liên hệ.
		NgaySinh		date	Ngày sinh nếu được cung cấp và cần thiết.
		DiaChiMacDinh		nvarchar(255)	Địa chỉ giao hàng mặc định.
		NgayTao	NN	datetime2	Thời điểm tạo hồ sơ.
		TrangThai	NN	varchar(20)	Trạng thái hồ sơ khách hàng.
		DongYXuLyDuLieu		bit	Ghi nhận trạng thái đồng ý theo chính sách áp dụng; cần tuân thủ quy định dữ liệu cá nhân.
4	**DanhMucSanPham**	MaDanhMuc	PK, NN	varchar(20)	Mã định danh danh mục. *Mục đích: Phân loại sản phẩm để quản trị danh mục và hiển thị trên các website.*
		TenDanhMuc	NN	nvarchar(150)	Tên danh mục.
		MaDanhMucCha	FK	varchar(20)	Danh mục cha nếu có, cho phép cấu trúc phân cấp.
		MoTa		nvarchar(500)	Mô tả danh mục.
		TrangThai	NN	varchar(20)	Trạng thái sử dụng/hiển thị.
		NgayTao	NN	datetime2	Thời điểm tạo danh mục.
5	**SanPham**	MaSP	PK, NN	varchar(20)	Mã định danh sản phẩm nội bộ. *Mục đích: Đối tượng sản phẩm kinh doanh: thuốc không kê đơn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vitamin, thiết bị y tế gia đình.*
		SKU	UQ, NN	varchar(50)	Mã SKU dùng nhận diện sản phẩm trong vận hành.

		TenSP	NN	nvarchar(200)	Tên sản phẩm.
		MaDanhMuc	FK, NN	varchar(20)	Danh mục sản phẩm.
		ThuongHieu		nvarchar(100)	Thương hiệu sản phẩm.
		LoaiSanPham	NN	nvarchar(50)	Nhóm hàng: thuốc OTC, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, vitamin hoặc thiết bị y tế.
		QuyCachDongGoi		nvarchar(150)	Quy cách đóng gói/đơn vị bán.
		ThanhPhanCongDung		nvarchar(max)	Thành phần, công dụng và thông tin chuyên môn được phép công bố.
		HuongDanSuDung		nvarchar(max)	Hướng dẫn sử dụng được phê duyệt để hiển thị.
		DieuKienBaoQuan		nvarchar(255)	Điều kiện bảo quản sản phẩm.
		YeuCauTuVanDuocSi	NN	bit	Cho biết sản phẩm có yêu cầu tư vấn dược sĩ/điều kiện bán đặc thù hay không.
		TrangThaiKinhDoanh	NN	varchar(25)	Trạng thái kinh doanh: nháp, chờ duyệt, đang bán, tạm ngừng hoặc ngừng bán.
		NgayTao	NN	datetime2	Thời điểm tạo hồ sơ sản phẩm.
		NgayCapNhat		datetime2	Thời điểm cập nhật gần nhất.
		SoLuuHanh	NN	nvarchar(30)	Mã định danh pháp lý do cơ quan quản lý nhà nước cấp, xác nhận rằng sản phẩm đã qua thẩm định về chất lượng, an toàn, hiệu quả và được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam
6	**HoSoNiemYet**	MaHoSoNiemYet	PK, NN	varchar(20)	Mã hồ sơ niêm yết. *Mục đích: Lưu hồ sơ đề nghị niêm yết sản phẩm lên website và trạng thái xét duyệt.*
		MaSP	FK, NN	varchar(20)	Sản phẩm được đề nghị niêm yết.
		TenHienThi		nvarchar(200)	Tên sản phẩm hiển thị trên website nếu khác tên chuẩn.
		NoiDungHienThi		nvarchar(max)	Mô tả/nội dung được đề nghị công bố.
		TrangThaiPheDuyet	NN	varchar(25)	Trạng thái: chờ duyệt, đã duyệt, từ chối, yêu cầu bổ sung.

		MaNVTrinh	FK, NN	varchar(20)	Nhân viên lập/trình hồ sơ.
		NgayTrinh	NN	datetime2	Thời điểm gửi hồ sơ.
		MaNVDuyet	FK	varchar(20)	Nhân viên phê duyệt, nếu đã xử lý.
		NgayDuyet		datetime2	Thời điểm ra quyết định.
		YeuCauBoSung		nvarchar(500)	Ý kiến từ chối/yêu cầu bổ sung hoặc lý do quyết định.
7	**LoHang**	MaLo	PK, NN	varchar(30)	Mã định danh lô hàng. *Mục đích: Theo dõi lô, hạn sử dụng và tình trạng lô để truy xuất, áp dụng FEFO và khóa/thu hồi khi cần.*
		MaSP	FK, NN	varchar(20)	Sản phẩm thuộc lô.
		SoLoNhaSanXuat	NN	varchar(50)	Số lô in trên bao bì/ghi nhận từ nhà sản xuất.
		NgaySanXuat		date	Ngày sản xuất nếu có.
		HanSuDung	NN	date	Hạn sử dụng của lô.
		NgayNhapKho		datetime2	Ngày nhập lô vào hệ thống kho.
		TrangThaiLo	NN	varchar(25)	Trạng thái: bình thường, cách ly, khóa hoặc thu hồi.
		LyDoKhoa		nvarchar(500)	Lý do khóa/cách ly/thu hồi nếu phát sinh.
8	**KhoDiemXuat**	MaKho	PK, NN	varchar(20)	Mã định danh kho/điểm xuất. *Mục đích: Đại diện kho tổng hoặc nhà thuốc/điểm xuất hàng có thể phục vụ đơn trực tuyến.*
		TenKho	NN	nvarchar(150)	Tên kho hoặc nhà thuốc.
		LoaiKho	NN	varchar(30)	Loại điểm: kho tổng, kho TMĐT hoặc nhà thuốc.
		DiaChi	NN	nvarchar(255)	Địa chỉ kho/điểm xuất.
		DieuKienBaoQuan		nvarchar(255)	Điều kiện bảo quản tại điểm xuất.
		TrangThai	NN	varchar(20)	Trạng thái hoạt động của điểm xuất.
		NguoiPhuTrach		nvarchar(100)	Người/bộ phận phụ trách.
9	**TonKho**	MaTonKho	PK, NN	varchar(20)	Mã bản ghi tồn kho. *Mục đích: Ghi nhận tồn thực tế, tồn đã giữ và tồn khả dụng theo sản phẩm, lô, kho.*

		MaSP	FK, NN	varchar(20)	Sản phẩm được quản lý tồn.
		MaLo	FK, NN	varchar(30)	Lô hàng tương ứng.
		MaKho	FK, NN	varchar(20)	Kho/điểm xuất hàng.
		SoLuongThucTe	NN	int	Số lượng thực tế ghi nhận tại kho.
		SoLuongDaGiu	NN	int	Số lượng đang được giữ cho các đơn chưa hoàn tất.
		SoLuongKhaDung	NN	int	Số lượng có thể bán; cần nhất quán với tồn thực tế và lượng đã giữ.
		MucCanhBao		int	Ngưỡng cảnh báo tồn thấp nếu được cấu hình.
		NgayCapNhat	NN	datetime2	Thời điểm cập nhật tồn gần nhất.
		RowVersion		rowversion	Đề xuất kỹ thuật để hạn chế xung đột cập nhật đồng thời.
10	**LichSuDongBoTonKho**	MaDongBo	PK, NN	varchar(20)	Mã lần ghi nhận đồng bộ. *Mục đích: Ghi nhận lần đồng bộ tồn giữa hệ thống và website, phục vụ kiểm tra sai lệch.*
		MaSP	FK, NN	varchar(20)	Sản phẩm được đồng bộ.
		MaKho	FK	varchar(20)	Kho liên quan nếu kênh hỗ trợ phân tách theo kho.
		SoLuongGuiDi		int	Số lượng hệ thống gửi sang kênh.
		SoLuongPhanHoi		int	Số lượng được kênh xác nhận.
		TrangThaiDongBo	NN	varchar(20)	Thành công, thất bại hoặc cần thử lại.
		MaLoi		varchar(50)	Mã lỗi kỹ thuật nếu có.
		ThongTinLoi		nvarchar(500)	Nội dung lỗi/ghi chú xử lý.
		ThoiDiemDongBo	NN	datetime2	Thời điểm thực hiện đồng bộ.
11	**ChuongTrinhKhuyenMai**	MaCTKM	PK, NN	varchar(20)	Mã chương trình khuyến mãi/chiến dịch. *Mục đích: Quản lý chiến dịch/khuyến mãi, phạm vi áp dụng, thời hạn và hạn mức.*
		TenCTKM	NN	nvarchar(200)	Tên chương trình.
		MucTieu		nvarchar(500)	Mục tiêu chương trình.

		LoaiUuDai	NN	varchar(30)	Loại ưu đãi, ví dụ giảm theo phần trăm, giảm số tiền hoặc combo.
		GiaTriUuDai	NN	decimal(18,2)	Giá trị ưu đãi; ý nghĩa phụ thuộc LoaiUuDai.
		NganSachToiDa		decimal(18,2)	Ngân sách/hạn mức tối đa được cấp.
		NganSachDaTieuRealtime	NN	decimal(18,2)	Cập nhật ngân sách đã tiêu liên tục từ bộ nhớ đệm Cache
		TrangThaiNgatMach	NN	bit	Ghi nhận trạng thái tự động ngắt áp mã khẩn cấp
		SoLuongSuDungToiDa		int	Số lượt sử dụng tối đa nếu áp dụng.
		NgayBatDau	NN	datetime2	Thời điểm bắt đầu hiệu lực.
		NgayKetThuc	NN	datetime2	Thời điểm kết thúc hiệu lực.
		PhamViApDung		nvarchar(500)	Điều kiện/phạm vi áp dụng theo sản phẩm, danh mục hoặc nhóm khách hàng.
		TrangThai	NN	varchar(25)	Nháp, chờ duyệt, đã duyệt, đang chạy, tạm dừng hoặc kết thúc.
		MaNVTao	FK, NN	varchar(20)	Nhân viên tạo chương trình.
		NgayTao	NN	datetime2	Thời điểm tạo chương trình.
12	**MaUuDai**	MaVoucher	PK, NN	varchar(30)	Mã định danh/mã nhập của voucher. *Mục đích: Lưu mã/voucher có thể được khách hàng nhập hoặc áp dụng khi đặt hàng.*
		MaCTKM	FK, NN	varchar(20)	Chương trình khuyến mãi sở hữu voucher.
		TenVoucher		nvarchar(150)	Tên hiển thị của voucher.
		GiaTriGiam	NN	decimal(18,2)	Giá trị giảm hoặc tỷ lệ giảm theo loại voucher.
		DonHangToiThieu		decimal(18,2)	Giá trị đơn tối thiểu để được hưởng ưu đãi.
		MucGiamToiDa		decimal(18,2)	Mức giảm tối đa nếu có.
		SoLuotToiDa		int	Tổng số lượt sử dụng tối đa.
		SoLuotDaDung	NN	int	Số lượt đã sử dụng.
		NgayBatDau	NN	datetime2	Thời điểm bắt đầu hiệu lực.
		NgayKetThuc	NN	datetime2	Thời điểm hết hiệu lực.
		TrangThai	NN	varchar(20)	Trạng thái sử dụng voucher.

13	**DonHang**	MaDonHang	PK, NN	varchar(30)	Mã định danh đơn hàng nội bộ. *Mục đích: Thực thể trung tâm kết nối khách hàng, chi tiết sản phẩm/lô, ưu đãi, thanh toán, giao nhận và hậu mãi.*
		MaDonKenh		varchar(100)	Mã đơn trên website để đối chiếu.
		MaKH	FK, NN	varchar(20)	Khách hàng đặt đơn.
		NgayDat	NN	datetime2	Thời điểm tiếp nhận đơn.
		TrangThaiDon	NN	varchar(30)	Trạng thái nghiệp vụ đơn hàng.
		TrangThaiThanhToan	NN	varchar(25)	Trạng thái thanh toán tổng hợp; giao dịch chi tiết lưu riêng.
		PhuongThucThanhToan	NN	varchar(30)	Phương thức thanh toán được chọn, ví dụ trực tuyến hoặc COD.
		TamTinh	NN	decimal(18,2)	Tổng tiền hàng trước ưu đãi và phí.
		TongGiamGia	NN	decimal(18,2)	Tổng ưu đãi áp dụng cho đơn.
		PhiVanChuyen	NN	decimal(18,2)	Phí vận chuyển được ghi nhận cho đơn.
		TongThanhToan	NN	decimal(18,2)	Số tiền khách phải thanh toán sau điều chỉnh.
		MaVoucher	FK	varchar(30)	Voucher áp dụng nếu có.
		DiaChiGiaoHang	NN	nvarchar(500)	Địa chỉ giao hàng tại thời điểm đặt đơn.
		GhiChu		nvarchar(500)	Ghi chú của khách hàng/nhân viên.
		DiemRuiRo		decimal(5,2)	Điểm rủi ro đơn hàng nếu quy trình chấm điểm được triển khai.
		NgayCapNhat	NN	datetime2	Thời điểm cập nhật trạng thái gần nhất.
14	**ChiTietDonHang**	MaDonHang	PK/FK, NN	varchar(30)	Đơn hàng chứa dòng chi tiết. *Mục đích: Bảng dòng đơn hàng; lưu sản phẩm, lô xuất, số lượng và đơn giá tại thời điểm giao dịch.*
		STTChiTiet	PK, NN	int	Số thứ tự dòng trong đơn; kết hợp MaDonHang tạo khóa chính.
		MaSP	FK, NN	varchar(20)	Sản phẩm được đặt.

		MaLo	FK	varchar(30)	Lô được phân bổ/xuất; có thể xác định khi xử lý kho.
		SoLuong	NN	int	Số lượng đặt/mua.
		DonGia	NN	decimal(18,2)	Đơn giá tại thời điểm đặt hàng.
		GiamGiaDong	NN	decimal(18,2)	Mức giảm giá phân bổ cho dòng hàng.
		ThanhTien	NN	decimal(18,2)	Thành tiền dòng sau khi tính số lượng và ưu đãi.
		SoLuongDaHuy	NN	int	Số lượng đã hủy nếu đơn/dòng được hủy một phần.
		SoLuongDaTra	NN	int	Số lượng đã được chấp nhận đổi trả.
15	**GiaoDichThanhToan**	MaGiaoDich	PK, NN	varchar(30)	Mã giao dịch nội bộ. *Mục đích: Lưu từng giao dịch thu tiền/hoàn tiền riêng biệt với trạng thái đơn hàng.*
		MaDonHang	FK, NN	varchar(30)	Đơn hàng liên quan.
		MaGiaoDichCongThanhToan		varchar(100)	Mã tham chiếu từ cổng thanh toán/ngân hàng/đơn vị thu hộ.
		LoaiGiaoDich	NN	varchar(20)	Thu tiền, hoàn tiền hoặc điều chỉnh.
		PhuongThuc	NN	varchar(30)	Phương thức/cổng thanh toán.
		SoTien	NN	decimal(18,2)	Số tiền của giao dịch.
		ThoiDiemGiaoDich	NN	datetime2	Thời điểm giao dịch phát sinh.
		TrangThai	NN	varchar(25)	Khởi tạo, thành công, thất bại, đang xử lý hoặc đã đối soát.
		MaTienTe	NN	char(3)	Mã tiền tệ, ví dụ VND.
		ThongTinPhanHoi		nvarchar(500)	Mã/trạng thái phản hồi từ hệ thống thanh toán.
16	**VanDon**	MaVanDon	PK, NN	varchar(30)	Mã vận đơn nội bộ. *Mục đích: Quản lý vận đơn, đơn vị giao hàng, thông tin bàn giao và kết quả giao nhận.*
		MaDonHang	FK, NN	varchar(30)	Đơn hàng được vận chuyển.
		MaVanDonDoiTac		varchar(100)	Mã vận đơn từ đơn vị vận chuyển.
		TenDonViVanChuyen	NN	nvarchar(150)	Đơn vị vận chuyển.
		MaDoiTacVanChuyen		varchar(30)	Mã đối tác vận chuyển nếu có danh mục đối tác.

		NgayTaoVanDon	NN	datetime2	Thời điểm tạo vận đơn.
		NgayBanGiao		datetime2	Thời điểm bàn giao kiện hàng cho đơn vị vận chuyển.
		TrangThaiVanDon	NN	varchar(30)	Trạng thái vận chuyển mới nhất.
		PhiVanChuyenThucTe		decimal(18,2)	Chi phí vận chuyển thực tế/được đối tác ghi nhận.
		KetQuaGiaoHang	NN	varchar(30)	Thành công, thất bại, hoàn hàng hoặc chưa có kết quả.
		MaOTPXacNhan		varchar(10)	Xác nhận giao nhận bằng mã OTP
		LyDoThatBai		nvarchar(500)	Lý do giao thất bại/hoàn hàng nếu có.
17	**LichSuVanChuyen**	MaSuKienVC	PK, NN	varchar(30)	Mã sự kiện vận chuyển. *Mục đích: Lưu từng mốc trạng thái và cập nhật hành trình do đơn vị vận chuyển gửi qua API/webhook.*
		MaVanDon	FK, NN	varchar(30)	Vận đơn tương ứng.
		MaSuKienDoiTac		varchar(100)	Mã sự kiện phía đơn vị vận chuyển để chống ghi nhận trùng.
		TrangThai	NN	varchar(30)	Trạng thái tại mốc cập nhật.
		DiaDiem		nvarchar(255)	Địa điểm/trạm xử lý kiện hàng nếu được cung cấp.
		ThoiDiemSuKien	NN	datetime2	Thời điểm phát sinh sự kiện theo đối tác.
		ThoiDiemNhan	NN	datetime2	Thời điểm hệ thống nhận dữ liệu.
		GhiChu		nvarchar(500)	Nội dung bổ sung của sự kiện.
18	**YeuCauDoiTra**	MaYeuCauDoiTra	PK, NN	varchar(30)	Mã yêu cầu đổi trả/bảo hành. *Mục đích: Theo dõi yêu cầu đổi/trả/bảo hành, điều kiện, bằng chứng và kết quả xử lý.*
		MaDonHang	FK, NN	varchar(30)	Đơn hàng gốc.
		MaKH	FK, NN	varchar(20)	Khách hàng gửi yêu cầu.
		NgayYeuCau	NN	datetime2	Thời điểm tiếp nhận yêu cầu.
		LoaiYeuCau	NN	varchar(25)	Đổi hàng, trả hàng hoặc bảo hành.
		LyDo	NN	nvarchar(500)	Lý do khách hàng yêu cầu.

		BangChung		nvarchar(1000)	Đường dẫn/thông tin bằng chứng kèm theo.
		TrangThai	NN	varchar(30)	Mới, chờ kiểm tra, chờ nhận hàng, chấp nhận, từ chối, hoàn tất.
		KetQuaXuLy		nvarchar(500)	Kết quả và phương án xử lý.
		MaNVPhuTrach	FK	varchar(20)	Nhân viên chịu trách nhiệm xử lý.
		NgayHoanTat		datetime2	Thời điểm hoàn tất yêu cầu.
19	**ChiTietDoiTra**	MaYeuCauDoiTra	PK/FK, NN	varchar(30)	Yêu cầu đổi trả. *Mục đích: Liên kết yêu cầu đổi trả với từng dòng sản phẩm, hỗ trợ trả một phần đơn hàng.*
		STTChiTiet	PK, NN	int	Số thứ tự dòng chi tiết yêu cầu.
		MaDonHang	FK, NN	varchar(30)	Đơn hàng nguồn.
		STTChiTietDon	FK, NN	int	Dòng sản phẩm trong đơn hàng nguồn.
		SoLuongYeuCau	NN	int	Số lượng khách đề nghị đổi/trả.
		SoLuongChapNhan	NN	int	Số lượng được chấp nhận sau kiểm tra.
		TinhTrangHangNhan		nvarchar(255)	Tình trạng hàng khi nhận lại.
		KetQuaKiemTra		nvarchar(500)	Kết quả kiểm định/chất lượng hàng trả về.
20	**TicketHoTro**	MaTicket	PK, NN	varchar(30)	Mã ticket hỗ trợ. *Mục đích: Quản lý yêu cầu hỗ trợ, câu hỏi, phản hồi và khiếu nại đa kênh; theo dõi SLA.*
		MaKH	FK, NN	varchar(20)	Khách hàng gửi yêu cầu.
		MaDonHang	FK	varchar(30)	Đơn hàng liên quan nếu có.
		KenhTiepNhan	NN	varchar(30)	Website hoặc kênh CSKH kết nối.
		LoaiYeuCau	NN	varchar(50)	Câu hỏi sản phẩm, đơn hàng, giao nhận, đổi trả hoặc khiếu nại.
		NoiDung	NN	nvarchar(max)	Nội dung yêu cầu của khách hàng.
		MucUuTien	NN	varchar(20)	Mức ưu tiên xử lý.
		TrangThai	NN	varchar(25)	Mới, đang xử lý, chờ khách, chuyển cấp hoặc đã đóng.

		MaNVPhuTrach	FK	varchar(20)	Nhân viên được phân công.
		ThoiHanSLA		datetime2	Thời hạn phản hồi/xử lý theo SLA.
		NgayTiepNhan	NN	datetime2	Thời điểm tiếp nhận ticket.
		NgayDong		datetime2	Thời điểm đóng ticket.
		KetQuaXuLy		nvarchar(1000)	Kết quả phản hồi/giải quyết.(Đã giải quyết hoặc chưa giải quyết)
21	**HoaDon**	MaHoaDon	PK, NN	varchar(30)	Mã định danh hóa đơn trong hệ thống. *Mục đích: Lưu thông tin hóa đơn/chứng từ gắn với đơn hàng và phục vụ tra cứu kế toán.*
		MaDonHang	FK, NN	varchar(30)	Đơn hàng liên quan.
		SoHoaDon		varchar(50)	Số hóa đơn/chứng từ do hệ thống hóa đơn phát hành.
		LoaiHoaDon	NN	varchar(25)	Loại hóa đơn/chứng từ.
		NgayLap	NN	datetime2	Thời điểm lập hóa đơn/chứng từ.
		TenNguoiMua		nvarchar(150)	Tên người mua trên hóa đơn.
		MaSoThue		varchar(20)	Mã số thuế nếu có.
		TongTienTruocThue	NN	decimal(18,2)	Tổng tiền trước thuế nếu áp dụng.
		TienThue	NN	decimal(18,2)	Tiền thuế được ghi nhận.
		TongThanhToan	NN	decimal(18,2)	Tổng tiền trên hóa đơn.
		TrangThai	NN	varchar(25)	Nháp, đã phát hành, điều chỉnh hoặc hủy theo nghiệp vụ.
		DuongDanChungTu		nvarchar(500)	Vị trí lưu trữ/link tra cứu chứng từ.
22	**DotDoiSoat**	MaDotDoiSoat	PK, NN	varchar(30)	Mã đợt đối soát. *Mục đích: Quản lý kỳ đối soát với website, cổng thanh toán hoặc đơn vị thu hộ/vận chuyển.*
		LoaiDoiTac	NN	varchar(30)	Cổng thanh toán, ngân hàng, COD hoặc vận chuyển.
		TenDoiTac	NN	nvarchar(150)	Tên đối tác được đối soát.
		TuNgay	NN	date	Ngày bắt đầu kỳ đối soát.
		DenNgay	NN	date	Ngày kết thúc kỳ đối soát.

		TongGiaTriHeThong	NN	decimal(18,2)	Tổng giá trị ghi nhận từ hệ thống.
		TongGiaTriDoiTac	NN	decimal(18,2)	Tổng giá trị theo dữ liệu đối tác.
		ChenhLech		decimal(18,2)	Chênh lệch cần giải trình/xử lý.
		TrangThai	NN	varchar(25)	Chờ đối soát, Đang đối soát, Khớp, Chênh lệch.
		MaNVPhuTrach	FK	varchar(20)	Nhân viên Tài chính-Kế toán phụ trách.
		NgayChot		datetime2	Thời điểm chốt kỳ đối soát.
23	**ChiTietDoiSoat**	MaDotDoiSoat	PK/FK, NN	varchar(30)	Đợt đối soát chứa dòng chi tiết. *Mục đích: Ghi nhận từng giao dịch/đơn hàng nằm trong một đợt đối soát.*
		STTChiTiet	PK, NN	int	Số thứ tự dòng chi tiết.
		MaDonHang	FK	varchar(30)	Đơn hàng liên quan nếu xác định được.
		MaGiaoDich	FK	varchar(30)	Giao dịch thanh toán liên quan nếu có.
		MaThamChieuDoiTac		varchar(100)	Mã tham chiếu dòng dữ liệu từ đối tác.
		SoTienHeThong	NN	decimal(18,2)	Số tiền theo hệ thống nội bộ.
		SoTienDoiTac	NN	decimal(18,2)	Số tiền theo đối tác.
		ChenhLech	NN	decimal(18,2)	Chênh lệch tại dòng đối soát.
		TrangThaiXuLy	NN	varchar(25)	Khớp, chênh lệch, đang xác minh.
		GhiChu		nvarchar(500)	Giải trình/ghi chú đối soát.
24	**HoSoPheDuyet**	MaHoSo	PK, NN	varchar(30)	Mã hồ sơ trình duyệt. *Mục đích: Hồ sơ kiểm soát/phê duyệt niêm yết, giá, ngân sách khuyến mãi hoặc đơn ngoại lệ.*
		LoaiHoSo	NN	varchar(30)	Niêm yết, giá bán, ngân sách chiến dịch hoặc đơn ngoại lệ.
		MaThamChieu	NN	varchar(30)	Mã đối tượng nghiệp vụ được trình duyệt; cần xác định theo LoaiHoSo.
		MaNVTrinh	FK, NN	varchar(20)	Nhân viên gửi hồ sơ.
		NgayTrinh	NN	datetime2	Thời điểm gửi duyệt.

		TrangThai	NN	varchar(25)	Chờ duyệt, đã duyệt, từ chối hoặc yêu cầu bổ sung.
		MaNVDuyet	FK	varchar(20)	Trưởng phòng/người duyệt.
		NgayQuyetDinh		datetime2	Thời điểm ra quyết định.
		YeuCauBoSung		nvarchar(1000)	Ý kiến, lý do từ chối hoặc nội dung cần bổ sung.
25	**LichSuPheDuyet**	MaLichSuDuyet	PK, NN	varchar(30)	Mã bản ghi lịch sử phê duyệt. *Mục đích: Lưu lịch sử các quyết định và ý kiến qua từng vòng phê duyệt.*
		MaHoSo	FK, NN	varchar(30)	Hồ sơ được xử lý.
		MaNVDuyet	FK, NN	varchar(20)	Người thực hiện quyết định.(Không được trùng với MaNVTrinh)
		QuyetDinh	NN	varchar(25)	Phê duyệt, từ chối hoặc yêu cầu bổ sung.
		YKien		nvarchar(1000)	Ý kiến của người duyệt.(bắt buộc có khi quyết định là từ chối hoặc yêu cầu bổ sung)
		ThoiDiem	NN	datetime2	Thời điểm ghi nhận quyết định.
		VongDuyet	NN	int	Số thứ tự vòng xử lý.
26	**BaoCaoDashboard**	MaBaoCao	PK, NN	varchar(30)	Mã báo cáo/dashboard. *Mục đích: Thông tin định nghĩa/kỳ báo cáo tổng hợp cho dashboard; dữ liệu chỉ hiển thị theo phân quyền.*
		TenBaoCao	NN	nvarchar(150)	Tên báo cáo.
		LoaiBaoCao	NN	varchar(50)	Báo cáo doanh thu, số đơn, giá trị đơn trung bình, tồn kho, giao nhận, đổi trả hoặc hiệu quả chiến dịch.
		TuNgay		datetime2	Thời điểm bắt đầu kỳ báo cáo.
		DenNgay		datetime2	Thời điểm kết thúc kỳ báo cáo.
		DuLieuKetQua	NN	nvarchar(max)	Kết quả đã tổng hợp dùng để hiển thị lại dưới định dạng JSON
		ThoiDiemCapNhat	NN	datetime2	Thời điểm dữ liệu/báo cáo được cập nhật.
		MaNVTao	FK	varchar(20)	Nhân viên tạo hoặc cấu hình báo cáo.
27	**ThongBao**	MaThongBao	PK, NN	varchar(30)	Mã thông báo.

					Mục đích: Lưu thông báo gửi cho khách hàng/nhân viên theo sự kiện nghiệp vụ.
		LoaiNguoiNhan	NN	varchar(20)	Khách hàng hoặc nhân viên.
		MaNguoiNhan	NN	varchar(30)	Mã khách hàng/nhân viên nhận thông báo.
		KenhGui	NN	varchar(30)	Kênh gửi: trong hệ thống, email, SMS hoặc trên giao diện người dùng đã đăng nhập ở web.
		TieuDe	NN	nvarchar(200)	Tiêu đề thông báo.Lưu ý tiêu đề phải bao gồm loại thông báo như: Xác nhận đơn, cập nhật đơn hàng, phản hồi khiếu nại hoặc yêu cầu, cảnh báo, khuyến mãi.
		NoiDung	NN	nvarchar(max)	Nội dung thông báo.
		ThoiDiemTao	NN	datetime2	Thời điểm tạo thông báo.
		ThoiDiemGui		datetime2	Thời điểm gửi.
		TrangThai	NN	varchar(20)	Chờ gửi, đã gửi, thất bại hoặc đã đọc nếu kênh hỗ trợ.
		MaThamChieu	NN	varchar(30)	Mã đơn hàng/ticket/hồ sơ nghiệp vụ liên quan.
		SoLanThu		int	Số lần thử gửi thông báo cho người nhận trước khi ghi nhận thất bại hoặc đã gửi
28	**NhatKyHeThong**	MaNhatKy	PK, NN	bigint	Mã định danh bản ghi nhật ký. *Mục đích: Ghi nhận thao tác và sự kiện quan trọng phục vụ truy vết, an toàn và kiểm tra.*
		MaNV	FK	varchar(20)	Nhân viên thực hiện thao tác nếu là người dùng nội bộ.
		LoaiDoiTuong	NN	varchar(50)	Loại đối tượng bị tác động, ví dụ sản phẩm, đơn hàng, tồn kho hoặc hồ sơ duyệt.
		MaDoiTuong	NN	varchar(50)	Mã đối tượng bị tác động.
		HanhDong	NN	varchar(30)	Tạo mới, cập nhật, phê duyệt, từ chối, đồng bộ hoặc đăng nhập.
		ThoiDiem	NN	datetime2	Thời điểm thao tác.
		KetQua	NN	varchar(20)	Thành công hoặc thất bại.
		DiaChiIP		varchar(45)	Địa chỉ IP nguồn nếu được hệ thống ghi nhận.

		ChiTiet		nvarchar(1000)	Thông tin tóm tắt về thao tác; tránh lưu bí mật xác thực/dữ liệu nhạy cảm không cần thiết.

3.3.2 Bảng mô tả mối quan hệ

STT	Mối quan hệ	Bản số	Mối kết hợp	Mô tả
1	Danh mục sản phẩm – Sản phẩm	1-N, 1-1	Bao gồm	Một danh mục có thể chứa nhiều sản phẩm. Mỗi sản phẩm thuộc một danh mục.
2	Sản phẩm – Hồ sơ niêm yết	1-N, 1-1	Có	Một sản phẩm có thể có nhiều hồ sơ niêm yết. Mỗi hồ sơ niêm yết gắn với một sản phẩm.
3	Nhân viên – Hồ sơ niêm yết (người trình)	1–N, 1–1	Trình duyệt	Một nhân viên trình ít nhất một hồ sơ niêm yết và có thể trình nhiều hồ sơ; mỗi hồ sơ niêm yết do đúng một nhân viên trình.
4	Nhân viên – Hồ sơ niêm yết (người duyệt)	0-N, 0-1	Xét duyệt	Một nhân viên có thẩm quyền có thể chưa duyệt hồ sơ niêm yết nào hoặc duyệt một hay nhiều hồ sơ. Mỗi hồ sơ có thể chưa có người duyệt hoặc ghi nhận một nhân viên duyệt.
5	Sản phẩm – Lô hàng	1-N, 1-1	Có	Một sản phẩm có thể có nhiều lô hàng. Mỗi lô hàng thuộc một sản phẩm.
6	Lô hàng – Tồn kho	1-N, 1-1	Được ghi nhận	Một lô hàng có thể nằm ở nhiều kho khác nhau, tạo ra nhiều bản ghi tồn kho riêng biệt. Ngược lại, mỗi một bản ghi tồn kho chỉ gắn liền với duy nhất một lô hàng.
7	Kho/Điểm xuất – Tồn kho	1-N, 1-1	Có	Một kho có thể quản lý nhiều bản ghi tồn kho của nhiều mặt hàng khác nhau. Trong khi đó, mỗi bản ghi tồn kho chỉ thuộc về một kho cụ thể.

8	Sản phẩm – Lịch sử đồng bộ tồn kho	1-N, 1-1	Có	Một sản phẩm có thể phát sinh nhiều bản ghi lịch sử đồng bộ tồn kho qua các thời điểm. Mỗi bản ghi như vậy sẽ ghi nhận kết quả đồng bộ cho một sản phẩm.
9	Kho/Điểm xuất – Lịch sử đồng bộ tồn kho	1–N, 1–1	Được tham chiếu	Một kho có thể xuất hiện trong nhiều bản ghi lịch sử đồng bộ tồn kho. Mỗi bản ghi đồng bộ sẽ liên kết với tối đa một kho cụ thể.
10	Nhân viên – Chương trình khuyến mãi	0–N, 1–1	Lập	Một nhân viên có thể không lập hoặc lập nhiều chương trình khuyến mãi; mỗi chương trình khuyến mãi do đúng một nhân viên lập.
11	Chương trình khuyến mãi – Mã ưu đãi	1–N, 1–1	Bao gồm	Một chương trình khuyến mãi có thể bao gồm nhiều mã ưu đãi. Mỗi mã ưu đãi thuộc một chương trình cụ thể.
12	Mã ưu đãi – Đơn hàng	0-N, 0,1	Được áp dụng	Một mã ưu đãi có thể chưa được sử dụng hoặc được sử dụng cho một hay nhiều đơn hàng. Mỗi đơn hàng có thể không sử dụng mã ưu đãi hoặc sử dụng một mã.
13	Khách hàng – Đơn hàng	1–N, 1–1	Đặt	Một khách hàng có thể đặt nhiều đơn hàng. Mỗi đơn hàng thuộc một khách hàng.
14	Đơn hàng – Chi tiết đơn hàng	1–N, 1–1	Bao gồm	Một đơn hàng gồm các dòng chi tiết ghi nhận sản phẩm, số lượng và đơn giá. Mỗi dòng chi tiết thuộc một đơn hàng.
15	Sản phẩm – Chi tiết đơn hàng	1–N, 1–1	Được đặt mua	Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều dòng chi tiết đơn hàng. Mỗi dòng chi tiết ghi nhận một sản phẩm được mua.
16	Đơn hàng – Giao dịch thanh toán	1–N, 1–1	Phát sinh	Một đơn hàng có thể phát sinh nhiều giao dịch thanh toán hoặc hoàn tiền. Mỗi giao dịch gắn với một đơn hàng.

17	Đơn hàng – Vận đơn	1–N, 1–1	Có	Một đơn hàng có thể có nhiều vận đơn. Mỗi vận đơn gắn với một đơn hàng.
18	Vận đơn – Lịch sử vận chuyển	1–N, 1–1	Có	Một vận đơn có thể có nhiều bản ghi lịch sử vận chuyển. Mỗi bản ghi ghi nhận một lần cập nhật của vận đơn đó.
19	Khách hàng – Yêu cầu đổi trả	0–N, 1–1	Gửi	Một khách hàng có thể không gửi hoặc gửi nhiều yêu cầu đổi trả; mỗi yêu cầu đổi trả do đúng một khách hàng gửi.
20	Đơn hàng – Yêu cầu đổi trả	0–N, 1–1	Phát sinh	Một đơn hàng có thể không phát sinh hoặc phát sinh nhiều yêu cầu đổi trả; mỗi yêu cầu đổi trả thuộc đúng một đơn hàng.
21	Nhân viên – Yêu cầu đổi trả	0-N, 0-1	Phụ trách	Một nhân viên có thể chưa được giao yêu cầu đổi trả nào hoặc phụ trách một hay nhiều yêu cầu. Mỗi yêu cầu có thể chưa được phân công hoặc được giao cho một nhân viên phụ trách.
22	Yêu cầu đổi trả – Chi tiết đổi trả	1–N, 1–1	Bao gồm	Một yêu cầu đổi trả có thể bao gồm nhiều dòng chi tiết hàng cần xử lý. Mỗi dòng chi tiết thuộc một yêu cầu đổi trả.
23	Chi tiết đơn hàng – Chi tiết đổi trả	1–N, 1–1	Được tham chiếu	Một dòng chi tiết đơn hàng có thể được ghi nhận trong nhiều dòng chi tiết đổi trả. Mỗi dòng chi tiết đổi trả liên kết với một dòng hàng đã mua.
24	Khách hàng – Ticket hỗ trợ	0–N, 1–1	Có	Một khách hàng có thể không có hoặc có nhiều ticket hỗ trợ; mỗi ticket hỗ trợ thuộc đúng một khách hàng.

25	Đơn hàng – Ticket hỗ trợ	0-N, 0-1	Được tham chiếu	Một đơn hàng có thể không có ticket hỗ trợ liên quan hoặc có một hay nhiều ticket. Mỗi ticket có thể không gắn với đơn hàng hoặc gắn với một đơn hàng.
26	Nhân viên – Ticket hỗ trợ	0-N, 0-1	Phụ trách	Một nhân viên có thể chưa được giao ticket nào hoặc phụ trách một hay nhiều ticket. Mỗi ticket có thể chưa được phân công hoặc được giao cho một nhân viên phụ trách.
27	Đơn hàng – Hóa đơn	1–N, 1–1	Có	Một đơn hàng có thể liên kết với nhiều hóa đơn. Mỗi hóa đơn thuộc một đơn hàng.
28	Nhân viên – Đợt đối soát	0-N, 0-1	Phụ trách	Một nhân viên có thể chưa phụ trách đợt đối soát nào hoặc phụ trách một hay nhiều đợt. Mỗi đợt đối soát có thể chưa được phân công hoặc được giao cho một nhân viên phụ trách.
29	Đợt đối soát – Chi tiết đối soát	1–N, 1–1	Bao gồm	Một đợt đối soát bao gồm nhiều dòng chi tiết đối soát. Mỗi dòng chi tiết thuộc một đợt đối soát.
30	Đơn hàng – Chi tiết đối soát	0-N, 0-1	Được đối chiếu	Một đơn hàng có thể chưa xuất hiện trong chi tiết đối soát hoặc xuất hiện trong một hay nhiều dòng. Mỗi dòng chi tiết có thể chưa xác định được đơn hàng tương ứng hoặc liên kết với một đơn hàng.
31	Giao dịch thanh toán – Chi tiết đối soát	0-N, 0-1	Được đối chiếu	Một giao dịch thanh toán có thể chưa xuất hiện trong chi tiết đối soát hoặc xuất hiện trong một hay nhiều dòng. Mỗi dòng chi tiết có thể chưa xác định được giao dịch tương ứng hoặc liên kết với một giao dịch.
32	Nhân viên – Hồ sơ phê duyệt (người trình)	1–N, 1–1	Trình duyệt	Một nhân viên có thể trình nhiều hồ sơ phê duyệt. Mỗi hồ sơ ghi nhận một nhân viên trình duyệt.

33	Nhân viên – Hồ sơ phê duyệt (người duyệt)	0-N, 0-1	Xét duyệt	Một nhân viên có thẩm quyền có thể chưa duyệt hồ sơ nào hoặc duyệt một hay nhiều hồ sơ. Mỗi hồ sơ có thể chưa có người duyệt hoặc ghi nhận một nhân viên duyệt cuối cùng. Các lần xét duyệt được lưu trong lịch sử phê duyệt.
34	Hồ sơ phê duyệt – Lịch sử phê duyệt	1–N, 1–1	Có	Một hồ sơ phê duyệt có thể có nhiều bản ghi lịch sử xét duyệt. Mỗi bản ghi thuộc một hồ sơ phê duyệt.
35	Nhân viên – Lịch sử phê duyệt	1–N, 1–1	Ra quyết định	Một nhân viên có thể thực hiện nhiều lần xét duyệt. Mỗi bản ghi lịch sử phê duyệt ghi nhận một nhân viên ra quyết định.
36	Nhân viên – Vai trò quyền	1–1, 1–N	Được gán	Một nhân viên được gán một vai trò quyền. Mỗi vai trò quyền có thể được gán cho nhiều nhân viên.
37	Nhân viên – Báo cáo Dashboard	0-N, 0-1	Tạo	Một nhân viên có thể chưa tạo báo cáo Dashboard nào hoặc tạo một hay nhiều báo cáo. Mỗi báo cáo có thể không ghi nhận nhân viên tạo lập khi được hệ thống tự tạo, hoặc ghi nhận một nhân viên tạo lập.
38	Nhân viên – Nhật ký hệ thống	0-N,0-1	Thực hiện	Một nhân viên có thể chưa phát sinh thao tác được ghi nhật ký hoặc có một hay nhiều bản ghi nhật ký. Mỗi bản ghi có thể không gắn với nhân viên khi ghi hoạt động tự động của hệ thống, hoặc gắn với một nhân viên thực hiện thao tác.
39	Khách hàng – Thông báo	0-N, 0-1	Nhận	Khách hàng có thể nhận nhiều thông báo hoặc không nhận thông báo nào. Một thông báo có thể gửi cho một khách hàng cụ thể

40	Nhân viên – Thông báo	0-N, 0-1	Nhận	Nhân viên có thể nhận nhiều thông báo hoặc không nhận thông báo nào. Một thông báo có thể gửi cho một nhân viên cụ thể

3.3.3 Mô hình quan hệ thực tế

3.3.4 Cơ sở dữ liệu

1. Kiến trúc dữ liệu của hệ thống

Phân loại năm miền dữ liệu

Miền	**Mô tả**	**Thực thể trong hệ thống**	**Nguồn chuẩn**
Master Data	Dữ liệu danh mục, ít thay đổi, dùng chung	NhanVien, VaiTroQuyen, KhachHang, DanhMucSanPham, SanPham, LoHang, KhoDiemXuat	SQL Server; bản sao SCD2 ở Silver
Operational Data	Dữ liệu phát sinh khi vận hành	DonHang, ChiTietDonHang, GiaoDichThanhToan, VanDon, HoaDon, TonKho, YeuCauDoiTra, ChiTietDoiTra, DotDoiSoat, ChiTietDoiSoat, ChuongTrinhKhuyenMai, MaUuDai, HoSoNiemYet, HoSoPheDuyet, LichSuPheDuyet	SQL Server

Unstructured Data	Nội dung tự do, đa hình, kích thước lớn	PhanHoiKhachHang, TicketHoTro, ThongBao, BangChung, nội dung mô tả sản phẩm	MongoDB, kho đối tượng
Event và Log	Sự kiện phát sinh liên tục, chỉ thêm	LichSuVanChuyen, LichSuDongBoTonKho, NhatKyHeThong	MongoDB, Elasticsearch, Bronze
Analytical Data	Dữ liệu đã tổng hợp để phân tích	BaoCaoDashboard, bảng fact và dim ở Gold, nhãn cảm xúc	Gold, bộ nhớ đệm Redis

Metadata (lược đồ, phiên bản lược đồ, phân loại mức nhạy cảm, lineage) xuyên suốt các miền trên và do danh mục dữ liệu (data catalog) quản lý.

Phân bổ 28 thực thể theo lớp lưu trữ

Nhóm	**Thực thể**	**Lưu trữ vận hành**	**Đưa vào lakehouse**
Danh mục và phân quyền	NhanVien, VaiTroQuyen	SQL Server	CDC → Silver (SCD2) → DimNhanVien
Khách hàng	KhachHang	SQL Server	CDC → Silver (che PII, SCD2) → DimKhachHang

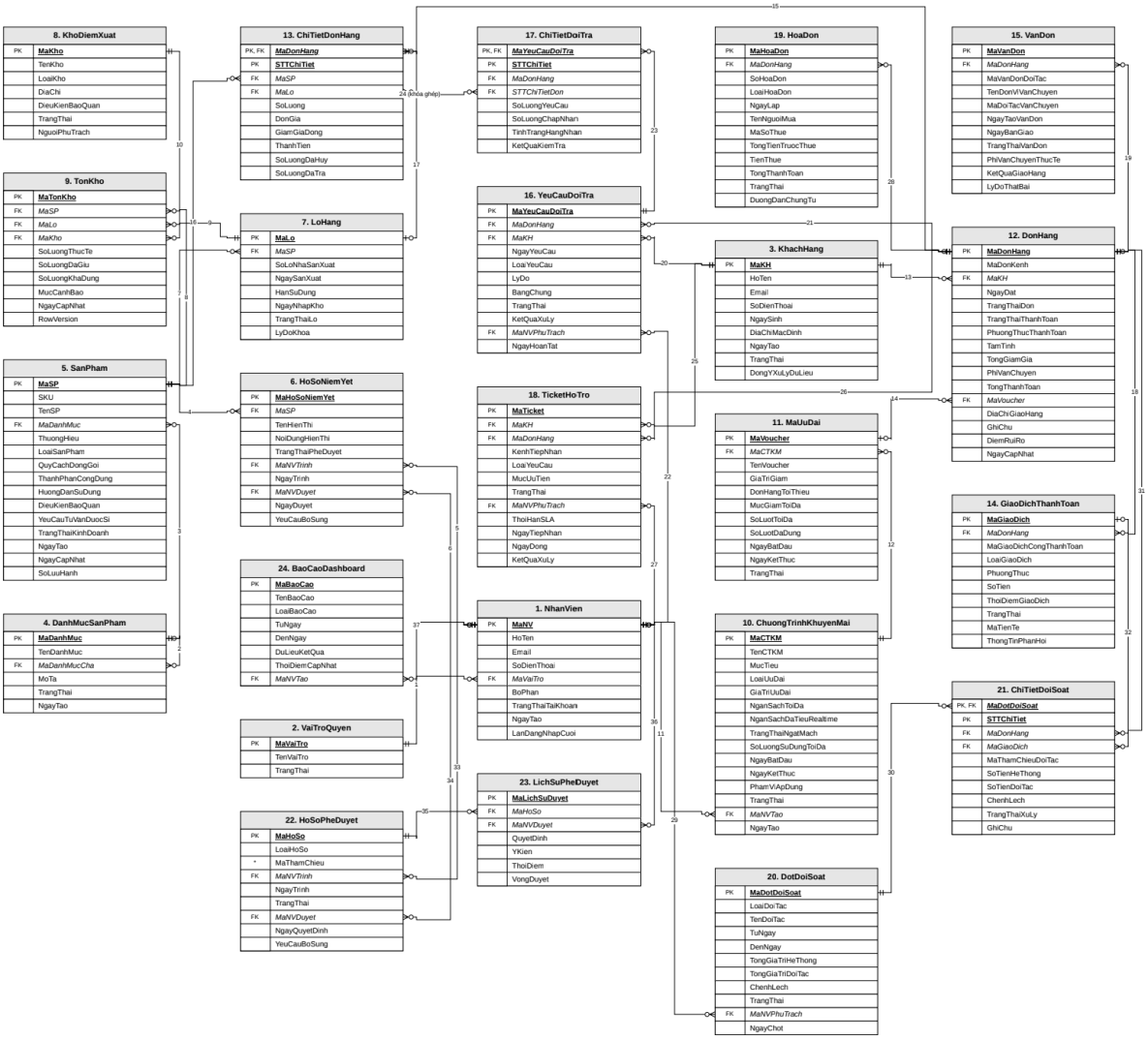
Sản phẩm	DanhMucSanPham, SanPham, LoHang	SQL Server; nội dung mô tả ở MongoDB	CDC → Silver (SCD2) → DimSanPham, DimLo
Phê duyệt	HoSoNiemYet, HoSoPheDuyet, LichSuPheDuyet	SQL Server	CDC → Silver → FactPheDuyet
Kho	KhoDiemXuat, TonKho	SQL Server; tồn giữ chỗ ở Redis	CDC và snapshot ngày → FactTonKhoNgay
Khuyến mãi	ChuongTrinhKhuyenMai, MaUuDai	SQL Server; ngân sách đã tiêu ở Redis	CDC → Silver → DimCTKM, FactCTKM
Đơn hàng	DonHang, ChiTietDonHang	SQL Server	CDC → Silver → FactBanHang
Thanh toán, hóa đơn	GiaoDichThanhToan, HoaDon	SQL Server; payload gốc ở lake	CDC và webhook → FactGiaoDich
Vận chuyển	VanDon; LichSuVanChuyen	SQL Server; sự kiện ở MongoDB	CDC và stream → FactVanChuyen
Hậu mãi	YeuCauDoiTra, ChiTietDoiTra	SQL Server; bằng chứng ở kho đối tượng	CDC → FactDoiTra

Hỗ trợ	TicketHoTro	MongoDB (cuộc hội thoại), khóa tham chiếu ở SQL Server	Stream → Silver → FactTicket
Tài chính	DotDoiSoat, ChiTietDoiSoat	SQL Server	CDC và nạp file đối tác → FactDoiSoat
Đồng bộ tồn	LichSuDongBoTonKho	MongoDB, Elasticsearch	Stream → Silver → giám sát sai lệch
Thông báo và nhật ký	ThongBao, NhatKyHeThong	MongoDB, Elasticsearch	Stream → Bronze → Silver
Báo cáo	BaoCaoDashboard	Gold, Redis (bộ nhớ đệm)	Sinh từ Gold

Ba thực thể có tính chất gồm nhiều bản ghi nhỏ ghi liên tục (LichSuVanChuyen, LichSuDongBoTonKho, NhatKyHeThong) được chuyển sang NoSQL để giảm tải cho SQL Server. Thực thể thông tin phản hồi khách hàng (PhanHoiKhachHang) là thực thể bổ sung, chỉ tồn tại ở NoSQL.

3. Cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL Server)

SQL Server là nguồn chuẩn của 24 thực thể giao dịch và danh mục. Bốn thực thể ghi nhiều, đa hình (LichSuVanChuyen, LichSuDongBoTonKho, ThongBao, NhatKyHeThong) chuyển sang NoSQL. Riêng TicketHoTro giữ bản ghi tiêu đề trong SQL Server để quản lý SLA và phân công, còn nội dung hội thoại lưu ở MongoDB.



(link)

Chú thích: **chữ đậm** là khóa chính, *chữ nghiêng* là khóa ngoại, chữ thường là thuộc tính. Khóa chính ghép được liệt kê cùng nhau.

Lược đồ quan hệ

1. NhanVien (**MaNV**, HoTen, Email, SoDienThoai, *MaVaiTro*, BoPhan, TrangThaiTaiKhoan, NgayTao, LanDangNhapCuoi)
2. VaiTroQuyen (**MaVaiTro**, TenVaiTro, TrangThai)
3. KhachHang (**MaKH**, HoTen, Email, SoDienThoai, NgaySinh, DiaChiMacDinh, NgayTao, TrangThai, DongYXuLyDuLieu)
4. DanhMucSanPham (**MaDanhMuc**, TenDanhMuc, *MaDanhMucCha*, MoTa, TrangThai, NgayTao)
5. SanPham (**MaSP**, SKU, TenSP, *MaDanhMuc*, ThuongHieu, LoaiSanPham, QuyCachDongGoi, ThanhPhanCongDung, HuongDanSuDung,

DieuKienBaoQuan, YeuCauTuVanDuocSi, TrangThaiKinhDoanh, NgayTao, NgayCapNhat, SoLuuHanh)

6. HoSoNiemYet (**MaHoSoNiemYet**, *MaSP*, TenHienThi, NoiDungHienThi, TrangThaiPheDuyet, *MaNVTrinh*, NgayTrinh, *MaNVDuyet*, NgayDuyet, YeuCauBoSung)

7. LoHang (**MaLo**, *MaSP*, SoLoNhaSanXuat, NgaySanXuat, HanSuDung, NgayNhapKho, TrangThaiLo, LyDoKhoa)

8. KhoDiemXuat (**MaKho**, TenKho, LoaiKho, DiaChi, DieuKienBaoQuan, TrangThai, NguoiPhuTrach)

9. TonKho (**MaTonKho**, *MaSP*, *MaLo*, *MaKho*, SoLuongThucTe, SoLuongDaGiu, SoLuongKhaDung, MucCanhBao, NgayCapNhat, RowVersion)

10. ChuongTrinhKhuyenMai (**MaCTKM**, TenCTKM, MucTieu, LoaiUuDai, GiaTriUuDai, NganSachToiDa, NganSachDaTieuRealtime, TrangThaiNgatMach, SoLuongSuDungToiDa, NgayBatDau, NgayKetThuc, PhamViApDung, TrangThai, *MaNVTao*, NgayTao)

11. MaUuDai (**MaVoucher**, *MaCTKM*, TenVoucher, GiaTriGiam, DonHangToiThieu, MucGiamToiDa, SoLuotToiDa, SoLuotDaDung, NgayBatDau, NgayKetThuc, TrangThai)

12. DonHang (**MaDonHang**, MaDonKenh, *MaKH*, NgayDat, TrangThaiDon, TrangThaiThanhToan, PhuongThucThanhToan, TamTinh, TongGiamGia, PhiVanChuyen, TongThanhToan, *MaVoucher*, DiaChiGiaoHang, GhiChu, DiemRuiRo, NgayCapNhat)

13. ChiTietDonHang (**MaDonHang**, **STTChiTiet**, *MaSP*, *MaLo*, SoLuong, DonGia, GiamGiaDong, ThanhTien, SoLuongDaHuy, SoLuongDaTra)

14. GiaoDichThanhToan (**MaGiaoDich**, *MaDonHang*, MaGiaoDichCongThanhToan, LoaiGiaoDich, PhuongThuc, SoTien, ThoiDiemGiaoDich, TrangThai, MaTienTe, ThongTinPhanHoi)

15. VanDon (**MaVanDon**, *MaDonHang*, MaVanDonDoiTac, TenDonViVanChuyen, MaDoiTacVanChuyen, NgayTaoVanDon, NgayBanGiao, TrangThaiVanDon, PhiVanChuyenThucTe, KetQuaGiaoHang, LyDoThatBai)

16. YeuCauDoiTra (**MaYeuCauDoiTra**, *MaDonHang*, *MaKH*, NgayYeuCau, LoaiYeuCau, LyDo, BangChung, TrangThai, KetQuaXuLy, *MaNVPhuTrach*, NgayHoanTat)

17. ChiTietDoiTra (**MaYeuCauDoiTra**, **STTChiTiet**, *MaDonHang*, *STTChiTietDon*, SoLuongYeuCau, SoLuongChapNhan, TinhTrangHangNhan, KetQuaKiemTra)

18. TicketHoTro (**MaTicket**, *MaKH*, *MaDonHang*, KenhTiepNhan, LoaiYeuCau, MucUuTien, TrangThai, *MaNVPhuTrach*, ThoiHanSLA, NgayTiepNhan, NgayDong, KetQuaXuLy)
19. HoaDon (**MaHoaDon**, *MaDonHang*, SoHoaDon, LoaiHoaDon, NgayLap, TenNguoiMua, MaSoThue, TongTienTruocThue, TienThue, TongThanhToan, TrangThai, DuongDanChungTu)
20. DotDoiSoat (**MaDotDoiSoat**, LoaiDoiTac, TenDoiTac, TuNgay, DenNgay, TongGiaTriHeThong, TongGiaTriDoiTac, ChenhLech, TrangThai, *MaNVPhuTrach*, NgayChot)
21. ChiTietDoiSoat (**MaDotDoiSoat**, **STTChiTiet**, *MaDonHang*, *MaGiaoDich*, MaThamChieuDoiTac, SoTienHeThong, SoTienDoiTac, ChenhLech, TrangThaiXuLy, GhiChu)
22. HoSoPheDuyet (**MaHoSo**, LoaiHoSo, MaThamChieu, *MaNVTrinh*, NgayTrinh, TrangThai, *MaNVDuyet*, NgayQuyetDinh, YeuCauBoSung)
23. LichSuPheDuyet (**MaLichSuDuyet**, *MaHoSo*, *MaNVDuyet*, QuyetDinh, YKien, ThoiDiem, VongDuyet)
24. BaoCaoDashboard (**MaBaoCao**, TenBaoCao, LoaiBaoCao, TuNgay, DenNgay, DuLieuKetQua, ThoiDiemCapNhat, *MaNVTao*)

Hai trường tham chiếu đa hình MaThamChieu (HoSoPheDuyet) và MaDoiTuong (nhật ký) không là khóa ngoại cứng; ràng buộc được kiểm tra theo giá trị LoaiHoSo ở bước Silver.

Ràng buộc khóa ngoại

Cả 37 ràng buộc dưới đây cùng một dạng: mọi bản ghi con phải tham chiếu một bản ghi cha tồn tại. Ký hiệu: $\forall$ là với mọi, $\exists$ là tồn tại, $\vee$ là hoặc (dùng cho khóa ngoại cho phép để trống).

STT	**Ràng buộc**	**Biểu diễn**
1	Mỗi nhân viên được gán một vai trò hợp lệ	$\forall$ n $\in$ NhanVien ($\exists$ v $\in$ VaiTroQuyen (v.MaVaiTro = n.MaVaiTro))
2	Mỗi danh mục con thuộc một danh mục cha hợp lệ nếu có	$\forall$ d $\in$ DanhMucSanPham (d.MaDanhMucCha = NULL $\vee$ $\exists$ c $\in$ DanhMucSanPham (c.MaDanhMuc = d.MaDanhMucCha))

3	Mỗi sản phẩm thuộc một danh mục hợp lệ	$\forall s \in SanPham\ (\exists d \in DanhMucSanPham\ (d.MaDanhMuc = s.MaDanhMuc))$
4	Mỗi hồ sơ niêm yết thuộc một sản phẩm hợp lệ	$\forall h \in HoSoNiemYet\ (\exists s \in SanPham\ (s.MaSP = h.MaSP))$
5	Mỗi hồ sơ niêm yết do một nhân viên hợp lệ trình	$\forall h \in HoSoNiemYet\ (\exists n \in NhanVien\ (n.MaNV = h.MaNVTrinh))$
6	Mỗi hồ sơ niêm yết đã xử lý do một nhân viên hợp lệ duyệt	$\forall h \in HoSoNiemYet\ (h.MaNVDuyet = NULL \vee \exists n \in NhanVien\ (n.MaNV = h.MaNVDuyet))$
7	Mỗi lô hàng thuộc một sản phẩm hợp lệ	$\forall l \in LoHang\ (\exists s \in SanPham\ (s.MaSP = l.MaSP))$
8	Mỗi bản ghi tồn kho thuộc một sản phẩm hợp lệ	$\forall t \in TonKho\ (\exists s \in SanPham\ (s.MaSP = t.MaSP))$
9	Mỗi bản ghi tồn kho thuộc một lô hàng hợp lệ	$\forall t \in TonKho\ (\exists l \in LoHang\ (l.MaLo = t.MaLo))$
10	Mỗi bản ghi tồn kho thuộc một kho hợp lệ	$\forall t \in TonKho\ (\exists k \in KhoDiemXuat\ (k.MaKho = t.MaKho))$

11	Mỗi chương trình khuyến mãi do một nhân viên hợp lệ lập	$\forall c \in$ ChuongTrinhKhuyenMai ($\exists n \in$ NhanVien (n.MaNV = c.MaNVTao))
12	Mỗi mã ưu đãi thuộc một chương trình hợp lệ	$\forall u \in$ MaUuDai ($\exists c \in$ ChuongTrinhKhuyenMai (c.MaCTKM = u.MaCTKM))
13	Mỗi đơn hàng thuộc một khách hàng hợp lệ	$\forall d \in$ DonHang ($\exists k \in$ KhachHang (k.MaKH = d.MaKH))
14	Mỗi đơn hàng áp dụng mã ưu đãi hợp lệ nếu có	$\forall d \in$ DonHang (d.MaVoucher = NULL $\vee$ $\exists u \in$ MaUuDai (u.MaVoucher = d.MaVoucher))
15	Mỗi dòng chi tiết thuộc một đơn hàng hợp lệ	$\forall c \in$ ChiTietDonHang ($\exists d \in$ DonHang (d.MaDonHang = c.MaDonHang))
16	Mỗi dòng chi tiết đặt một sản phẩm hợp lệ	$\forall c \in$ ChiTietDonHang ($\exists s \in$ SanPham (s.MaSP = c.MaSP))
17	Mỗi dòng chi tiết xuất từ một lô hợp lệ khi đã phân bổ	$\forall c \in$ ChiTietDonHang (c.MaLo = NULL $\vee$ $\exists l \in$ LoHang (l.MaLo = c.MaLo))
18	Mỗi giao dịch thanh toán thuộc một đơn hàng hợp lệ	$\forall g \in$ GiaoDichThanhToan ($\exists d \in$ DonHang (d.MaDonHang = g.MaDonHang))

19	Mỗi vận đơn thuộc một đơn hàng hợp lệ	$\forall v \in VanDon\ (\exists d \in DonHang\ (d.MaDonHang = v.MaDonHang))$
20	Mỗi yêu cầu đổi trả do một khách hàng hợp lệ gửi	$\forall y \in YeuCauDoiTra\ (\exists k \in KhachHang\ (k.MaKH = y.MaKH))$
21	Mỗi yêu cầu đổi trả thuộc một đơn hàng hợp lệ	$\forall y \in YeuCauDoiTra\ (\exists d \in DonHang\ (d.MaDonHang = y.MaDonHang))$
22	Mỗi yêu cầu đổi trả giao cho một nhân viên hợp lệ nếu có	$\forall y \in YeuCauDoiTra\ (y.MaNVPhuTrach = NULL \vee \exists n \in NhanVien\ (n.MaNV = y.MaNVPhuTrach))$
23	Mỗi dòng đổi trả thuộc một yêu cầu hợp lệ	$\forall c \in ChiTietDoiTra\ (\exists y \in YeuCauDoiTra\ (y.MaYeuCauDoiTra = c.MaYeuCauDoiTra))$
24	Mỗi dòng đổi trả tham chiếu một dòng hàng đã mua	$\forall c \in ChiTietDoiTra\ (\exists x \in ChiTietDonHang\ (x.MaDonHang = c.MaDonHang \wedge x.STTChiTiet = c.STTChiTietDon))$
25	Mỗi ticket thuộc một khách hàng hợp lệ	$\forall t \in TicketHoTro\ (\exists k \in KhachHang\ (k.MaKH = t.MaKH))$
26	Mỗi ticket liên quan một đơn hàng hợp lệ nếu có	$\forall t \in TicketHoTro\ (t.MaDonHang = NULL \vee \exists d \in DonHang\ (d.MaDonHang = t.MaDonHang))$

27	Mỗi ticket giao cho một nhân viên hợp lệ nếu có	$\forall t \in$ TicketHoTro (t.MaNVPhuTrach = NULL $\vee$ $\exists n \in$ NhanVien (n.MaNV = t.MaNVPhuTrach))
28	Mỗi hóa đơn thuộc một đơn hàng hợp lệ	$\forall h \in$ HoaDon ($\exists d \in$ DonHang (d.MaDonHang = h.MaDonHang))
29	Mỗi đợt đối soát giao cho một nhân viên hợp lệ nếu có	$\forall o \in$ DotDoiSoat (o.MaNVPhuTrach = NULL $\vee$ $\exists n \in$ NhanVien (n.MaNV = o.MaNVPhuTrach))
30	Mỗi dòng đối soát thuộc một đợt hợp lệ	$\forall c \in$ ChiTietDoiSoat ($\exists o \in$ DotDoiSoat (o.MaDotDoiSoat = c.MaDotDoiSoat))
31	Mỗi dòng đối soát tham chiếu đơn hàng hợp lệ nếu xác định được	$\forall c \in$ ChiTietDoiSoat (c.MaDonHang = NULL $\vee$ $\exists d \in$ DonHang (d.MaDonHang = c.MaDonHang))
32	Mỗi dòng đối soát tham chiếu giao dịch hợp lệ nếu có	$\forall c \in$ ChiTietDoiSoat (c.MaGiaoDich = NULL $\vee$ $\exists g \in$ GiaoDichThanhToan (g.MaGiaoDich = c.MaGiaoDich))
33	Mỗi hồ sơ phê duyệt do một nhân viên hợp lệ trình	$\forall h \in$ HoSoPheDuyet ($\exists n \in$ NhanVien (n.MaNV = h.MaNVTrinh))
34	Mỗi hồ sơ phê duyệt đã xử lý do một nhân viên hợp lệ duyệt	$\forall h \in$ HoSoPheDuyet (h.MaNVDuyet = NULL $\vee$ $\exists n \in$ NhanVien (n.MaNV = h.MaNVDuyet))

35	Mỗi bản ghi lịch sử phê duyệt thuộc một hồ sơ hợp lệ	$\forall l \in$ LichSuPheDuyet ($\exists h \in$ HoSoPheDuyet (h.MaHoSo = l.MaHoSo))
36	Mỗi bản ghi lịch sử phê duyệt do một nhân viên hợp lệ quyết định	$\forall l \in$ LichSuPheDuyet ($\exists n \in$ NhanVien (n.MaNV = l.MaNVDuyet))
37	Mỗi báo cáo do một nhân viên hợp lệ tạo	$\forall b \in$ BaoCaoDashboard (b.MaNVTao = NULL $\vee$ $\exists n \in$ NhanVien (n.MaNV = b.MaNVTao))

Quy tắc về tầm ảnh hưởng áp dụng chung cho cả 37 ràng buộc (+ là cần kiểm tra, - là không cần):

Bảng	**Thêm**	**Xóa**	**Sửa**
Bảng cha (bên được tham chiếu)	-	+	+(khóa chính)
Bảng con (bên chứa khóa ngoại)	+	-	+(khóa ngoại)

Ý nghĩa: xóa hoặc đổi khóa bản ghi cha khi còn bản ghi con tham chiếu phải bị chặn; thêm hoặc đổi khóa ngoại của bản ghi con phải kiểm tra bản ghi cha tồn tại. Hệ thống không xóa vật lý bản ghi cha mà chuyển TrangThai sang ngừng hiệu lực.

Ràng buộc toàn vẹn nghiệp vụ

STT	**Bảng**	**Quy tắc**	**Cách thực thi**

1	TonKho	SoLuongKhaDung = SoLuongThucTe - SoLuongDaGiu và không âm	CHECK, cột tính toán
2	TonKho	Một bộ (MaSP, MaLo, MaKho) chỉ có một bản ghi	UNIQUE
3	LoHang	HanSuDung lớn hơn NgaySanXuat; lô ở trạng thái khóa, cách ly, thu hồi không được bán	CHECK, trigger kiểm tra khi phân bổ
4	ChiTietDonHang	ThanhTien = SoLuong × DonGia - GiamGiaDong; SoLuongDaHuy + SoLuongDaTra không vượt SoLuong	CHECK
5	DonHang	TongThanhToan = tổng ThanhTien + PhiVanChuyen - TongGiamGia	Trigger hoặc kiểm tra ở tầng ứng dụng
6	SanPham	SKU và SoLuuHanh duy nhất; sản phẩm chỉ ở trạng thái đang bán khi có hồ sơ niêm yết đã duyệt	UNIQUE, kiểm tra ở tầng ứng dụng
7	SanPham	Sản phẩm YeuCauTuVanDuocSi = 1 không được chốt đơn khi chưa có xác nhận tư vấn	Quy tắc ở tầng ứng dụng

8	MaUuDai	SoLuotDaDung không vượt SoLuotToiDa; ngày kết thúc sau ngày bắt đầu	CHECK
9	ChuongTrinhKhuyenMai	NganSachDaTieuRealtime không vượt NganSachToiDa; vượt ngưỡng thì TrangThaiNgatMach = 1	Đồng bộ từ Redis, CHECK
10	GiaoDichThanhToan	Mỗi MaGiaoDichCongThanhToan chỉ ghi nhận một lần (chống trùng)	UNIQUE có điều kiện
11	LichSuPheDuyet	MaNVDuyet khác MaNVTrinh của hồ sơ; YKien bắt buộc khi từ chối hoặc yêu cầu bổ sung	Trigger
12	HoSoNiemYet, HoSoPheDuyet	MaNVDuyet khác MaNVTrinh	CHECK
13	NhanVien, KhachHang	Email và SoDienThoai duy nhất khi có giá trị	UNIQUE có điều kiện
14	ChiTietDoiTra	SoLuongChapNhan không vượt SoLuongYeuCau và không vượt số lượng đã mua còn lại	CHECK, trigger

Các ràng buộc 5, 11 và 14 liên quan nhiều bảng nên thực thi bằng trigger hoặc tầng dịch vụ; khi dữ liệu đồng bộ sang lakehouse, các quy tắc này được kiểm tra lại ở bước Silver.

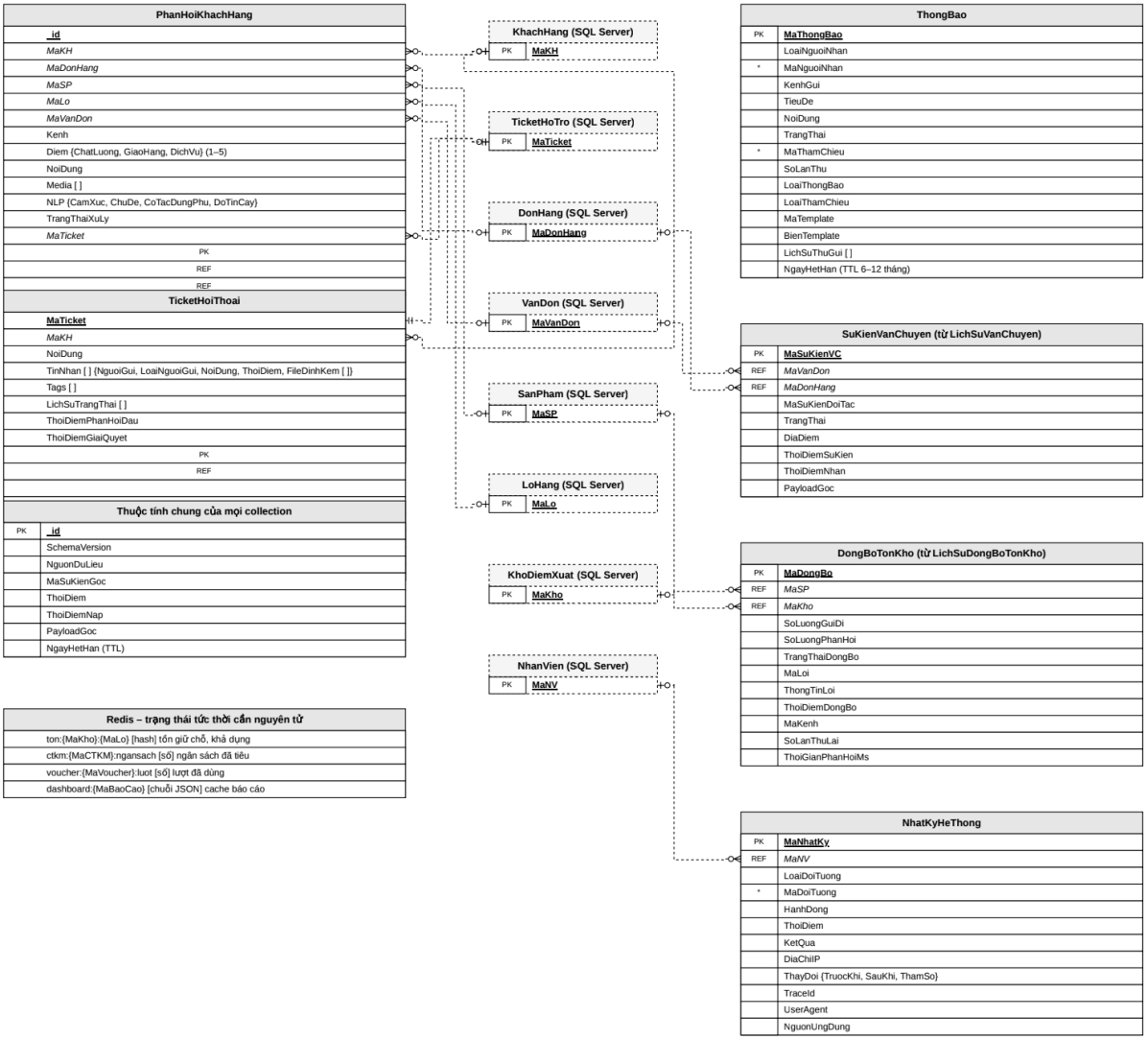
4. Cơ sở dữ liệu NoSQL cho dữ liệu thời gian thực

Dữ liệu NoSQL luôn mang mã nghiệp vụ của SQL Server (MaKH, MaDonHang, MaSP, MaLo) để nối với lakehouse.

Thuộc tính chung của mọi collection

Thuộc tính	**Kiểu**	**Ý nghĩa**
_id	string	Khóa document; dùng mã nghiệp vụ nếu có, nếu không dùng UUID
SchemaVersion	int	Phiên bản cấu trúc document, để xử lý document cũ khi cấu trúc đổi
NguonDuLieu	string	Nguồn tạo: website, webhook vận chuyển, hệ thống nội bộ
MaSuKienGoc	string	Mã sự kiện gốc của đối tác hoặc khóa chống trùng (idempotency key)
ThoiDiem	datetime (UTC)	Thời điểm phát sinh theo nguồn
ThoiDiemNap	datetime (UTC)	Thời điểm bản ghi vào hệ thống
PayloadGoc	object	Nội dung JSON gốc nhận từ đối tác, giữ nguyên
NgayHetHan	datetime	Mốc tự xóa (TTL) theo chính sách lưu trữ, nếu có

Quy ước chung: mọi thời gian lưu theo UTC định dạng ISO 8601; số tiền lưu bằng Decimal128 hoặc số nguyên đơn vị đồng, không dùng số thực; mã bigint của SQL lưu dạng chuỗi để tránh mất độ chính xác.



(link)

Collection PhanHoiKhachHang (thực thể bổ sung)

Hệ thống gốc chưa có thực thể lưu phản hồi của khách hàng nên bổ sung collection này để thu đánh giá sản phẩm, mức hài lòng giao hàng và phản hồi trên các kênh. Quan hệ: một khách hàng gửi nhiều phản hồi; một đơn hàng, một sản phẩm, một vận đơn có thể có nhiều phản hồi.

Thuộc tính	Kiểu	Ràng buộc	Ý nghĩa

_id	string	PK, NN	Mã phản hồi
MaKH	string	NN, tham chiếu KhachHang	Khách hàng gửi
MaDonHang	string	NN, tham chiếu DonHang	Đơn hàng được đánh giá
MaSP	string	tham chiếu SanPham	Sản phẩm được đánh giá
MaLo	string	tham chiếu LoHang	Lô hàng liên quan, phục vụ truy xuất
MaVanDon	string	tham chiếu VanDon	Vận đơn liên quan
Kenh	string	NN	Website, mạng xã hội
Diem	object	NN	ChatLuong, GiaoHang, DichVu, mỗi mục từ 1 đến 5
NoiDung	string		Nội dung phản hồi
Media	array		Đường dẫn ảnh, video trong kho đối tượng

NLP	object		CamXuc (tích cực, trung tính, tiêu cực), ChuDe, CoTacDungPhu, DoTinCay
TrangThaiXuLy	string	NN	Mới, đã tạo ticket, đã xử lý
MaTicket	string		Ticket được tạo tự động từ phản hồi, nếu có

Phản hồi chứa dấu hiệu tác dụng phụ, thuốc lỗi hoặc hàng hết hạn (CoTacDungPhu = true) tự tạo ticket ưu tiên cao, gửi thông báo cho nhóm chăm sóc khách hàng và gắn cờ lô hàng để xem xét khóa lô.

Các collection chuyển từ thực thể gốc

Collection	**Thực thể gốc**	**Thuộc tính cốt lõi (giữ từ thực thể gốc)**	**Thuộc tính bổ sung cho NoSQL**
TicketHoiThoai	TicketHoTro (phần nội dung)	MaTicket, MaKH, NoiDung	TinNhan[ ] gồm NguoiGui, LoaiNguoiGui, NoiDung, ThoiDiem, FileDinhKem[ ]; Tags[ ]; LichSuTrangThai[ ]; ThoiDiemPhanHoiDau; ThoiDiemGiaiQuyet

ThongBao	ThongBao	MaThongBao, LoaiNguoiNhan, MaNguoiNhan, KenhGui, TieuDe, NoiDung, TrangThai, MaThamChieu, SoLanThu	LoaiThongBao (xác nhận đơn, cập nhật đơn, phản hồi khiếu nại, cảnh báo, khuyến mãi), LoaiThamChieu, MaTemplate, BienTemplate, LichSuThuGui[ ], NgayHetHan (TTL 6 đến 12 tháng)
SuKienVanChuyen	LichSuVanChuyen	MaSuKienVC, MaVanDon, MaSuKienDoiTac, TrangThai, DiaDiem, ThoiDiemSuKien, ThoiDiemNhan	MaDonHang (sao chép để truy vấn theo đơn), PayloadGoc theo từng hãng vận chuyển
DongBoTonKho	LichSuDongBoTonKho	MaDongBo, MaSP, MaKho, SoLuongGuiDi, SoLuongPhanHoi, TrangThaiDongBo, MaLoi, ThongTinLoi, ThoiDiemDongBo	MaKenh, SoLanThuLai, ThoiGianPhanHoiMs
NhatKyHeThong	NhatKyHeThong	MaNhatKy, MaNV, LoaiDoiTuong, MaDoiTuong, HanhDong,	ThayDoi (gồm TruocKhi, SauKhi, ThamSo), TraceId, UserAgent, NguonUngDung;

		ThoiDiem, KetQua, DiaChiIP	không lưu bí mật xác thực

Chỉ mục, phân mảnh và vòng đời

Collection	**Chỉ mục chính**	**Khóa phân mảnh (shard key)**	**Chính sách lưu**
PhanHoiKhachHang	(MaSP, ThoiDiem), (MaLo), (MaKH), (NLP.CamXuc, ThoiDiem); chỉ mục văn bản trên NoiDung	Băm theo MaKH	Giữ 3 năm ở MongoDB, lâu hơn ở lakehouse
TicketHoiThoai	(MaTicket) duy nhất, (MaKH), chỉ mục văn bản	Băm theo MaTicket	Giữ 3 năm sau khi đóng
ThongBao	(MaNguoiNhan, ThoiDiemTao), (TrangThai)	Băm theo MaNguoiNhan	TTL 6 đến 12 tháng
SuKienVanChuyen	(MaVanDon, MaSuKienDoiTac) duy nhất, (MaDonHang)	Băm theo MaVanDon	Giữ 12 tháng, sau đó chỉ còn ở lakehouse
DongBoTonKho	(MaSP, MaKho, ThoiDiemDongBo), (TrangThaiDongBo)	Băm theo MaSP	TTL 90 ngày

NhatKyHeThong	(ThoiDiem), (MaNV), (LoaiDoiTuong, MaDoiTuong)	Theo thời gian (chia theo tháng)	Chỉ thêm, không sửa xóa; giữ theo quy định kiểm toán

Khóa duy nhất (MaVanDon, MaSuKienDoiTac) bảo đảm webhook bị gửi lại không tạo bản ghi trùng.

Redis: trạng thái tức thời

Khóa (key pattern)	**Kiểu**	**Nội dung**	**Cách dùng**	**Hết hạn**
ton:{MaKho}:{MaLo}	hash	Số lượng giữ chỗ, khả dụng	Giảm hoặc tăng nguyên tử (script Lua) khi đặt, hủy đơn	Giữ chỗ đơn chưa thanh toán tự nhả sau 15 đến 30 phút
ctkm:{MaCTKM}:ngansach	số	Ngân sách đã tiêu	Cộng nguyên tử; vượt ngưỡng thì bật TrangThaiNgatMach	Hết hạn khi chương trình kết thúc
voucher:{MaVoucher}:luot	số	Số lượt đã dùng	Cộng nguyên tử, chặn vượt SoLuotToiDa	Theo NgayKetThuc
dashboard:{MaBaoCao}	chuỗi JSON	Kết quả báo cáo đã tổng hợp	Bộ nhớ đệm cho BaoCaoDashboard	5 đến 15 phút

Redis có thể mất dữ liệu khi sự cố nên SQL Server vẫn là nguồn chuẩn của TonKho và ChuongTrinhKhuyenMai. Một tác vụ ghi ngược định kỳ (mỗi 1 đến 5

phút) cập nhật SoLuongDaGiu, NganSachDaTieuRealtime và SoLuotDaDung về SQL Server, kèm tác vụ đối chiếu để cảnh báo khi hai bên lệch.

5. Mô hình dữ liệu lớp Gold của Lakehouse

Tầng Gold dùng mô hình sao gồm 8 bảng fact và 10 bảng dim. Mỗi bảng fact khai báo rõ mức chi tiết (grain), chỉ số đo (measure) và các khóa dim. Mọi dim dùng khóa thay thế (surrogate key, số nguyên) thay cho mã nghiệp vụ dạng chuỗi; mã nghiệp vụ vẫn được giữ làm thuộc tính để truy ngược về hệ thống nguồn.

(link)

Các bảng fact

Bảng fact	**Mức chi tiết (grain)**	**Chỉ số đo**	**Khóa dim**	**Nguồn Silver**
FactBanHang	Một dòng chi tiết đơn hàng	SoLuong, DonGia, GiamGiaDong, ThanhTien, SoLuongDaHuy, SoLuongDaTra	Ngày đặt, Khách hàng, Sản phẩm, Lô, Kênh, CTKM, Địa lý, Phương thức thanh toán, Trạng thái	DonHang, ChiTietDonHang
FactGiaoDich	Một giao dịch thu hoặc hoàn tiền	SoTien	Ngày, Khách hàng, Phương thức thanh toán,	GiaoDichThanhToan

			Trạng thái	
FactTonKhoNgay	Một bộ sản phẩm, lô, kho mỗi ngày (snapshot)	SoLuongThucTe, SoLuongDaGiu, SoLuongKhaDung, SoNgayConHan	Ngày, Sản phẩm, Lô, Kho	TonKho (snapshot cuối ngày)
FactVanChuyen	Một vận đơn (accumulating snapshot)	Số giờ từ đặt đến bàn giao, từ bàn giao đến giao xong, PhiVanChuyenThucTe, cờ giao thành công	Ngày đặt, Ngày bàn giao, Ngày giao, Kho, Đơn vị vận chuyển, Địa lý	VanDon, sự kiện vận chuyển
FactDoiTra	Một dòng chi tiết đổi trả	SoLuongYeuCau, SoLuongChapNhan, số ngày xử lý	Ngày yêu cầu, Khách hàng, Sản phẩm, Lô, Loại yêu cầu	YeuCauDoiTra, ChiTietDoiTra
FactTicket	Một ticket	Thời gian phản hồi đầu, thời gian giải quyết, cờ vi phạm SLA, số tin nhắn	Ngày tiếp nhận, Khách hàng, Kênh, Nhân	TicketHoTro, TicketHoiThoai

			viên, Mức ưu tiên	
FactFeedback	Một phản hồi của khách hàng	Điểm chất lượng, giao hàng, dịch vụ; cờ tiêu cực; cờ tác dụng phụ	Ngày, Khách hàng, Sản phẩm, Lô, Kênh, Chủ đề	PhanHoiKhachHang
FactDoiSoat	Một dòng đối soát	SoTienHeThong, SoTienDoiTac, ChenhLech	Ngày chốt, Đối tác, Nhân viên, Trạng thái	DotDoiSoat, ChiTietDoiSoat

Hai bảng fact bổ sung theo nhu cầu của phòng ban: FactPheDuyet (một vòng duyệt; số vòng, thời gian xử lý; từ HoSoNiemYet, HoSoPheDuyet, LichSuPheDuyet) và FactCTKM (một chương trình mỗi ngày; ngân sách đã tiêu, lượt dùng voucher, doanh thu quy gán).

Các bảng dim

Bảng dim	**Kiểu**	**Thuộc tính chính**	**Nguồn**
DimNgay	Tĩnh	Ngày, thứ, tuần, tháng, quý, năm, cờ ngày lễ	Sinh sẵn
DimKhachHang	SCD2, đã che	Mã băm khách hàng, giới tính nếu có, nhóm tuổi, tỉnh, trạng thái, cờ đồng ý xử lý dữ liệu	KhachHang

DimSanPham	SCD2	SKU, tên, danh mục (cấp 1, cấp 2), thương hiệu, loại sản phẩm, cờ yêu cầu tư vấn dược sĩ, trạng thái kinh doanh, số lưu hành	SanPham, DanhMucSanPham
DimLo	SCD2	Số lô nhà sản xuất, hạn sử dụng, trạng thái lô	LoHang
DimKho	SCD2	Tên kho, loại kho, tỉnh, điều kiện bảo quản	KhoDiemXuat
DimKenh	Danh mục	Website, kênh chăm sóc khách hàng	Suy ra từ MaDonKenh, KenhTiepNhan
DimCTKM	SCD2	Tên, loại ưu đãi, giá trị, thời gian hiệu lực, mã voucher	ChuongTrinhKhuyenMai, MaUuDai
DimNhanVien	SCD2	Mã băm, bộ phận, vai trò, trạng thái	NhanVien, VaiTroQuyen
DimDiaLy	Danh mục	Tỉnh, quận, phường	Tách từ địa chỉ
DimTrangThai	Danh mục	Nhóm trạng thái (đơn hàng, thanh toán, vận đơn, ticket), mã, tên	Các cột trạng thái

DimKenh, DimDiaLy và DimTrangThai là danh mục suy ra.

Chỉ số kinh doanh chính

Chỉ số	Cách tính	Bảng nguồn
Doanh thu thuần	Tổng ThanhTien trừ giá trị hàng hoàn	FactBanHang, FactDoiTra
Số đơn	Số đơn hàng khác nhau trong kỳ	FactBanHang
Giá trị đơn trung bình	Doanh thu thuần chia số đơn	FactBanHang
Tỷ lệ giao thành công	Số vận đơn giao thành công chia tổng số vận đơn	FactVanChuyen
Tỷ lệ đổi trả	Số lượng chấp nhận đổi trả chia số lượng bán	FactBanHang, FactDoiTra
Tỷ lệ vi phạm SLA	Số ticket quá hạn chia tổng số ticket	FactTicket
Tỷ lệ phản hồi tiêu cực	Số phản hồi tiêu cực chia tổng số phản hồi	FactFeedback
Tồn cận date	Số lượng tồn có SoNgayConHan dưới ngưỡng cấu hình	FactTonKhoNgay
Chênh lệch đối soát	Tổng ChenhLech theo đối tác và kỳ	FactDoiSoat

Hiệu quả khuyến mãi	Doanh thu quy gán chia ngân sách đã tiêu	FactCTKM

3.4 Tổng quan về mô hình AI trong hệ thống

1. Mục đích tích hợp

Hệ thống quản lý thương mại điện tử phục vụ doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, bao gồm các nghiệp vụ quản lý sản phẩm, tồn kho, khuyến mãi, đơn hàng, giao nhận, đổi trả và chăm sóc khách hàng. Các nghiệp vụ sử dụng nhiều nguồn dữ liệu và có sự phối hợp giữa các bộ phận. Hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ khai thác dữ liệu, giảm thao tác tổng hợp thủ công và cung cấp thông tin phục vụ ra quyết định.

Hệ thống tích hợp các AI agent chuyên môn hóa, tức các tác nhân AI được cấu hình theo từng lĩnh vực nghiệp vụ để hỗ trợ nhân viên tra cứu dữ liệu và xử lý công việc. Hệ thống gồm năm Agent: Agent điều khiển, Agent Sản phẩm & Kinh doanh, Agent Vận hành TMĐT, Agent CSKH & Hậu mãi và Agent Phân tích & Báo cáo. Trong đó, Agent điều khiển tiếp nhận yêu cầu, phân công nhiệm vụ và tổng hợp kết quả. Bốn Agent chuyên trách đảm nhận các nhóm nghiệp vụ tương ứng trong hệ thống thương mại điện tử.

Các agent sử dụng chung nền tảng AI, với hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu tham chiếu và công cụ riêng phù hợp với nhiệm vụ phụ trách. Khi yêu cầu liên quan đến nhiều bộ phận, các agent phối hợp tổng hợp thông tin và chuẩn bị phương án xử lý trong phạm vi được phân quyền. Những nội dung cần phê duyệt được chuyển đến người có thẩm quyền xem xét.

2. Các AI agent và bộ phận sử dụng

Hệ thống gồm năm AI agent chuyên môn hóa, hỗ trợ các nhóm nhân viên khai thác dữ liệu và thực hiện công việc theo từng lĩnh vực nghiệp vụ. Mỗi agent được kết nối với nguồn dữ liệu và các bộ phận liên quan trong phạm vi được phân quyền.

Agent điều khiển quản lý hoạt động chung của hệ thống Multi-Agent. Agent tiếp nhận yêu cầu, phân tích mục tiêu và lập kế hoạch xử lý, sau đó giao nhiệm vụ cho các Agent chuyên trách. Với từng nhiệm vụ, Agent chỉ định công cụ phù hợp trong phạm vi quyền đã được cấp, theo dõi tiến trình và tổng hợp kết quả để trả về hệ thống TMĐT.

Agent Sản phẩm & Kinh doanh hỗ trợ nhóm nghiệp vụ Sản phẩm & Nội dung số, Khuyến mãi & CRM. Agent tra cứu thông tin sản phẩm, hỗ trợ xây dựng mô tả và kiểm tra tính nhất quán của nội dung dựa trên tài liệu đã duyệt. Đồng thời, Agent sử dụng dữ liệu được phép truy cập để đề xuất nội dung khuyến mãi phù hợp với sản phẩm và nhóm khách hàng mục tiêu.

Agent Vận hành TMĐT phụ trách hỗ trợ các nghiệp vụ Tồn kho, Đơn hàng và Giao nhận. Thông qua công cụ được cấp quyền, Agent kiểm tra lượng tồn kho, tra cứu trạng thái đơn hàng và theo dõi tiến trình vận chuyển. Kết quả được dùng để nhận diện những trường hợp cần chú ý như thiếu hàng, đơn hàng chậm xử lý hoặc giao hàng chậm, từ đó đề xuất hướng xử lý.

Agent CSKH & Hậu mãi hỗ trợ các nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, đổi trả và bảo hành. Agent phân tích nội dung trao đổi để trả lời câu hỏi, phân loại yêu cầu và xác định thông tin cần tra cứu. Dựa trên chính sách đã duyệt và dữ liệu nghiệp vụ được cấp quyền, Agent hướng dẫn khách hàng thực hiện các bước hỗ trợ sau bán phù hợp với từng trường hợp.

Agent Phân tích & Báo cáo hỗ trợ nhóm nghiệp vụ Phân tích & Dashboard. Agent sử dụng công cụ truy xuất và tổng hợp số liệu để phân tích các chỉ tiêu về doanh thu, đơn hàng, tồn kho và chăm sóc khách hàng. Từ kết quả thu được, Agent xây dựng nội dung báo cáo, giải thích biến động và cung cấp thông tin phục vụ theo dõi hoạt động kinh doanh trên Dashboard.

3. Các mô hình AI sử dụng trong hệ thống

3.1. Claude Sonnet 5.5 – mô hình nền cho các trợ lý chuyên môn

Claude Sonnet 5.5 là mô hình AI do Anthropic phát triển, đảm nhiệm việc hiểu yêu cầu, xử lý nội dung và tạo phản hồi. Mô hình hỗ trợ đầu vào văn bản, hình ảnh, sử dụng công cụ và tạo đầu ra có cấu trúc. Khả năng sử dụng công cụ cho phép mô hình đề nghị gọi các chức năng đã được hệ thống cung cấp; đầu ra có cấu trúc giúp kết quả được tổ chức thành các trường dữ liệu để tiếp tục xử lý.

Trong hệ thống, Claude Sonnet 5.5 được sử dụng chung cho các agent nhằm tóm tắt hồ sơ, phân loại yêu cầu, soạn nội dung, tổng hợp bằng chứng và giải thích báo cáo. Mỗi agent được cấu hình hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu tham chiếu và công cụ riêng để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Chẳng hạn, agent Vận hành Đơn hàng sử dụng mô hình để hiểu yêu cầu kiểm tra đơn chậm xử lý, đề nghị tra cứu trạng thái thanh toán, tồn kho và lịch sử xử lý, sau đó tổng hợp kết quả cho nhân viên.

Claude Sonnet 5.5 được kết nối với hệ thống thông qua API tại máy chủ. Khi mô hình đề nghị sử dụng công cụ, máy chủ kiểm tra quyền truy cập và điều kiện

nghiệp vụ trước khi thực hiện. Những phép tính như giá trị đơn hàng, tồn khả dụng, tiền hoàn và ngân sách khuyến mãi do phần mềm nghiệp vụ thực hiện trước khi chuyển kết quả cho agent.

3.2. Gemini Embedding 2 kết hợp RAG – tìm kiếm và khai thác tài liệu

Gemini Embedding 2 chuyển nội dung thành vector, tức các dãy số biểu diễn đặc trưng ngữ nghĩa, phục vụ tìm kiếm theo ý nghĩa. Khả năng này giúp hệ thống tìm tài liệu liên quan ngay cả khi người sử dụng diễn đạt khác với câu chữ trong tài liệu.

Mô hình được kết hợp với RAG, tức phương pháp truy xuất tài liệu liên quan trước khi tạo câu trả lời. Hồ sơ sản phẩm, chính sách đổi trả, điều kiện bảo hành và hướng dẫn nghiệp vụ được lưu cùng phiên bản, thời gian hiệu lực và quyền truy cập. Khi có yêu cầu, hệ thống tìm các nội dung phù hợp rồi cung cấp cho Claude Sonnet 5.5 làm căn cứ phản hồi.

Gemini Embedding 2 đảm nhiệm hỗ trợ tìm kiếm; Claude Sonnet 5.5 sử dụng nội dung tìm được để trả lời. Hai mô hình được kết nối thông qua lớp dịch vụ AI: kết quả truy xuất được chuyển đến Claude dưới dạng nội dung tài liệu kèm thông tin tham chiếu. RAG là phương pháp kết nối hai quá trình này, không phải một agent hay một mô hình độc lập.

4. Các chức năng hỗ trợ của hệ thống AI

4.1. Trợ lý chuyên môn dành cho nhân viên

Nhân viên gửi yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên tại giao diện trợ lý AI hoặc ngay trong màn hình nghiệp vụ. Yêu cầu có thể là “Kiểm tra các đơn đang chờ xử lý do thiếu hàng”, “Tổng hợp sản phẩm có nguy cơ hết hàng trong tuần tới” hoặc “Soạn phản hồi cho yêu cầu đổi trả này”.

Hệ thống xác định nội dung công việc, quyền của người dùng và hồ sơ đang được thao tác để chuyển đến agent phù hợp. Agent tra cứu dữ liệu qua các công cụ được cấp, tổng hợp kết quả và phản hồi dưới dạng danh sách, báo cáo, bản nháp hoặc phương án xử lý. Kết quả kèm căn cứ và thời điểm truy xuất đối với thông tin cần kiểm tra.

Với công việc liên quan nhiều bộ phận, một agent tiếp nhận chính và yêu cầu các agent khác cung cấp phần thông tin thuộc chuyên môn. Ví dụ, khi xử lý yêu cầu đổi sản phẩm bị vỡ, agent Đổi trả phối hợp với agent Giao nhận để kiểm tra vận đơn và agent Tồn kho để tra cứu hàng thay thế. Nhân viên nhận một hồ sơ tổng hợp để xem xét.

4.2. Chatbot tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng đa kênh

Chatbot tiếp nhận yêu cầu trên website hoặc ứng dụng; các yêu cầu từ những kênh khác được hệ thống tập trung vào hộp thư thống nhất. Agent Hỗ trợ và Chăm sóc khách hàng sử dụng nội dung trao đổi, lịch sử tương tác và thông tin đơn hàng để phân loại yêu cầu, xác định nội dung cần ưu tiên và phối hợp với agent chuyên môn.

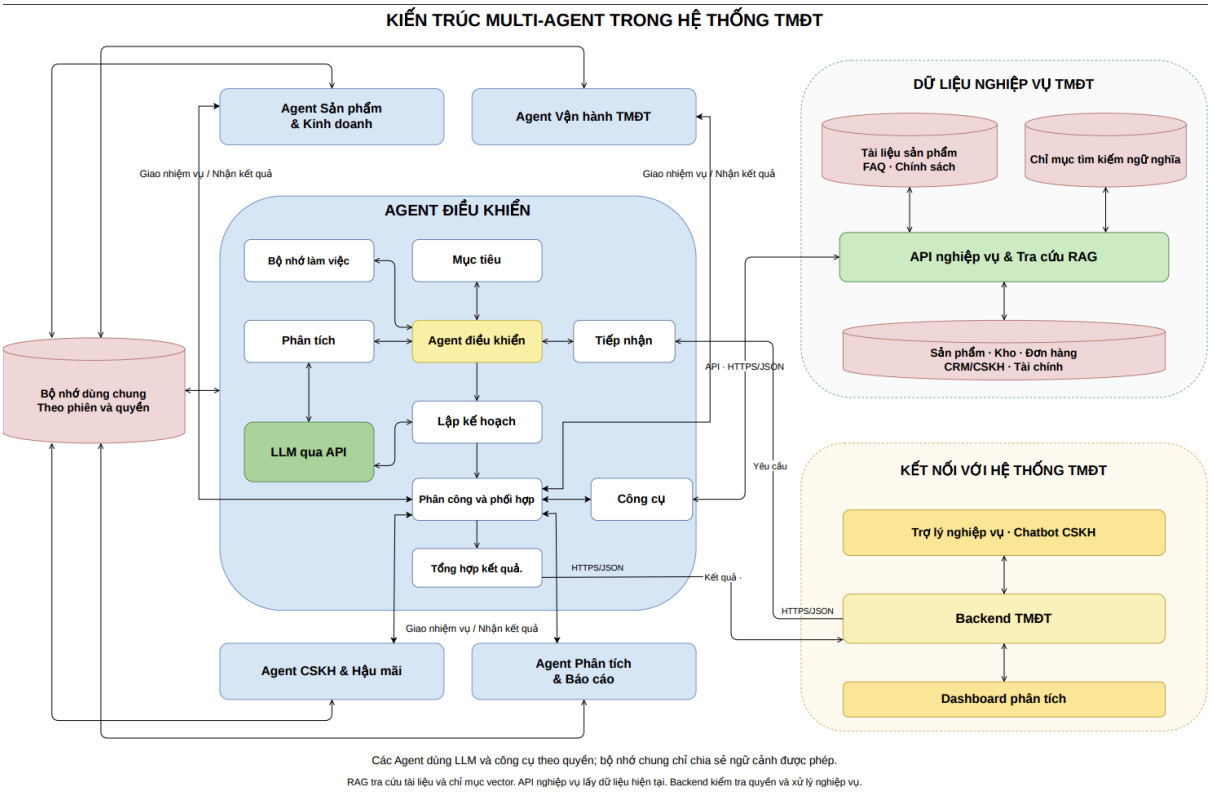
Đối với câu hỏi thông thường về sản phẩm, trạng thái đơn hàng, thời gian giao hoặc chính sách đổi trả, chatbot sử dụng dữ liệu được phép truy cập và tài liệu đã phê duyệt để phản hồi. Khi yêu cầu thiếu căn cứ, vượt quyền xử lý hoặc khách hàng muốn gặp nhân viên, hệ thống tạo hoặc cập nhật phiếu hỗ trợ, chuyển kèm lịch sử trao đổi và thông tin đã thu thập đến bộ phận phụ trách. Các câu hỏi cần đánh giá chuyên môn về sức khỏe được chuyển đến bộ phận có chuyên môn.

Agent Hỗ trợ và Chăm sóc khách hàng đồng thời phân loại các câu hỏi, khiếu nại và khó khăn thường gặp để hỗ trợ bổ sung câu trả lời mẫu, cập nhật hướng dẫn và rà soát chất lượng phục vụ.

4.3. Bảng điều khiển phân tích hiệu quả giao nhận

Hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu giao nhận và hiển thị trên bảng điều khiển (dashboard), gồm tỷ lệ giao thành công, thời gian giao trung bình, tỷ lệ giao chậm, hoàn đơn, khiếu nại và chi phí vận chuyển trên mỗi đơn. Từ đó, người quản lý có thể theo dõi hiệu quả giao nhận, nhận diện các vấn đề phát sinh và xem xét điều chỉnh đối tác vận chuyển, phí giao hàng, quy cách đóng gói hoặc chính sách giao nhận.

5. Mô hình AI



5.1 Diễn giải mô hình AI

Mô hình AI được tổ chức theo kiến trúc Multi-Agent, gồm một Agent điều khiển trung tâm và bốn Agent chuyên trách phục vụ hoạt động thương mại điện tử. Agent điều khiển tiếp nhận yêu cầu, phân tích mục tiêu, lập kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho Agent phù hợp. Các Agent chuyên trách sử dụng dữ liệu và công cụ được cấp quyền để xử lý nhiệm vụ, sau đó gửi kết quả về Agent điều khiển để tổng hợp và trả về hệ thống.

Cách tổ chức này tham khảo mô hình Orchestrator–Workers trong tài liệu *Building effective agents* của Anthropic. Trong mô hình này, thành phần điều phối phân chia công việc theo yêu cầu, giao cho các thành phần chuyên trách và tổng hợp kết quả. Đây là cơ sở giải thích cơ chế phối hợp trong sơ đồ. Số lượng bốn Agent và phạm vi nghiệp vụ của từng Agent được xác định theo nhu cầu của doanh nghiệp. “Multi-Agent Integration Architecture” được sử dụng để mô tả kiến trúc tích hợp, không phải tên một tiêu chuẩn quy định sẵn số lượng Agent.

Bên trong Agent điều khiển, thành phần Tiếp nhận nhận yêu cầu và ngữ cảnh từ Backend TMĐT. Thành phần Phân tích sử dụng LLM để xác định nội dung cần giải quyết, trong khi Mục tiêu xác định kết quả cần đạt được. Bộ nhớ làm việc lưu thông tin của yêu cầu đang xử lý. Thành phần Điều khiển xử lý kết hợp những thông tin này để quản lý tiến trình chung, còn Lập kế hoạch xác định các công việc cần thực hiện và thứ tự xử lý.

Thành phần Phân công và phối hợp lựa chọn Agent chuyên trách, giao nhiệm vụ và chỉ định công cụ phù hợp trong phạm vi đã được cấp quyền. Ô Công cụ thể hiện các chức năng có thể được sử dụng, như tra cứu tài liệu, lấy thông tin đơn hàng, kiểm tra tồn kho hoặc tổng hợp số liệu. Agent chuyên trách được giao nhiệm vụ sẽ gọi công cụ để xử lý. Việc chỉ định công cụ không tạo thêm quyền truy cập, mà phải tuân theo quyền của Agent và phạm vi truy cập của người gửi yêu cầu. Backend hoặc dịch vụ API kiểm tra quyền trước khi cung cấp dữ liệu hoặc thực hiện thao tác.

Khi các Agent chuyên trách trả kết quả, thành phần Phân công và phối hợp theo dõi trạng thái hoàn thành và xác định có cần giao thêm nhiệm vụ hay không. Sau khi có đủ kết quả cần thiết, thành phần Tổng hợp kết quả đối chiếu thông tin và xây dựng phản hồi thống nhất. Những ô bên trong Agent điều khiển mô tả các chức năng xử lý, không nhất thiết tương ứng với từng phần mềm độc lập.

Mô hình sử dụng LLM có sẵn thông qua API để hỗ trợ hiểu yêu cầu, lập kế hoạch và tạo nội dung phản hồi. Các Agent có thể dùng chung dịch vụ LLM nhưng khác nhau về hướng dẫn nghiệp vụ, dữ liệu được phép sử dụng và công cụ được cấp quyền. Bộ nhớ làm việc lưu ngữ cảnh phục vụ yêu cầu hiện tại, còn Bộ nhớ dùng chung hỗ trợ trao đổi trạng thái nhiệm vụ và kết quả trung gian giữa các Agent theo phiên và quyền truy cập. Những thông tin nghiệp vụ có thể thay đổi, như tồn kho hoặc trạng thái đơn hàng, vẫn được kiểm tra từ nguồn dữ liệu chính thức khi sử dụng.

Khối Dữ liệu nghiệp vụ TMĐT cung cấp hai nhóm thông tin cho quá trình xử lý. Tài liệu sản phẩm, FAQ và chính sách đã duyệt được khai thác thông qua RAG. Chỉ mục tìm kiếm ngữ nghĩa được xây dựng từ các đoạn tài liệu này, giúp tìm nội dung phù hợp với ý nghĩa của câu hỏi để cung cấp cho Agent làm căn cứ trả lời. Dữ liệu có cấu trúc thuộc các nhóm Sản phẩm, Kho, Đơn hàng, CRM/CSKH và Tài chính được lấy thông qua API nghiệp vụ. Các nhóm dữ liệu thể hiện phạm vi thông tin sử dụng, không bắt buộc được lưu trong những cơ sở dữ liệu riêng biệt.

Khối Kết nối với hệ thống TMĐT thể hiện cách mô hình AI phục vụ ứng dụng hiện có. Người dùng gửi yêu cầu qua trợ lý nghiệp vụ, chatbot CSKH hoặc chức năng trên Dashboard. Backend TMĐT tiếp nhận yêu cầu và trao đổi với hệ thống Multi-Agent qua API sử dụng HTTPS, với dữ liệu ở định dạng JSON. Backend chịu trách nhiệm xác thực, kiểm tra quyền và áp dụng các quy tắc nghiệp vụ. Kết quả cuối cùng được trả về Backend để hiển thị tại chức năng tương ứng.

5.2 Quy trình hoạt động

Bước 1: Backend TMĐT và thành phần Tiếp nhận nhận yêu cầu

Người dùng gửi câu hỏi hoặc yêu cầu tại trợ lý nghiệp vụ, chatbot CSKH hoặc Dashboard phân tích. Backend TMĐT xác thực người dùng, xác định phạm vi truy cập và chuyển yêu cầu đến thành phần Tiếp nhận của Agent điều khiển qua API. Yêu cầu được gửi kèm thông tin cần thiết như mã phiên, quyền người dùng và mã đối tượng nghiệp vụ liên quan. Thành phần Tiếp nhận chuyển thông tin vào quá trình xử lý và ghi nhận ngữ cảnh trong bộ nhớ làm việc.

Bước 2: Phân tích yêu cầu và xác định mục tiêu

Thành phần Phân tích kết hợp với LLM qua API để xác định nội dung người dùng cần giải quyết, chẳng hạn tra cứu sản phẩm, kiểm tra đơn hàng hoặc phân tích kết quả kinh doanh. Bộ nhớ làm việc cung cấp thông tin của yêu cầu hiện tại và nội dung đã trao đổi. Từ kết quả phân tích, hệ thống xác định Mục tiêu cần đạt được. Nếu thiếu thông tin quan trọng, Agent điều khiển yêu cầu người dùng bổ sung trước khi tiếp tục.

Bước 3: Lập kế hoạch xử lý nhiệm vụ

Thành phần Lập kế hoạch chia yêu cầu thành các công việc cụ thể, xác định dữ liệu cần lấy và thứ tự thực hiện. Một yêu cầu đơn giản có thể chỉ cần một nhiệm vụ tra cứu. Yêu cầu liên quan nhiều nghiệp vụ được chia thành các phần việc phù hợp. Những nhiệm vụ độc lập có thể thực hiện đồng thời, còn nhiệm vụ phụ thuộc kết quả trước đó được thực hiện lần lượt.

Bước 4: Phân công Agent và chỉ định công cụ theo quyền

Thành phần Phân công và phối hợp lựa chọn Agent chuyên trách dựa trên nội dung nhiệm vụ. Đồng thời, thành phần này chỉ định công cụ phù hợp từ nhóm Công cụ, trong phạm vi quyền đã được cấu hình.

Ví dụ, nhiệm vụ kiểm tra tình trạng đơn hàng được giao cho Agent Vận hành TMĐT cùng công cụ tra cứu đơn hàng. Nhiệm vụ hướng dẫn đổi trả được giao cho Agent CSKH & Hậu mãi cùng công cụ tra cứu chính sách bằng RAG. Mỗi nhiệm vụ được chuyển kèm mục tiêu, thông tin đầu vào và yêu cầu về kết quả. Nếu không có công cụ được phép đáp ứng nhiệm vụ, hệ thống thông báo giới hạn hoặc chuyển đến bộ phận có thẩm quyền xử lý.

Bước 5: Agent chuyên trách gọi công cụ và truy xuất dữ liệu

Agent được giao nhiệm vụ sử dụng công cụ đã được chỉ định để lấy thông tin cần thiết. Công cụ kết nối đến khối API nghiệp vụ & Tra cứu RAG qua giao diện tương ứng:

- Tra cứu RAG tìm những đoạn liên quan trong tài liệu sản phẩm, FAQ và chính sách thông qua chỉ mục tìm kiếm ngữ nghĩa.
- API nghiệp vụ lấy dữ liệu hiện tại về sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, CRM/CSKH hoặc tài chính theo quyền truy cập.

Với nhiệm vụ báo cáo, công cụ sử dụng chức năng tổng hợp hoặc tính toán của dịch vụ nghiệp vụ để cung cấp số liệu.

Dịch vụ tiếp nhận kiểm tra quyền trước khi trả dữ liệu. Kết quả tra cứu tài liệu được kèm nguồn tham chiếu, còn số liệu nghiệp vụ được xác định theo thời điểm hoặc kỳ dữ liệu sử dụng.

Bước 6: Agent chuyên trách xử lý và trả kết quả

Agent chuyên trách sử dụng dữ liệu đã lấy để thực hiện phần việc được giao. Agent Sản phẩm & Kinh doanh hỗ trợ xử lý nội dung sản phẩm và khuyến mãi. Agent Vận hành TMĐT kiểm tra thông tin tồn kho, đơn hàng và giao nhận. Agent CSKH & Hậu mãi xây dựng nội dung hỗ trợ khách hàng. Agent Phân tích & Báo cáo phân tích các số liệu phục vụ báo cáo.

Kết quả được gửi về thành phần Phân công và phối hợp, kèm trạng thái hoàn thành và thông tin còn thiếu nếu có. Những kết quả được phép chia sẻ được cập nhật vào Bộ nhớ dùng chung. Nếu nhiệm vụ cần thêm thông tin từ Agent khác, Agent điều khiển giao việc bổ sung và cung cấp ngữ cảnh phù hợp để tiếp tục xử lý.

Bước 7: Tổng hợp kết quả và xây dựng phản hồi

Sau khi nhận được các kết quả cần thiết, thành phần Tổng hợp kết quả kết hợp thông tin từ các Agent chuyên trách và đối chiếu với mục tiêu ban đầu. Nếu nội dung thiếu hoặc mâu thuẫn, Agent điều khiển yêu cầu kiểm tra bổ sung trước khi trả lời. Các số liệu như doanh thu, số lượng đơn hàng hoặc lượng tồn kho được sử dụng từ kết quả của công cụ nghiệp vụ. Phản hồi cuối cùng trình bày rõ kết quả và những phần chưa đủ thông tin để kết luận.

Bước 8: Backend TMĐT trả kết quả và ghi nhận xử lý

Kết quả được gửi về Backend TMĐT qua API sử dụng HTTPS và JSON, sau đó hiển thị tại trợ lý nghiệp vụ, chatbot CSKH hoặc Dashboard phân tích. Hệ thống ghi nhận yêu cầu, Agent tham gia, công cụ đã sử dụng và trạng thái xử lý để phục vụ theo dõi. Nếu yêu cầu cần thay đổi dữ liệu, Backend kiểm tra quyền và điều kiện nghiệp vụ trước khi thực hiện, đồng thời áp dụng bước phê duyệt nếu quy trình yêu cầu.

3.5 Chính sách cho nhân viên phòng ban E-commerce

3.5.1. Chính sách dữ liệu

Dữ liệu của hệ thống thương mại điện tử được chia thành 3 loại theo mức độ nhạy cảm từ thấp đến cao. Cách phân loại này giúp tổ chức phân bổ tài nguyên bảo mật hiệu quả, bảo đảm mỗi loại dữ liệu được bảo vệ tương xứng với tác động tiềm tàng nếu bị xâm phạm. Phân loại nội bộ được đối chiếu với pháp luật: dữ liệu cá nhân gồm dữ liệu cơ bản và dữ liệu nhạy cảm theo danh mục của Chính phủ

Dữ liệu nội bộ: thông tin dùng trong nội bộ công ty, không chứa dữ liệu cá nhân, không mang tính bí mật cao nhưng không nên chia sẻ công khai. Gồm: quy trình vận hành sàn (SOP), guideline hình ảnh và nội dung sản phẩm đã được phê duyệt, brief chiến dịch, lịch truyền thông nội bộ, tài liệu đào tạo, biên bản họp.

Dữ liệu bảo mật: thông tin có thể gây thiệt hại hoặc tạo lợi thế cho bên thứ ba nếu bị lộ, gồm bí mật kinh doanh và dữ liệu cá nhân cơ bản. Gồm: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ giao hàng của khách hàng, nhân viên, ứng viên; báo cáo hành vi khách hàng ở dạng tổng hợp hoặc đã khử nhận dạng; kế hoạch khuyến mãi và truyền thông chưa công bố; claim sản phẩm chưa công bố; hợp đồng với đối tác (vận chuyển, cổng thanh toán).

Dữ liệu hạn chế: mức nhạy cảm cao nhất, nếu tiết lộ có thể gây thiệt hại lớn hoặc hệ quả pháp lý. Gồm:

- Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: dữ liệu cho thấy hoặc giúp suy ra tình trạng sức khỏe của một người (lịch sử mua thuốc gắn với cá nhân, nội dung tư vấn của dược sĩ, triệu chứng khách hàng cung cấp); dữ liệu theo dõi hành vi ở cấp độ cá nhân; thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ, lịch sử giao dịch tài chính; hình ảnh căn cước/CCCD; dữ liệu vị trí, sinh trắc học (nếu có). Việc xếp lịch sử mua thuốc vào nhóm "tình trạng sức khỏe" là cách áp dụng thận trọng
- Dữ liệu của trẻ em và người bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Tài liệu pháp lý, hồ sơ đăng ký sản phẩm, ngân sách chiến dịch, giá vốn, dữ liệu chiến lược cấp cao, khóa mã hóa và thông tin xác thực hệ thống.

Mọi nhân sự tham gia vận hành hệ thống có trách nhiệm bảo vệ thông tin, bảo đảm an toàn và toàn vẹn của dữ liệu. Công ty chịu trách nhiệm trước chủ thể dữ liệu về thiệt hại do quá trình xử lý dữ liệu cá nhân gây ra. Tất cả người dùng dữ liệu phải tuân thủ các chính sách sau:

Chính sách	Mô tả
Bảo mật dữ liệu	**Mục đích:** bảo vệ dữ liệu của hệ thống thương mại điện tử khỏi truy cập trái phép, rò rỉ, thay đổi hoặc mất mát; bảo đảm tuân thủ pháp luật, giữ uy tín thương hiệu và niềm tin của khách hàng. **Phạm vi:** mọi dữ liệu do công ty tạo ra, thu thập hoặc quản lý trên website, ứng dụng, CRM, kho vận, thanh toán và mọi hệ thống, thiết bị nội bộ. **Nguyên tắc xử lý hợp pháp :** - Chỉ thu thập, xử lý đúng phạm vi và mục đích cụ thể, rõ ràng; dữ liệu phải chính xác, lưu trữ trong thời gian phù hợp mục đích. - Phải có sự đồng ý trước khi thu thập, trừ trường hợp luật cho phép. Đồng ý phải tự nguyện, biết rõ loại dữ liệu, mục đích, bên kiểm soát, quyền và nghĩa vụ; thể hiện theo từng mục đích; không bắt buộc đồng ý mục đích khác; im lặng không phải là đồng ý. Ngoài ra, sự đồng ý phải kiểm chứng được, không đặt mặc định "đã đồng ý", và với dữ liệu nhạy cảm phải thông báo rõ đó là dữ liệu nhạy cảm. - Thông báo cho khách hàng mục đích, phạm vi thu thập, sử dụng và thời hạn lưu trữ thông tin trước khi thu thập; công khai chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên website/ứng dụng. - Cấm mua, bán dữ liệu cá nhân. **Biện pháp bảo mật:** - Phân quyền và xác thực phù hợp cho hệ thống xử lý dữ liệu cá nhân; ngăn chặn thu thập trái phép từ hệ thống của công ty. - Mã hóa dữ liệu Restricted khi lưu trữ và truyền tải; với chuyển giao dữ liệu nhạy cảm bắt buộc bảo mật vật lý, mã hóa hoặc ẩn danh. - Xác định cấp độ an toàn/an ninh mạng của hệ thống thương mại điện tử và áp dụng biện pháp tương ứng. **Hồ sơ đánh giá tác động:** lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân và gửi cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân (Bộ Công an) trong 60 ngày kể từ ngày đầu tiên xử lý; cập nhật định kỳ 6 tháng khi có thay đổi hoặc cập nhật ngay trong các trường hợp luật quy định. Công ty trực tiếp xử lý dữ liệu nhạy cảm nên không được hưởng quy định miễn trừ dành cho doanh nghiệp nhỏ, khởi nghiệp. **Trách nhiệm chính:**

Chính sách	Mô tả
	- Lãnh đạo đơn vị vận hành hệ thống thương mại điện tử: chịu trách nhiệm chính về tuân thủ. - Chủ sở hữu dữ liệu: xác định phân loại và quyền truy cập cho từng bộ dữ liệu. - Nhân sự/bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân (DPO): công ty phải chỉ định nhân sự, bộ phận đủ năng lực hoặc thuê tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân. DPO nội bộ cần trình độ cao đẳng trở lên, tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan và được đào tạo về bảo vệ dữ liệu cá nhân. - Nhân viên: tuân thủ quy trình bảo mật và báo cáo sự cố. **Rà soát:** tối thiểu 12 tháng/lần hoặc khi có thay đổi về pháp luật/kiến trúc hệ thống.
Khả năng truy cập dữ liệu	**Mục đích:** bảo đảm chỉ người có quyền và mục đích công việc mới được truy cập dữ liệu phù hợp. **Nguyên tắc:** phân quyền theo vai trò và theo dữ liệu; chỉ cấp mức tối thiểu cần thiết; mọi quyền đều có chủ sở hữu dữ liệu phê duyệt. Với dữ liệu nhạy cảm, công ty phải thiết lập quy định phân quyền giới hạn truy cập, quy trình xử lý và biện pháp bảo mật. **Mức truy cập theo loại dữ liệu:** - Internal: nhân viên theo vai trò. - Confidential: nhân viên được chủ sở hữu dữ liệu và quản lý trực tiếp phê duyệt. - Restricted: chỉ vai trò được chỉ định (ví dụ dược sĩ tư vấn được xem nội dung tư vấn), cần chủ sở hữu dữ liệu và DPO phê duyệt, xác thực đa yếu tố, không được xuất hoặc sao chép ra ngoài hệ thống. **Quy trình cấp/thu hồi quyền:** - Yêu cầu quyền truy cập qua form nội bộ (nêu mục đích, dữ liệu cần truy cập, thời hạn). - Chủ sở hữu dữ liệu và quản lý trực tiếp phê duyệt. - Quyền chỉ là tạm thời; phải gia hạn nếu cần tiếp tục. Khi nhân viên nghỉ việc, máy tính làm việc và quyền xem dữ liệu bị thu hồi ngay. - Kiểm tra định kỳ: quyền không sử dụng bị thu hồi sau 90 ngày. - Ghi nhật ký truy cập dữ liệu Restricted, lưu tối thiểu 12 tháng và rà soát bất thường hằng tháng.

Chính sách	Mô tả
Các bên có thể tiếp cận dữ liệu	**Mục đích:** xác định rõ các nhóm nội bộ và bên ngoài được tiếp cận dữ liệu, kèm điều kiện và biện pháp bảo vệ khi trao dữ liệu. **Nhóm nội bộ và điều kiện truy cập:** - Nhân viên (theo vai trò): truy cập dữ liệu Internal; dữ liệu Confidential và Restricted sau khi được phê duyệt. - Lãnh đạo đơn vị / chủ sở hữu dữ liệu: quyền đọc/ghi với bộ dữ liệu thuộc phạm vi mình quản lý. - Chia sẻ giữa các bộ phận chỉ để phục vụ mục đích xử lý đã xác lập. **Chủ thể dữ liệu (khách hàng):** có quyền được biết, đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý, xem, chỉnh sửa, yêu cầu cung cấp, xóa, hạn chế hoặc phản đối xử lý dữ liệu, khiếu nại và yêu cầu bồi thường. Công ty phải có quy trình, biểu mẫu tiếp nhận yêu cầu và xử lý trong thời hạn sau: - Rút lại đồng ý, hạn chế, phản đối: phản hồi trong 2 ngày làm việc; thực hiện trong 15 ngày (20 ngày nếu cần phối hợp bên xử lý, bên thứ ba); gia hạn 1 lần tối đa 15 ngày. - Xem, chỉnh sửa, yêu cầu cung cấp dữ liệu: phản hồi 2 ngày làm việc; thực hiện trong 10 ngày (15 ngày nếu cần phối hợp); gia hạn 1 lần tối đa 10 ngày. - Xóa dữ liệu: phản hồi 2 ngày làm việc; thực hiện trong 20 ngày (30 ngày nếu cần phối hợp); gia hạn 1 lần tối đa 20 ngày. - Với trẻ em và người mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự: người đại diện theo pháp luật thực hiện quyền thay. **Bên thứ ba (external) và điều kiện:** - Vendors (email, SMS, cổng thanh toán, vận chuyển, đám mây): cấp quyền kỹ thuật theo hợp đồng có cam kết bảo mật và SLA; ưu tiên đơn vị có chứng nhận an toàn như ISO 27001/SOC. - Dữ liệu sức khỏe: không cung cấp cho tổ chức chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, trừ khi có yêu cầu bằng văn bản của chủ thể dữ liệu hoặc thuộc trường hợp luật cho phép. - Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: cung cấp theo yêu cầu hợp pháp, do bộ phận Pháp lý làm đầu mối. - Mọi giao dịch cung cấp dữ liệu cá nhân kèm lợi ích vật chất phải được Pháp lý/DPO duyệt trước vì hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân bị cấm.

Chính sách	Mô tả
Thời gian lưu trữ dữ liệu	**Mục đích:** định rõ thời gian lưu giữ dữ liệu theo loại để giảm rủi ro, đáp ứng pháp luật và tối ưu chi phí lưu trữ. **Nguyên tắc chung:** - Không giữ dữ liệu lâu hơn cần thiết cho mục đích kinh doanh hoặc nghĩa vụ pháp lý; dữ liệu cá nhân chỉ lưu trong thời gian phù hợp mục đích xử lý, trừ khi luật có quy định khác. - Phải xóa, hủy dữ liệu cá nhân khi hoàn thành mục đích xử lý, hết thời hạn lưu trữ theo luật, theo thỏa thuận hoặc theo yêu cầu hợp lệ của chủ thể dữ liệu; việc xóa, hủy bằng biện pháp an toàn, ngăn khôi phục trái phép. - Phân loại dữ liệu rồi gán chính sách lưu giữ tương ứng; tự động xóa/ẩn danh khi hết hạn. Dữ liệu đã khử nhận dạng không được tái nhận dạng. **Thời hạn lưu trữ dự kiến:** **Dữ liệu nội bộ:** 2–3 năm. **Dữ liệu bảo mật:** 5–7 năm hoặc theo hợp đồng. Riêng tài liệu kế toán gắn với đơn hàng (hóa đơn điện tử, chứng từ thanh toán, sổ sách): tối thiểu 5 năm đối với tài liệu dùng cho quản lý, điều hành; tối thiểu 10 năm đối với chứng từ dùng trực tiếp để ghi sổ, lập báo cáo tài chính. Khi mức nội bộ và mức luật định khác nhau, áp dụng mức dài hơn. **Dữ liệu hạn chế:** giữ theo quy định pháp luật hoặc tối thiểu thời gian cần thiết, sau đó ẩn danh/xóa. Cụ thể: 1. Dữ liệu nhạy cảm phục vụ tư vấn, cá nhân hóa: xóa hoặc khử nhận dạng khi hoàn thành mục đích hoặc khi khách hàng rút lại đồng ý. 2. Chứng từ kế toán có tên thuốc: giữ đủ thời hạn theo pháp luật về kế toán nhưng lưu ở vùng hạn chế truy cập, tách khỏi dữ liệu phân tích marketing. 3. Hồ sơ ứng viên không trúng tuyển: xóa, trừ khi có thỏa thuận khác. 4. Dữ liệu người lao động: lưu theo thời hạn pháp luật hoặc thỏa thuận; xóa khi chấm dứt hợp đồng lao động, trừ khi có thỏa thuận hoặc luật quy định khác. 5. Hồ sơ sự cố vi phạm: lưu tối thiểu 5 năm sau khi khắc phục.
Quy định thiết bị và lưu trữ	**Mục đích:** bảo đảm an toàn cho dữ liệu trên thiết bị, hệ thống lưu trữ và đường truyền.

Chính sách	Mô tả
	Nguyên tắc: mọi công việc liên quan dữ liệu của hệ thống chỉ thực hiện trên thiết bị do công ty cấp; dữ liệu không được lưu trên thiết bị hoặc dịch vụ cá nhân. - Thiết bị được phép: máy tính công ty, thiết bị di động công ty (nếu cấp); ổ đĩa mã hóa, có khả năng khóa/xóa từ xa khi mất thiết bị. - Cấm: USB cá nhân, đám mây cá nhân, email cá nhân, cài phần mềm không được phép. - Dữ liệu Confidential và Restricted chỉ lưu trên hạ tầng đã được Kỹ thuật và DPO phê duyệt. **Lưu trữ đám mây và chuyển dữ liệu ra nước ngoài:** việc lưu dữ liệu cá nhân ở hệ thống đặt ngoài lãnh thổ Việt Nam, chuyển dữ liệu cho tổ chức ở nước ngoài, hoặc dùng nền tảng ở nước ngoài để xử lý dữ liệu thu thập tại Việt Nam đều là chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Công ty phải lập hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới và gửi cơ quan chuyên trách trong 60 ngày kể từ ngày đầu tiên chuyển. Vi phạm có thể bị phạt đến 5% doanh thu năm trước liền kề. Lưu dữ liệu của chính người lao động trên điện toán đám mây thuộc trường hợp không phải lập hồ sơ này. **Kiểm tra và xử lý vi phạm kỹ thuật:** gửi yêu cầu tường trình; bộ phận Nhân sự xử lý theo ma trận vi phạm ở chính sách.
Xử lý vi phạm và chế tài nội bộ	**Mục tiêu:** bảo đảm trách nhiệm, xử lý công bằng và ngăn tái phạm. **Phân loại vi phạm:** - Nhẹ (lỗi do bất cẩn, sơ suất): gửi nhầm file Internal, quên khóa máy. - Trung bình (bất cẩn làm lộ thông tin): chia sẻ dữ liệu Confidential ra ngoài khi chưa có thỏa thuận bảo mật (NDA), dùng email cá nhân để gửi dữ liệu cá nhân của khách hàng. - Nặng (cố ý hoặc cẩu thả nghiêm trọng): cố ý tiết lộ dữ liệu Restricted, mua bán dữ liệu, xóa nhật ký truy cập, tái phạm. **Quy trình xử lý:** phát hiện → báo cáo (form/portal) → lập biên bản → điều tra (Kỹ thuật, Pháp lý, lãnh đạo đơn vị) → quyết định xử lý → thông báo và quyền khiếu nại → khắc phục và đào tạo lại. **Thông báo sự cố ra bên ngoài:** - Khi phát hiện vi phạm có thể gây tổn hại đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của chủ thể dữ liệu, công ty phải thông báo cho cơ

Chính sách	Mô tả
	quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân chậm nhất 72 giờ kể từ khi phát hiện và lập biên bản xác nhận. Bên xử lý (nhà cung cấp) phải báo ngay cho công ty khi phát hiện. - Với dữ liệu vị trí và sinh trắc học, pháp luật yêu cầu thêm việc thông báo cho chủ thể dữ liệu trong 72 giờ hoặc thông báo công khai. **Ma trận chế tài (điều chỉnh theo pháp luật lao động):** - Nhẹ: nhắc nhở, huấn luyện bắt buộc, ghi hồ sơ nội bộ. - Trung bình: khiển trách; tạm thu hồi quyền truy cập 1–4 tuần như biện pháp kiểm soát kỹ thuật; kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng nếu nội quy lao động quy định. Nếu gây thiệt hại tài sản của công ty, chỉ được khấu trừ lương để bồi thường theo quy định của pháp luật lao động, mức khấu trừ tối đa 30% tiền lương hằng tháng sau các khoản bảo hiểm và thuế. - Nặng: cách chức hoặc sa thải khi hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ được quy định trong nội quy lao động; truy cứu trách nhiệm dân sự, hình sự khi đủ yếu tố cấu thành. **Nguyên tắc thực thi:** chỉ xử lý kỷ luật theo nội quy lao động và đúng trình tự, có hồ sơ, chứng cứ, bảo đảm quyền khiếu nại. Cấm dùng phạt tiền, cắt lương thay cho xử lý kỷ luật; mỗi hành vi chỉ bị một hình thức kỷ luật; thời hiệu xử lý kỷ luật 6 tháng, hoặc 12 tháng với hành vi liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh. **Trách nhiệm pháp lý của công ty:** vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu hình sự, và phải bồi thường nếu gây thiệt hại. Mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức: 3 tỷ đồng cho các vi phạm thông thường; 5% doanh thu năm trước liền kề cho vi phạm chuyển dữ liệu xuyên biên giới; 10 lần khoản thu có được cho hành vi mua, bán dữ liệu cá nhân; cá nhân thực hiện cùng hành vi bị phạt bằng một nửa mức của tổ chức.

3.5.2 Chính sách hoạt động

a) Chính sách quản trị kinh doanh và kênh bán hàng

Công ty vận hành mô hình đa kênh gồm website bán hàng mang thương hiệu riêng, hệ thống nhà thuốc trong chuỗi hỗ trợ đặt online và nhận hàng tại cửa hàng, cùng kênh phân phối cho các cơ sở kinh doanh dược và đại lý. Việc bán hàng trực

tuyến chỉ được triển khai khi Công ty đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh dược theo Luật Dược 2016 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 44/2024/QH15 (có hiệu lực từ 01/7/2025) và Nghị định 163/2025/NĐ-CP. Cụ thể, cơ sở phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, trong đó kinh doanh thuốc theo phương thức thương mại điện tử là hoạt động kinh doanh dược được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Dược (đã sửa đổi), cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc phải được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận theo quy định mới và thông báo danh sách nhà thuốc trong chuỗi cho cơ quan có thẩm quyền theo Thông tư 31/2025/TT-BYT, từng nhà thuốc bán hàng trực tuyến phải duy trì tiêu chuẩn GPP theo Thông tư 02/2018/TT-BYT (được sửa đổi bởi Thông tư 11/2025/TT-BYT) và có người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược với chứng chỉ hành nghề phù hợp.

Về phương tiện, thuốc chỉ được bán trên website thương mại điện tử bán hàng có chức năng đặt hàng, ứng dụng bán hàng, công ty không chốt đơn, nhận đặt hoặc thanh toán thuốc qua tin nhắn cá nhân, nhóm chat hay bài đăng mạng xã hội, các kênh này chỉ dùng để truyền thông và dẫn khách về kênh hợp pháp. Website và ứng dụng bán hàng phải thực hiện thủ tục thông báo, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử theo Luật Thương mại điện tử 2025 và Nghị định 248/2026/NĐ-CP, còn cơ sở bán lẻ thực hiện thông báo với cơ quan chuyên môn về y tế của tỉnh để được đưa vào danh sách cơ sở kinh doanh theo phương thức thương mại điện tử. Giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn và thông tin thuốc đã được phê duyệt phải được đăng tải công khai trên kênh bán hàng.

b) Chính sách quản lý sản phẩm và tuân thủ pháp lý

Mọi sản phẩm trước khi đăng bán phải được gắn nhóm pháp lý trong hệ thống danh mục và chỉ được mở bán khi hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh. Công ty phân loại sản phẩm thành bốn nhóm với phạm vi bán trực tuyến khác nhau. Thuốc không kê đơn được bán trực tuyến khi không thuộc nhóm thuốc phải kiểm soát đặc biệt và không thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ do Bộ Y tế ban hành (Thông tư 31/2025/TT-BYT). Thuốc kê đơn không được bán trực tuyến, trừ trường hợp cách ly y tế khi có bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; với nhóm này, website chỉ hiển thị thông tin ở mức được phép và hướng người mua đến nhà thuốc có dược sĩ trực tiếp bán theo đơn. Thuốc phải kiểm soát đặc biệt và thuốc thuộc Danh mục hạn chế bán lẻ bị loại hoàn toàn khỏi kênh trực tuyến. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe được bán trực tuyến khi đã hoàn tất công bố, đăng ký bản công bố sản phẩm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, và sản phẩm Công ty tự sản xuất phải được làm tại cơ sở đạt GMP đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cần lưu ý Nghị định 46/2026/NĐ-CP tuy đã ban hành nhưng đang bị tạm ngưng hiệu lực theo Nghị quyết 15/2026/NQ-CP

(ngày 06/4/2026) cho đến khi Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) có hiệu lực, nên Nghị định 15/2018/NĐ-CP vẫn là căn cứ áp dụng.

Bộ hồ sơ pháp lý bắt buộc cho mỗi sản phẩm gồm số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu (đối với thuốc), bản công bố sản phẩm (đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe), nhãn đã được phê duyệt, phiếu kiểm nghiệm lô, giá kê khai đã được công bố (đối với thuốc) và giấy xác nhận nội dung quảng cáo nếu có quảng cáo. Thông tin hiển thị trên kênh bán hàng phải đúng với nhãn và hồ sơ đã phê duyệt, bao gồm tên sản phẩm, thành phần, công dụng, đối tượng sử dụng, cảnh báo, hạn dùng và tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Về quảng cáo, Công ty tuân thủ Luật Quảng cáo 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025, có hiệu lực từ 01/01/2026) và Nghị định 342/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ 15/02/2026). Quảng cáo thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe chỉ được thực hiện khi nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận; từ 01/7/2026, thẩm quyền cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP, còn thuốc kê đơn không được quảng cáo đến công chúng. Nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải ghi rõ cụm từ "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe", nêu công dụng, cảnh báo sức khỏe (nếu có) và kèm khuyến cáo "Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh". Công ty nghiêm cấm cam kết khỏi bệnh, dùng các cụm từ tuyệt đối như "100% hiệu quả" hay "trị dứt điểm", mô tả thực phẩm bảo vệ sức khỏe như thuốc chữa bệnh, hoặc dùng hình ảnh, lời chứng thực của người hành nghề y, dược và người nổi tiếng để làm sai lệch nhận thức của người tiêu dùng. Nội dung quảng cáo đi qua bốn lớp duyệt gồm người soạn nội dung, dược sĩ hoặc pháp chế đối chiếu hồ sơ, quản lý trực tiếp và người chịu trách nhiệm cuối cùng, và hồ sơ phê duyệt được lưu tối thiểu hai năm để phục vụ kiểm toán.

Khi có quyết định thu hồi của cơ quan quản lý hoặc thông báo của nhà sản xuất, bộ phận TMĐT phải gỡ sản phẩm khỏi tất cả các kênh trong thời hạn quy định, ngừng xử lý các đơn thuộc lô bị thu hồi, thông báo cho khách hàng đã mua và phối hợp thu hồi theo quy trình của Công ty.

c) Chính sách giá bán và xúc tiến thương mại

Đối với thuốc, Công ty chỉ bán thuốc đã có giá kê khai, kê khai lại được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và không bán cao hơn mức giá đó. Cơ sở bán lẻ niêm yết giá bán lẻ từng loại thuốc bằng đồng Việt Nam và không bán cao hơn giá đã niêm yết. Giá hiển thị trên website và tại nhà thuốc chính là giá niêm yết, được đồng bộ từ một nguồn duy nhất và chỉ thay đổi khi có phê duyệt. Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các sản phẩm khác, Công ty tự quyết định giá theo cơ chế thị

trường nhưng bảo đảm minh bạch theo Luật Giá 2023: niêm yết rõ ràng, bán đúng giá niêm yết, không đầu cơ, không găm hàng và không tăng giá bất hợp lý trong thời điểm dịch bệnh. Giá cuối cùng phải thể hiện đầy đủ các khoản phí như vận chuyển và thuế trước khi khách hàng xác nhận đặt hàng, không phát sinh phụ phí ngoài giá đã công bố. Chiết khấu cho khách hàng B2B được xây dựng theo bảng giá bán buôn đã công bố và được lưu hồ sơ để phục vụ kiểm tra.

Về khuyến mại, Công ty thực hiện theo Luật Thương mại 2005 và Nghị định 81/2018/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Nghị định 128/2024/NĐ-CP và Nghị định 239/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ 26/6/2026). Theo Nghị định 239/2026/NĐ-CP, thuốc không kê đơn có thể được khuyến mại đến người tiêu dùng nếu tuân thủ pháp luật chuyên ngành, còn thuốc kê đơn chỉ được khuyến mại giữa các thương nhân kinh doanh thuốc. Tuy nhiên, Công ty áp dụng quy tắc nội bộ chặt hơn quy định pháp luật và không áp dụng bất kỳ hình thức khuyến mại nào cho bất kỳ loại thuốc nào, kể cả thuốc không kê đơn, đối với người tiêu dùng; khuyến mại chỉ áp dụng cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các sản phẩm khác, và giữa các thương nhân kinh doanh thuốc theo quy định. Các chương trình thuộc diện phải thông báo được gửi cho cơ quan quản lý trước khi triển khai, mức giảm giá và giá trị hàng khuyến mại không vượt giới hạn theo quy định hiện hành, và thể lệ được công khai đầy đủ trên kênh bán hàng. Theo nguyên tắc nội bộ, Công ty không thiết kế khuyến mại khuyến khích mua thuốc vượt nhu cầu điều trị như mua nhiều tặng nhiều hay rút thăm trúng thưởng khi mua thuốc, và hệ thống đặt giới hạn số lượng trên mỗi đơn đối với các nhóm thuốc có nguy cơ lạm dụng. Hoa hồng tiếp thị liên kết chỉ áp dụng cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe và sản phẩm đã có xác nhận nội dung quảng cáo, không áp dụng cho thuốc.

Công ty nghiêm cấm trực tiếp hoặc gián tiếp đưa, nhận lợi ích như hoa hồng, quà tặng hay chiết khấu ngoài hóa đơn nhằm tác động đến việc kê đơn hoặc lựa chọn thuốc của người hành nghề y, dược. Hoạt động cạnh tranh phải tuân thủ Luật Cạnh tranh 2018: không bán phá giá nhằm loại bỏ đối thủ, không so sánh trực tiếp gây hiểu nhầm hoặc làm giảm uy tín đối thủ.

d) Chính sách quản lý đơn hàng và chuỗi cung ứng

Đơn hàng đi qua các bước: tiếp nhận, kiểm tra nhóm sản phẩm và giới hạn số lượng, tư vấn và hướng dẫn trực tuyến bởi dược sĩ hoặc người bán lẻ đủ điều kiện, xác nhận đơn, soạn hàng theo lô, đóng gói và niêm phong, giao hàng, xác nhận nhận hàng và đối soát. Theo quy định GPP được bổ sung bởi Thông tư 11/2025/TT-BYT, cơ sở bán lẻ thuốc theo phương thức thương mại điện tử phải tư vấn, hướng dẫn trực tuyến người mua về cách dùng, cách bảo quản và các lưu ý cần thiết, và chỉ được bán thuốc sau khi đã thực hiện việc này. Vì vậy, với thuốc, không đơn nào được chuyển sang bước soạn hàng khi chưa có ghi nhận tư vấn của dược sĩ.

Về nguồn hàng và tồn kho, thuốc chỉ được mua từ cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và phiếu kiểm nghiệm; hàng nhập kho được kiểm tra số lô, hạn dùng, nhãn và điều kiện bảo quản. Kho và các nhà thuốc trong chuỗi quản lý tồn kho bằng cùng một quy trình và phần mềm, theo dõi được số lô, hạn dùng, lịch sử xuất, nhập, tồn và truy xuất được nguồn gốc thuốc, đồng thời áp dụng nguyên tắc hết hạn trước, xuất trước (FEFO). Hoạt động kho và vận chuyển tuân thủ thực hành tốt phân phối (GDP) và bảo quản (GSP). Với sản phẩm thương hiệu riêng sản xuất tại cơ sở đạt GMP, hồ sơ lô sản xuất và kết quả kiểm nghiệm được liên kết với mã sản phẩm trên hệ thống để phục vụ truy xuất và thu hồi.

Việc giao thuốc đến người mua thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế, bao bì phải kín và bảo vệ thuốc khỏi nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng theo yêu cầu bảo quản. Với đơn bán buôn thuốc qua thương mại điện tử, thông tin in trên bao bì phải có số và ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của cơ sở bán buôn. Đơn vị vận chuyển ký thỏa thuận cam kết về điều kiện bảo quản, bảo mật thông tin người nhận và trách nhiệm bồi thường; đơn có thuốc cần bảo quản lạnh chỉ giao bằng phương tiện đáp ứng nhiệt độ yêu cầu. Mọi đơn đều ghi nhận người nhận, thời gian giao và trạng thái giao hàng trên hệ thống.

Về đổi trả, do thuốc là hàng hóa đặc thù, Công ty chỉ nhận đổi trả khi giao sai sản phẩm hoặc sai số lượng, sản phẩm hư hỏng trong vận chuyển, hết hạn hoặc không đạt chất lượng, hoặc thuộc lô bị thu hồi. Thuốc đã giao đúng, đủ và đạt chất lượng không được nhận lại vì Công ty không kiểm soát được điều kiện bảo quản sau giao nhận; chính sách này được công bố trước khi khách đặt hàng, phù hợp với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023. Sản phẩm bị trả về do chất lượng được biệt trữ, lập biên bản và xử lý (tiêu hủy hoặc trả nhà cung cấp) theo quy trình, không đưa trở lại kệ bán. Dữ liệu giao dịch, tư vấn và vận chuyển được lưu trữ để phục vụ kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý.

e) Chính sách chăm sóc khách hàng và quản lý quan hệ khách hàng

Tư vấn chuyên môn về thuốc, gồm chỉ định, liều dùng, chống chỉ định, tương tác, tác dụng không mong muốn và cách bảo quản, chỉ do dược sĩ hoặc người bán lẻ có trình độ chuyên môn phù hợp thực hiện. Nhân viên chăm sóc khách hàng không có chuyên môn dược chỉ xử lý các nội dung hành chính như tình trạng đơn, giao hàng và thanh toán, rồi chuyển câu hỏi chuyên môn cho dược sĩ. Khi triệu chứng của khách hàng cần chẩn đoán của thầy thuốc, dược sĩ khuyến cáo khách đi khám thay vì tự dùng thuốc, và nội dung tư vấn được ghi nhận để truy vết khi cần. Với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nhân viên tư vấn phải nêu rõ sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Công ty cũng tiếp nhận phản ánh về phản ứng có hại

và chất lượng sản phẩm, chuyển cho bộ phận đảm bảo chất lượng, và báo cáo nhà sản xuất và cơ quan quản lý theo quy định về cảnh giác dược khi thuộc diện phải báo cáo.

Khiếu nại được tiếp nhận đa kênh (hotline, chat, email, website), ghi nhận vào hệ thống với mã vụ việc, thời hạn xử lý và người phụ trách. Công ty công bố rõ quy trình giải quyết khiếu nại, thời hạn phản hồi và cơ chế hoàn tiền; các khiếu nại liên quan đến an toàn sản phẩm được ưu tiên và báo cáo ngay cho người chịu trách nhiệm chuyên môn.

Về quản lý dữ liệu khách hàng (CRM), Công ty tuân thủ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 (có hiệu lực từ 01/01/2026) và Nghị định 356/2025/NĐ-CP. Vì thông tin về tình trạng sức khỏe thuộc danh mục dữ liệu cá nhân nhạy cảm, lịch sử mua thuốc, nội dung tư vấn và thông tin triệu chứng được Công ty xem là dữ liệu nhạy cảm. Dữ liệu chỉ được thu thập khi có sự đồng ý rõ ràng, tách riêng theo từng mục đích như xử lý đơn hàng, tư vấn và tiếp thị; khách hàng có thể từ chối hoặc rút lại đồng ý và không bị từ chối dịch vụ cốt lõi chỉ vì không đồng ý nhận tiếp thị. Công ty chỉ thu thập mức tối thiểu cần thiết, không dùng dữ liệu bệnh lý hay lịch sử mua thuốc để quảng cáo nhắm mục tiêu khi chưa có đồng ý riêng, và không chia sẻ dữ liệu sức khỏe cho mục đích quảng cáo. Quyền truy cập được phân theo vai trò, dữ liệu nhạy cảm được mã hóa và ghi nhật ký truy cập, dược sĩ chỉ xem dữ liệu của các ca mình tư vấn. Công ty lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân, chỉ định bộ phận hoặc nhân sự phụ trách bảo vệ dữ liệu, thông báo vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định và đáp ứng quyền của chủ thể dữ liệu như truy cập, chỉnh sửa, xóa và hạn chế xử lý. Việc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba như đơn vị vận chuyển, cổng thanh toán hay nền tảng quảng cáo chỉ thực hiện trong phạm vi hợp đồng có điều khoản bảo mật. Mọi thông điệp tiếp thị đều có tùy chọn từ chối nhận tin, và dữ liệu được rà soát để loại bỏ thông tin trùng lặp, sai lệch định kỳ hằng quý.

f) Chính sách tổ chức, kiểm soát và đánh giá hiệu quả

Bộ phận Ecom do Trưởng bộ phận chịu trách nhiệm điều hành, gồm các nhóm vận hành website và gian hàng, quản lý nội dung và danh mục sản phẩm, xử lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng và phân tích dữ liệu. Bộ phận phối hợp với người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở, người độc lập về chuyên môn và có quyền từ chối hoặc tạm dừng bán sản phẩm, đơn hàng khi có nguy cơ vi phạm; với bộ phận Pháp chế – Đảm bảo chất lượng; với bộ phận Công nghệ thông tin; và với bộ phận hoặc nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân. Khi người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản cho người đủ điều kiện theo quy định.

Việc kiểm soát dựa trên ba nguyên tắc. Thứ nhất là phân tách nhiệm vụ: người soạn nội dung không phải là người duyệt, người lập giá không phải là người phê duyệt giá, và người xử lý đơn không phải là người đối soát. Thứ hai là tiền kiểm: sản phẩm, nội dung quảng cáo và chương trình khuyến mại chỉ được triển khai sau khi được pháp chế và dược sĩ phê duyệt. Thứ ba là hậu kiểm: hằng quý, bộ phận Pháp chế – QA rà soát ngẫu nhiên nội dung trên các kênh, giá hiển thị so với giá kê khai và giá niêm yết, hồ sơ tư vấn, lô hàng và dữ liệu truy xuất, rồi báo cáo ban lãnh đạo. Công ty tự đánh giá GPP định kỳ và sẵn sàng hồ sơ cho đoàn kiểm tra của cơ quan quản lý. Do khung pháp lý về dược, an toàn thực phẩm và thương mại điện tử thay đổi nhanh, bộ phận Pháp chế rà soát văn bản mới hằng quý, cập nhật quy trình và đào tạo lại nhân sự, còn bản chính sách này được rà soát ít nhất mỗi 12 tháng hoặc khi pháp luật thay đổi. Nhân viên mới tham gia khóa nhập môn về phân loại sản phẩm, giới hạn bán trực tuyến, quy định quảng cáo và bảo mật dữ liệu, nhân viên hiện hữu được cập nhật hằng quý, và nhân sự tư vấn được đánh giá năng lực chuyên môn định kỳ.

Hiệu quả hoạt động được đo bằng ba nhóm chỉ số, trong đó nhóm tuân thủ có quyền phủ quyết đối với nhóm kinh doanh. Nhóm kinh doanh gồm doanh thu theo kênh, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị đơn hàng trung bình, tỷ lệ khách quay lại, chi phí thu hút khách hàng và tỷ lệ tồn kho cận hạn. Nhóm vận hành và dịch vụ gồm tỷ lệ đơn giao đúng hạn, tỷ lệ đơn lỗi, thời gian xử lý khiếu nại và mức độ hài lòng của khách hàng. Nhóm tuân thủ gồm tỷ lệ đơn thuốc được dược sĩ tư vấn trước khi giao (mục tiêu 100%), số trường hợp bán sai giá niêm yết, số nội dung quảng cáo vi phạm, số sự cố rò rỉ dữ liệu (mục tiêu bằng 0) và thời gian gỡ sản phẩm khi có thông báo thu hồi. Kết quả được hiển thị trên dashboard cho ban lãnh đạo, được xác nhận bởi người phụ trách và lưu trong hệ thống nội bộ; trường hợp vi phạm được xử lý theo ma trận chế tài ở mục 3.5.1, đồng thời khắc phục và đào tạo lại.

g) Chính sách về công nghệ

Hệ thống thương mại điện tử của Công ty được xây dựng theo kiến trúc phân tầng (Presentation – Business – Data). Website và ứng dụng bán hàng đặt tại vùng DMZ, kết nối với các hệ thống nội bộ như ERP, quản lý kho, phần mềm quản lý nhà thuốc và CRM qua API gateway, còn vùng máy chủ ứng dụng và dữ liệu được tách riêng bằng firewall nội bộ. Hạ tầng phải có phần mềm quản lý bán hàng và thiết bị công nghệ thông tin kết nối internet, đáp ứng yêu cầu GPP đối với cơ sở bán lẻ theo phương thức thương mại điện tử.

Việc kiểm soát tuân thủ được tích hợp ngay trong hệ thống. Mỗi sản phẩm được gắn thuộc tính nhóm pháp lý (thuốc không kê đơn, thuốc kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt hoặc hạn chế bán lẻ, thực phẩm bảo vệ sức khỏe), và hệ thống tự động chặn đặt mua trực tuyến đối với thuốc kê đơn, thuốc kiểm soát đặc biệt và thuốc hạn chế bán lẻ.

Hệ thống cũng chặn bán khi sản phẩm chưa có giá kê khai, khi giá bán vượt giá kê khai hoặc giá niêm yết, khi lô đã hết hạn hoặc bị thu hồi, và khi hồ sơ pháp lý hết hiệu lực. Bước tư vấn của dược sĩ là bước bắt buộc trước khi xác nhận đơn thuốc, qua chat, gọi điện hoặc video, với nội dung tư vấn, người tư vấn và thời điểm được ghi nhật ký; đơn không có ghi nhận tư vấn không thể chuyển sang soạn hàng. Trang sản phẩm tự động hiển thị các thông tin pháp lý và khuyến cáo bắt buộc như Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn, số đăng ký hoặc số công bố sản phẩm, cảnh báo sức khỏe và khuyến cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, và nội dung chỉ được xuất bản sau khi qua quy trình phê duyệt nhiều lớp. Trợ lý ảo (chatbot) chỉ dùng để giải đáp thông tin chung và tra cứu đơn hàng; mọi câu hỏi về chỉ định, liều dùng hay tương tác thuốc được chuyển cho dược sĩ và chatbot không tự đưa ra khuyến nghị điều trị.

Hệ thống bảo đảm truy xuất nguồn gốc thuốc theo từng lô, trích xuất đầy đủ dữ liệu nhập, xuất, tồn và thông tin người mua (có bảo mật), đồng bộ giữa các nhà thuốc trong chuỗi với trụ sở chính. Dữ liệu giao dịch, nội dung tư vấn và nhật ký hệ thống được lưu trữ theo quy định về thương mại điện tử và theo phân loại dữ liệu ở mục 3.5.1, sẵn sàng cung cấp cho cơ quan quản lý khi có yêu cầu, và hệ thống có khả năng kết nối, liên thông dữ liệu với cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý khi được yêu cầu.

Về an toàn thông tin, quyền truy cập được phân theo vai trò (RBAC), tài khoản quản trị và tài khoản truy cập dữ liệu khách hàng phải xác thực đa yếu tố, nhật ký truy cập được ghi và lưu, và quyền bị thu hồi ngay khi nhân sự nghỉ việc hoặc chuyển vị trí. Dữ liệu được mã hóa khi truyền (TLS) và khi lưu trữ, dữ liệu nhạy cảm được che trên giao diện, hệ thống có tường lửa ứng dụng web, giám sát và cảnh báo sự cố, đồng thời kiểm thử bảo mật định kỳ trước và sau mỗi bản phát hành lớn. Công ty sao lưu định kỳ, diễn tập khôi phục thảm họa, phân loại và bảo vệ hệ thống theo cấp độ an toàn thông tin theo quy định pháp luật. Thanh toán thực hiện qua cổng thanh toán hợp pháp và Công ty không lưu trữ dữ liệu thẻ thanh toán trên hệ thống của mình.

Mọi thay đổi chức năng liên quan đến phân loại sản phẩm, giá, khuyến mại, tư vấn hoặc dữ liệu cá nhân phải được pháp chế và người chịu trách nhiệm chuyên môn đánh giá trước khi đưa lên môi trường vận hành. Nhà cung cấp công nghệ như nền tảng, cổng thanh toán và công cụ tự động hóa tiếp thị phải ký hợp đồng có điều khoản bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân, cho phép Công ty kiểm tra và thu hồi dữ liệu khi chấm dứt hợp tác.